珍藏版

中考珍藏

学霸满分笔记

郑丹丹 ⊙ 主编

初中数学

★ 基础知识一网打尽
★ 典型例题精析
★ 常考点、必考点，纵横解读
★ 重点、难点、易错点深度精解
★ 答题公式、万能模板全面整理
★ 提分策略、解题技巧必备攻略大全

好方法让优秀成为一种习惯，好习惯让能力伴随一生成长

电子科技大学出版社

责任编辑：谭炜麟
封面设计：王　海

【中考，我们不仅负责提分！】

好读书网 出品

ISBN 978-7-5647-5192-0
9 787564 751920 >
定价：46.00元

中考珍藏

学霸满分笔记

郑丹丹 ⊙ 主编

初中数学

电子科技大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

学霸满分笔记．初中数学 / 郑丹丹主编．-- 成都：电子科技大学出版社，2017.9

ISBN 978-7-5647-5192-0

Ⅰ．①学… Ⅱ．①郑… Ⅲ．①中学数学课—初中—升学参考资料 Ⅳ．① G634

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 244638 号

学霸满分笔记 初中数学

郑丹丹 主编

策划编辑 谭炜麟

责任编辑 谭炜麟

出版发行 电子科技大学出版社

成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028-83203399

邮购电话 028-83201495

印 刷 成都市天金浩印务有限公司

成品尺寸 210mm×285mm

印 张 10 .25

字 数 256 千字

版 次 2017 年 9 月第一版

印 次 2017 年 9 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-5192-0

定 价 46.00 元

版权所有，侵权必究

目　录

笔记一　有理数知识点归纳……1
第一节　正数和负数 ……1
第二节　有理数的有关概念 ……1
第三节　有理数的加减 ……3
第四节　有理数的乘除、乘方 ……3
第五节　近似数、有效数字与科学计数法 ……4

笔记二　整式加减知识点归纳……7
第一节　整式的有关的概念 ……7
第二节　整式的运算法则 ……8

笔记三　一元一次方程知识点归纳…… 11
第一节　一元一次方程的有关概念 …… 11
第二节　一元一次函数的解法 …… 11
第三节　列一元方程解应用题 …… 12

笔记四　图形的初步认识知识点归纳…… 15
第一节　立体图形与平面图形 …… 15
第二节　直线、射线、线段 …… 16
第三节　角 …… 18

笔记五　相交线与平行线知识点归纳…… 21
第一节　相交线 …… 21
第二节　垂线 …… 21
第三节　平行线、相交线中的角 …… 22
第四节　平移 …… 24

笔记六　实数知识点归纳…… 27
第一节　平方根、立方根 …… 27
第二节　实数的概念及分类 …… 28
第三节　实数大小的比较 …… 29

笔记七　平面直角坐标系知识点归纳…… 32
第一节　平面直角坐标系的有关概念 …… 32
第二节　点的坐标的有关性质 …… 32

笔记八　二元一次方程组知识点归纳…… 36
第一节　二元一次方程组 …… 36
第二节　二元一次方程组解题技巧（重点） …… 38

笔记九　一元一次不等式（组）知识点归纳…… 42
第一节　一元一次不等式（组） …… 42
第二节　一元一次不等式（组）重点、难点 …… 43

笔记十　数据的收集、整理与描述知识点归纳…… 46
第一节　统计调查 …… 46
第二节　频数分布直方图 …… 47

笔记十一　三角形知识点归纳…… 50
第一节　与三角形有关的线段 …… 50
第二节　与三角形有关的角 …… 51
第三节　多边形及其内角和 …… 52
第四节　全等三角形及判定 …… 52
第五节　等腰三角形 …… 53
第六节　三角形证明题典型例题精选 …… 54

笔记十二　尺规作图与命题证明…… 58
第一节　尺规作图 …… 58
第二节　命题证明 …… 58

笔记十三　图形的平移、旋转、对称知识点归纳…… 61
第一节　图形平移 …… 61
第二节　图形旋转 …… 61
第三节　中心对称 …… 62

笔记十四　整式的乘法与分解因式知识点归纳…… 65
第一节　整式的乘法 …… 65
第二节　乘法公式 …… 66
第三节　因式分解 …… 66
第四节　初中因式分解最常用方法精讲（典型例题详解） …… 67

笔记十五　分式与分式方程知识点归纳…… 72
第一节　分式的有关概念 …… 72
第二节　分式的运算 …… 73
第三节　分式方程及其应用 …… 74

笔记十六 一次函数知识点归纳 …… 78
第一节 变量与函数 …… 78
第二节 一次函数 …… 79
第三节 一次函数应用 …… 81

笔记十七 平行四边形知识点归纳 …… 86
第一节 平行四边形 …… 86
第二节 特殊的平行四边形 …… 86

笔记十八 勾股定理知识点归纳 …… 91

笔记十九 反比例函数知识点归纳 …… 94

笔记二十 数据的分析知识点归纳 …… 98

笔记二十一 二次根式知识点归纳 …… 101
第一节 二次根式的概念 …… 101
第二节 二次根式的运算 …… 102

笔记二十二 一元二次方程知识点归纳 …… 105
第一节 一元二次方程的有关概念 …… 105
第二节 解一元二次方程 …… 106

笔记二十三 圆知识点归纳 …… 110
第一节 圆的初步认识 …… 110
第二节 与圆的有关的位置关系 …… 112
第三节 与圆有关的计算 …… 113
第四节 与圆的相关一些重要定理 …… 115

笔记二十四 概率知识点归纳 …… 118

笔记二十五 二次函数知识点归纳 …… 120
第一节 二次函数的相关概念及性质 …… 120
第二节 二次函数的基本形式 …… 122
第三节 二次函数与一元二次方程 …… 124
笔记二十六 相似知识点归纳 …… 128
第一节 比例线段有关概念及性质 …… 128
第二节 黄金分割 …… 129
第三节 相似三角形 …… 130
第四节 相似的应用：位似 …… 132

笔记二十七　锐角三角形函数知识点归纳……135
第一节　锐角三角形函数　……135
第二节　解直角三角形及其应用　……136

笔记二十八　把握中考易失分的创新题……139
第一节　新定义型创新题　……139
第二节　规律探索型创新题　……141
第三节　图形的变换创新题　……142
第四节　数形结合型创新题　……145

笔记二十九　重点攻克中考3类压轴题　……147
第一节　图形中的探索问题　……147
第二节　与圆有关的综合题　……149
第三节　与二次函数有关的综合题　……151

笔记三十　初中数学常见的数学思想归纳……155

笔记一　有理数知识点归纳

第一节　正数和负数

1．正数

像3，1.8%，3.5这样大于0的数叫做整数.

2.负数

像−3，−2.6%，−4.5，−1.3这样在正数前面加上符号“−”（负）的数叫做负数.

【注意】

（1）0既不是正数也不是负数，它是正负数的分界点.

（2）对于正数和负数，不能简单理解为带“+”号的数是正数，带“−”号的数是负数.如$-a$，当$a=0$时，$-a=0$；当$a<0$时，$-a$是正数；只有当$a>0$时，$-a$才是负数..

第二节　有理数的有关概念

1．有理数的分类

按定义分：
- 整数
  - 正整数
  - 0
  - 负整数
- 分数
  - 正分数
  - 负分数

按性质符号分：有理数
- 正有理数
  - 正整数
  - 正分数
- 0
- 负有理数
  - 负整数
  - 负分数

【注意】

（1）整数可以看作分母为1的分数，无限循环小数可写成分数形式，所以是有理数.

（2）正数和0统称为非负数，负数和0统称为非正数.

（3）0是**整数不是分数**

2．数轴（重点）

（1）定义：规定了原点、正方向、单位长度的直线.

（2）数轴的含义：

①数轴是一条直线，可以向两边无限延伸.

②数轴的三要素：原点、正方向、单位长度，这三者缺一不可.

③数轴一般取右（或向上）为正方向，数轴的原点的选定，正方向的取向，单位长度大小的确定都是根据实际需要规定的.

④同一数轴的单位长度必须一致.

（3）数轴上的点和有理数

一般地，设是一个整数，则数轴上表示数的点在原点的右边，与原点的距离是个单位长度；表示数-的点在原点的左边，与原点的距离是个单位长度.

3. 相反数（重点）

定义：只有符号不同的两个数叫做相反数（在数轴上分布在原点两侧，到原点的距离相等的两个点所表示的数叫做互为相反数）.

相反数的表示方法及多重符号的化简：$\begin{cases}\text{当}a>0\text{，则}-a<0\\ \text{当}a<0\text{，则}-a>0\\ \text{当}a=0\text{，则}-a=0\end{cases}$

4. 绝对值（难点）

定义：数轴上表示a的点与原点的距离叫做a的绝对值，记为$|a|$，读作：a的绝对值.

因为数的绝对值是表示两点之间的距离，所以一个数的绝对值不可能是负数.即：任何数的绝对值都是正数.（0的绝对值是0）

绝对值的代数定义：

（1）一个正数的绝对值是它本身.

（2）一个负数的绝对值是它的相反数.

（3）0的绝对值是0.

即$\begin{cases}\text{如果}a>0\text{，那么}|a|=a\\ \text{如果}a=0\text{，那么}|a|=0\\ \text{如果}a<0\text{，那么}|a|=-a\end{cases}$

绝对值的计算规律：

（1）互为相反数的两个数的绝对值相等.

（2）若$|a|=|b|$，则$a=b$或$a=-b$.

（3）若$|a|+|b|=0$，则$|a|=0$，$|b|=0$.

绝对值的几何 离越大，绝对值越小.

绝对值的性质：绝对值具有非负性，即有$|a|\geqslant 0$；若几个数的绝对值的和为0，则每个数都等于0，即$|a|+|b|+\cdots+|m|=0$，则$a=b=\cdots=m=0$.

5. 有理数的大小比较

在数轴上表示有理数，它们从左到右的顺序，就是从小到大的顺序，即左边的数小于右边的数，从而可知：

（1）正数大于0，0大于负数，正数大于负数.

（2）两个负数，绝对值大的反而小.

设a,b是两负有理数，则$|a|>|b|\Leftrightarrow a<b$；$|a|=|b|\Leftrightarrow a=b$；$|a|<|b|\Leftrightarrow a>b$

第三节　有理数的加减

1. 有理数加法

（1）同号两数相加，取相同的符号，并把其绝对值相加.

即若 $a>0,b>0$, 则 $a+b=+(|a|+|b|)$；

若 $a<0,b<0$, 则 $a+b=-(|b|-|a|)$.

绝对值不相等的异号两数相加，取绝对值较大的加数的符号，并用较大的绝对值减去较小的绝对值；互为相反数的两个数相加得零；

即若 $a>0,b<0$，且 $|a|>|b|$，则 $a+b=+(|a|-|b|)$；

若 $a>0,b<0$，且 $|a|<|b|$，则 $a+b=-(|b|-|a|)$；

（3）一个数与零相加，仍得这个数.

2. 有理数减法

（1）减去一个数，等于加上这个数的相反数.有理数减法法则也可以表示成 $a-b=a+(-b)$，其中字母 a, b表示任意有理数；0减去任何数得这个数的相反数.

（2）有理数的减法可转化为有理数的加法进行计算，不要将减法法则与加法法则中异号两者相加混淆.

（3）计算有理数的减法，将减法变为加法时，注意“两变”和“一不变”.“两变”即改变运算符号（减→加）和改变减法的性质符号（变为相反数）；“一不变”即被减法和减法的位置不能变换.

3. 有理数加减的综合运用

（1）有理数的加减混合运算可统一成加法运算.

【典例1】（−9）−（−12）+（−5）−（+6）=（−9）+（+12）+（−5）+（−6）=−8

（2）有理数的加减混合运算统一成加法运算后可适当运用加法运算律，使运算简便.

【典例2】计算：$3.75-(-\frac{1}{2})-(4\frac{2}{3})+\left|-\frac{3}{2}\right|+(-6\frac{1}{3})$.

【解】原式$=3.75+\frac{1}{2}-4\frac{2}{3}+\frac{3}{2}-6\frac{1}{3}-(3.75+\frac{1}{2}+\frac{3}{2})-(4\frac{2}{3}+6\frac{1}{3})=5.75-11=-5.25$

第四节　有理数的乘除、乘方

1. 有理数的乘法

（1）两数相乘，同号得正，异号得负，并把绝对值相乘.

（2）任何数与零相乘，都得零；

（3）几个不等于零的数相乘，积的符号由负因数的个数决定，当负因数的个数为奇数个时，积为负；当负因数的个数为偶数个时，积为正.

几个数相乘，如果其中有因数为0，那么积等于0.

2. 有理数除法

（1）两数相除，同号得正，异号得负，并把绝对值相除.

（2）零除以任何一个不为零的数，都得零.

（3）除以一个数等于乘以这个数的倒数.（零不能作除数）

3. 有理数的乘方

（1）乘方的定义

求n个相同因数的积的运算，叫做乘方，乘方的结果叫做幂。在a^n中，a叫做底数，n叫做指数.当a^n看作a的n次方的结果时，也可以读作“ a的n次幂”.

（2）乘法的运算

负数的积次幂是负数，负数的偶次幂是正数.

正数的任何次幂都是正数，零的任何正整数次幂都是0

4. 有理数运算律

（1）加法的交换律：$a+b=b+a$；

（2）加法的结合律：$a+(b+c)=(a+b)+c$；

（3）存在数0，使：$0+a=a+0=a$；

（4）对任意有理数a，存在一个加法逆元，记作$-a$，使：$a+(-a)=(-a)+a=0$；

（5）乘法的交换律：$a\cdot b=b\cdot a$；

（6）乘法的结合律：$a(b\cdot c)=(a\cdot b)c$；

（7）分配律：$a(b+c)=ab+ac$；

（8）存在乘法的单位$a\neq 0$，使得对任意有理数a，$1\cdot a=a$；

（9）对于不为0的有理数a，存在乘法逆元$1/a$，使：$a(1/a)=(1/a)a=1$.

（10）$0\cdot a=0$文字解释：一个数乘0还于0.

【注意】先乘方、开方后乘除，最后加减；有括号时，先算括号里面的；同级运算按从左至右的顺序进行.加减是一级运算，乘除是二级运算，乘方、开方是三级运算.

【典例3】已知x,y互为相反数，m,n互为倒数，p的倒数等于它本身，计算$\frac{mn}{p}+(x+y)p-|p|$的值.

【解】因为x,y互为相反数，m,n互为倒数，p的倒数等于它本身

所以$x+y=0$，$mn=1$　$p=\pm 1$.

当$p=1$时，$\frac{mn}{p}+(x+y)p-|p|=0$；当$p=-1$时，$\frac{mn}{p}+(x+y)p-|p=-2|$.

第五节　近似数、有效数字与科学计数法

1. 近似数

准确数：在日常生活和生产实际中，能准确地表示一些量的数，称为准确数.

近似数：与实际接近但存在一定偏差的数称为近似数.

精确度：近似数与准确数的接近程度，可以用精确度表示，一个近似数四舍五入到哪一位就称这个数精确到哪一位，精确度就是精确的程度.

2. 有效数字：

对于一个近似数，从左边第一个不是0的数字开始，到最末一个数字止，都是这个近似数的有效数字。

3. 科学计数法：

把一个大于10的数表示成$a\times10^n$的形式（其中$1\leqslant a\leqslant10$，n为正整数.），使用的是科学记数法.

【典例4】近似数x，则x的取值范围是（　）

A．$3.1<x<3.3$　　B．$3.15<x<3.25$　　C．$3.15\leqslant x\leqslant3.25$　　D．$3.15\leqslant x<3.20$

答案：C

●●典型例题解析●●

“有理数”是中学数学最基础的知识，在中考中占有一定的比例，且是必考内容.综观近几年各地中考题，主要考点有以下几种类型.

考点一：考查正、负数的意义

【典例1】如果水位下降3m记作－3m，那么水位上升4m记作（　）

A．1m　　B．7m　　C．4m　　D．－7m

【解析】本例主要考查具有相反意义的量，应选C．个别同学易同有理数加法相混而误选A.

考点二：考查有理数加减的意义

【典例2】已知甲地的海拔高度是300m，乙地的海拔高度是－50m，那么甲地比乙地高多少m.

【解析】由有理数减法的意义易知甲地比乙地高300－（－50）=350（m）.

考点三：考查基本概念

【典例3】已知a、b互为相反数，c、d互为倒数，x的绝对值等于1，求$a+b+x^2-cdx$的值.

【解析】考查相反数、倒数与绝对值的概念，由已知易得$a+b=0$，$cd=1$，又由$|x|=1$可知$x=\pm1$.

当$x=1$时，原式$=0+1^2-1\times1=0$；当$x=-1$时，原式$=0+(-1)^2-1\times(-1)=2$.

所以$a+b+x^2-cdx$的值是0或2.

考点四：考查有理数大小的比较方法

【典例4】在1，－1，－2这三个数中任意两数之和的最大值是（　）

A．1　　B．0　　C．－1　　D．－3

【解析】先求出任意两数之和再比较，由题意应有如下三个值$1+(-1)=0$；$1+(-2)=-1$；$(-1)+(-2)=-3$.故易知应选B.

考点五：考查科学记数法、近似数等

【典例5】举世瞩目的三峡工程，首批4台机组预计年内可发电5 500 000 000度，这个数用科学记数法表示，记为_____度.近似值0.30精确到_____位，有_____个有效数字.

【解析】本题主要考查了科学记数法的概念及近似数的有关知识，另外试题注意了学科知识的渗透及用数学的意识.$5\ 500\ 000\ 000=5.5\times109$；近似数0.30精确到百分位（即精确到

0.01），有两个有效数字.（注意是从左边第1个不是零的数字起到最末一位止的所有数字）.

考点六：考查有理数的运算

【典例6】计算：$-9+5\times(-6)-(-4)^2\div(-8)$；

【解析】计算此类题目，应注意运算顺序，先算乘方，再算乘除，最后算加、减.如果有括号就先算括号里面的.

原式$=-9+5\times(-6)-16\div(-8)=-9-30+2=-37$；

考点七：考查非负数的性质

【典例7】若有理数a、b满足$|3a-1|+(b-2)^2=0$，则a^b的值为_____.

【解析】由绝对值及平方的非负特征，可知$|3a-1|\geqslant 0$，$(b-2)^2=0$，又$|3a-1|+(b-2)^2=0$.故只能有$|3a-1|=0$，$(b-2)^2=0$，所以$a=\frac{1}{3}$，$b=2$.$\therefore a^b=(\frac{1}{3})^2=\frac{1}{9}$

考点八：考查数学思想方法

【典例8】设a是大于1的有理数，若a，$\frac{a+2}{3}$，$\frac{2a+1}{3}$在数轴上对应的点分别记作A、B、C，则A、B、C三点在数轴上自左至右的顺序是（　）.

A. C、B、A　　B. B、C、A　　C. A、B、C　　D. C、A、B

【解析】本题考查有理数大小的比较方法，同时考查常用数学方法的灵活应用.如本题采用取特殊值法进行比较，则显得简捷明快.

因为$a>1$，所以不妨取$a=4$，则$\frac{a+2}{3}=2$，$\frac{2a+1}{3}=3$，由$2<3<4$知$\frac{a+2}{3}<\frac{2a+1}{3}<a$．故应选B.

考点九：考查数学思维能力

【典例9】已知$|ab-2|$与$(b-1)^2$互为相反数，试求代数式

$$\frac{1}{ab}+\frac{1}{(a+1)(b+1)}+\frac{1}{(a+2)(b+2)}+\cdots+\frac{1}{(a+2005)(b+2005)}$$的值.

【解析】由已知典例9可知$|ab-2|=0$，$(b-1)^2=0$，所以$ab-2=0$，$b-1=0$，从而$a=2$，$b=1$

则原式$=\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{2005\times 2006}+\frac{1}{2006\times 2007}$

$$=(1-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})-(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})+\cdots+(\frac{1}{2005}-\frac{1}{2006})+(\frac{1}{2006}-\frac{1}{2007})=1-\frac{1}{2007}=\frac{2006}{2007}.$$

【注】应予以本题用到了逆向思维的思想（逆用分数加减法则），应予以重视.

笔记二　整式加减知识点归纳

第一节　整式的有关的概念

1. 单项式

（1）单项式的概念：数与代表数的字母的积这样的代数式叫做单项式，单独一个数或一个字母也是单项式.

【注意】数与字母之间是乘积关系.$\frac{2x}{3}$类的也是数与字母的积（$\frac{2}{3}$与x的积）.特征：分母中无字母.

单项式的系数：单项式中的字母因数叫做单项式的系数.

如果一个单项式，只含有字母因数，带正号的单项式（例如ab^2）的系数为1，带负号的单项式（例如：$-ab^2$）的系数为-1.

（3）单项式的次数：一个单项式中，所有字母的指数的和叫做这个单项式的次数.如：单项式$-\frac{1}{2}x^2yz^3$的系数是$-\frac{1}{2}$，次数是6.

2. 多项式

（1）多项式的概念：几个单项式的和叫做多项式.

①在多项式中，每个单项式叫做多项式的项.某项的次数是几，该项就叫几次项.不含字母的项叫做常数项，也叫零次项.

②一个多项式有几项就叫做几项式.

③多项式中的符号，看作各项的性质符号.（正负号）

（2）多项式的次数：多项式中，次数最高的项的次数，就是这个多项式的次数.

（3）多项式的排列

①把一个多项式按某一个字母的指数从大到小的顺序排列起来，叫做把多项式按这个字母降幂排列.

②把一个多项式按某一个字母的指数从小到大的顺序排列起来，叫做把多项式按这个字母升幂排列.

由于多项式是几个单项式的和，所以可以用加法的运算定律，来交换各项的位置，而保持原多项式的值不变.

3. 整式

单项式和多项式统称为整式.

整式的特征是分母不含字母.分母含有字母的叫分式.

4. 同类项的概念

所含字母相同，并且相同字母的指数也相同的项叫做同类项.几个常数项也是

5. 合并同类项

（1）合并同类项的概念

把多项式中的同类项合并成一项，叫做合并同类项.

通常我们把一个多项式的各项按照某个字母的指数从大到小（降幂）或者从小到大（升幂）的顺序排列.

（2）合并同类项的法则：合并同类项，所得的系数是合并前各同类项的系数的和，且字母连同它的指数不变.

6. 去括号法则

如果括号外的因数是正数，去括号后原括号内各项的符号与原来的符号相同.

如果括号外的因数是负数，去括号后原括号内各项的符号与原来的符号相反.

【典例1】如果整式 $x^{n-2}-5x+2$ 是关于x的三次三项式，那么n等于5.

【注意】

（1）求代数式的值，一般是先将代数式化简，然后再将字母的取值代入.

（2）求代数式的值，有时求不出其字母的值，需要利用技巧，利用“整体”代入.

第二节　整式的运算法则

1. 整式的加减法

一般地，几个整式相加减，如果有括号就先去括号，然后再合并同类项.

2. 整式的乘法

（1）同底数幂的乘法法则：同底数幂相乘，底数不变，指数相加. 如：$a^m\cdot a^n=a^{m+n}$（m,n都是正整数）.

（2）幂的乘方法则：幂的乘方，底数不变，指数相乘. 如：$\left(a^m\right)^n=a^{mn}$（$m,n$都是正整数）.

（3）积的乘方法则：积的乘方等于把积的每一个因式分别乘方，再把所有的幂相乘.如：$(ab)^n=a^nb^n$（n为正整数）.

（4）单项式的乘法法则：单项式乘以单项式，把它们的系数、相同字母分别相乘，对于只在一个单项式里含有的字母，则连同它的指数作为积的一个因式.

【注意】单项式乘以单项式的结果仍然是单项式.

（5）单项式与多项式相乘的运算法则：单项式与多项式相乘，就是用单项式去乘多项式的每一项，再把所得的积相加. 如：$m(a+b+c)=ma+mb+mc$（m,a,b,c都是单项式）.

【注意】

①单项式与多项式相乘，结果是一个多项式，其项数与因式中多项式的项数相同.

②计算时要注意符号问题，多项式的每一项都包括它前面的符号，同时还要注意单项式的符号.

多项式乘法法则：多项式与多项式相乘，先用一个多项式的每一项乘以另一个多项式的

每一项，再把所得的积相加.

【注意】多项式与多项式相乘的展开式中，有同类项的要合并同类项.

（6）乘法公式

①平方差公式：$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$；

②完全平方公式：$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$，$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$；

③立方和公式：$(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$；

④立方差公式：$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$；

⑤$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac$.

【注意】公式中的字母可以表示数，也可以表示单项式或多项式.

3．整式的除法

（1）同底数幂的除法法则：同底数幂相除，底数不变，指数相减．如：$a^m\div a^n=a^{m-n}$（m,n为正整数，$a\neq 0$）.

【注意】$a^0=1$（$a\neq 0$）；$a^{-p}=\dfrac{1}{a^p}(a\neq 0,p$ 为正整数）.

（2）单项式的除法法则：单项式相除，把系数和同底数幂分别相除，作为商的因式，对于只在被除式里面含有的字母，则连同它的指数作为商的一个因式.

（3）多项式除以单项式的运算法则：多项式除以单项式，先把这个多项式的每一项除以这个单项式，再把所得的商相加.

【注意】这个法则的适用范围必须是多项式除以单项式，反之，单项式除以多项式是不能这么计算的.

【典例2】若$3x^{m+5}y^2$与x^3y^n的和是单项式，则$m+n=$_0.

●●典型例题解析●●

考点一：用字母表示数量关系

【典例1】香蕉每千克售价3元，m千克售价_____元.

【解析】用字母表示数量关系，关键是理解题意，抓住关键词句，再用适当的式子表达出来.

考点二：整式的概念

【典例2】指出下列各式中哪些是整式，哪些不是（　）

（1）$\dfrac{3}{2}x+1$；　（2）$a=2$；　（3）π；　（4）S=πR2；

【解析】判断是不是整式，关键是了解整式的概念，注意整式与等式、不等式的区别，等式含有等号，不等式含有不等号，而整式不能含有这些符号.

考点三：同类项

【典例3】若$\dfrac{1}{2}x^{a-1}y^3$与$-3x^{-b}y^{2a+b}$是同类项，那么a,b的值分别是（　）

A．$a=2,b=-1$　　B．$a=2,b=1$　　C．$a=-2,b=-1$　　D．$a=-2,b=1$

【解析】解决此类问题的关键是明确同类项定义，即字母相同且相同字母的指数相

同，要注意同类项与系数的大小没有关系.由同类项的定义可得：$a-1=-b$,且$2a+b=3$，解得$a=2$,$b=-1$，故选A.

考点四：整式的加减

【典例4】化简$m-n-(m+n)$的结果是（　）

A．0　　B．$2m$　　C．$-2n$　　D．$2m-2n$

【解析】按去括号的法则进行计算，括号前面是“-”号，把括号和它前面的“-”号去掉，括号里各项都改变符号.原式$=m-n-m-n=-2n$，故选C.

考点五：整体思想的应用

【典例5】已知x^2+x+3的值为7，求$2x^2+2x-3$的值.

【解析】该题解答的技巧在于先x^2+x的值，再整体代入求解，体现了数学中的整体思想.由题意得$x^2+x+3=7$，所以$x^2+x=4$，所以$2(x^2+x)=8$，即$2x^2+2x=8$，所以$2x^2+2x-3=8-3=5$.

【剖析】整体思想就是在考虑问题时，不着眼于它的局部特征，而是将具有共同特征的某一项或某一类看成一个整体的数学思想方法。运用这种方法应从宏观上进行分析，抓住问题的整体结构和本质特征，全面关注条件和结论，加以研究、解决，使问题简单化.在中考中该思想方法比较常见，尤其在化简题中经常用到.

考点六：综合应用

【典例6】已知多项式$3(ax^2+2x-1)-(9x^2+6x-7)$的值与x无关，试求$5a^2-2(a^2-3a+4)$的值.

【解析】要使某个单项式在整个式子中不起作用，一般是使此单项式的系数为0即可.

$3(ax^2+2x-1)-(9x^2+6x-7)=3ax^2+6x-3-9x^2-6x+7=(3a-9)x^2+4$.

因为原式的值与a无关，故$3a-9=0$，所以$a=3$.

又因为$5a^2-2(a^2-3a+4)=5a^2-2a^2+6a-8=3a^2+6a-8$，

所以当$a=3$时，原式$=3\times3^2+6\times3-8=37$.

【剖析】解答此类题目一定要弄清题意，明确题目的条件和所求，当题目中的条件或所求发生了变化时，解题的方法也会有相应的变化.

笔记三　一元一次方程知识点归纳

第一节　一元一次方程的有关概念

1. 一元一次方程构成要素：

（1）是等式；

（2）含有未知数，且只能是一个；

（3）未知数的次数有且为“1”（一次整式），且次数不为“0”.

2. 一元一次方程的基本形式： $ax=b$.

3. 一元方程的【解】使方程中等号左右两边相等的未知数的值.

4. 解方程的理论依据：等式的基本性质：

性质（1）：等式两边都加上（或减去）同一个数（或式子），结果仍相等. 用式子形式表示为：如果$a=b$，那么$a\pm c=b\pm c$.

性质（2）：等式两边乘以同一个数，或除以同一个不为0的数，结果仍相等. 用式子形式表示为：如果$a=b$那么$a\times c=b\times c$，$a\div c=b\div c$（$c\neq 0$）；

【典例1】已知关于x的方程$2x-a-5=0$的解是$x=-2$，则x的值为-9.

第二节　一元一次函数的解法

1. 解一元一次方程的一般步骤

步骤	名称	方法	依据	注意事项
1	去分母	在方程两边同时乘以所有分母的最小公倍数（即把每个含分母的部分和不含分母的部分都乘以所有分母的最小公倍数）	等式性质2	（1）不含分母的项也要乘以最小公倍数； （2）分子是多项式的一定要先用括号括起来
2	去括号	去括号法则（可先分配再去括号）	乘法分配律	注意正确的去掉括号前带负数的括号
3	移项	把未知项移到方程的一边（左边），常数项移到另一边（右边）	等式性质1	移项一定要改变符号
4	合并同类项	分别将未知项的系数相加、常数项相加	（1）整式的加减； （2）有理数的加法法则	单独的一个未知数的系数为“± 1”
5	系数化为“1	在方程两边同时除以未知数的系数（方程两边同时乘以未知数系数的倒数）	等式性质2	不要颠倒了被除数和除数（未知数的系数作除数——分母）
*6	检根 $x=a$	方法：把$x=a$分别代入原方程的两边，分别计算出结果 （1）若左边=右边，则$x=a$是方程的解； （2）若左边≠右边，则$x=a$不是方程的解 【注】当题目要求时，此步骤必须表达出来		

【说明】

（1）上表仅说明了在解一元一次方程时经常用到的几个步骤，但并不是说解每一个方程都必须经过五个步骤；

（2）解方程时，一定要先认真观察方程的形式，再选择步骤和方法；

（3）对于形式较复杂的方程，可依据有效的数学知识将其转化或变形成我们常见的形式，再依照一般方法解.

2. 解一元一次方程常用的技巧

（1）有多重括号，去括号与合并同类项可交替进行.

（2）当括号内含有分数时，常由外向内先去括号，再去分母.

（3）当分母中含有小数时，可用分数的基本性质化成整数.

（4）运用整体思想，即把含有未知数的代数式看作整体进行变形.

【典例2】解方程：$\frac{2(x+3)}{5}=1.5x-\frac{2(x-7)}{3}$

【解】去分母，得$6(x+3)=22.5x-10(x-7)$

去括号，得$6x+18=22.5x-10x+70$

移项，得$6x-22.5x+10x=70-18$

合并同类项，得$-6.5x=52$

系数化为1，得$x=-8$

第三节　列一元方程解应用题

1. 用一元一次方程解决实际问题的一般步骤

（1）审题，搞清已知量和待求量，分析数量关系；（审题，寻找等量关系）

（2）根据数量关系与解题需要设出未知数，建立方程；

（3）解方程;

（4）检查和反思解题过程，检验答案的正确性以及是否符合题意.并作答.

2. 用一元一次方程解决实际问题的典型类型

（1）数字问题

①数的表示方法：一个三位数的百位数字为a，十位数字是b，个位数字为c则这个三位数表示为：$\overline{abc}$，$\overline{abc}=100a+10b+c$（其中,$a$、$b$、$c$均为整数，且$1\leqslant a\leqslant 9$，$0\leqslant b\leqslant 9$，$0\leqslant c\leqslant 9$）

②用一个字母表示连续的自然数，奇数、偶数等规律数.

（2）和、差、倍、分问题：关键词是“是几倍，增加几倍，增加到几倍，增加百分之几，增长率，哪个量比哪个量……”

（3）工程问题：工作总量=工作效率×工作时间，注意产品配套问题.

（4）行程问题：路程=速度×时间.

（5）利润问题：商品利润=商品售价−商品成本价=商品利润率×商品成本价.

商品售价=商品成本价×（1+利润率）.

利息问题

①顾客存入银行的钱叫做本金，银行付给顾客的酬金叫利息，本金和利息合称本息和，存入银行的单位时间数叫做期数，利息与本金的比叫做利率．利息的20%付利息税.

②利息=本金×利率×期数，本息和=本金+利息，利息税=利息×税率（20%）.

（7）几何问题：必须掌握几何图形的性质、周长、面积等计算公式，注意等积变形.

（8）优化方案问题.

（9）浓度问题：溶液×浓度=溶质.

（10）盈亏问题：关键从盈（过剩）、亏（不足）两个角度把握事物的总量.

（11）年龄问题：抓住人与人的岁数是同时增长的.

（12）增长率问题：原量×（1+增长率）=增长后的量，原量×（1+减少率）=减少后的量.

【典例3】某种衬衫每件的标价为150元，如果每件以8折（即按标价的80%）出售，那么这种衬衫每件的实际价值应为120元.

●●典型例题解析●●

考点一：一元一次方程的解

一元一次方程的解是指使方程左右两边的值相等的未知数的值.

【典例1】若关于x的一元一次方程$\frac{2x-k}{3}-\frac{x-3k}{2}=1$的解是$x=-1$,则$k$的值是（　　）.

A．$\frac{2}{7}$　　B．1　　C．$-\frac{13}{11}$　　D．0

【分析】将$x=-1$代入方程得$\frac{-2-k}{3}-\frac{-1-3k}{2}=1$,这是一个关于$k$的一元一次方程，解之可求得$k$的值.

【解】将$x=-1$代入原方程，得$\frac{-2-k}{3}-\frac{-1-3k}{2}=1$,解这个关于$k$的一元一次方程：两边同时乘以6，去分母，得$2(-2-k)-3(-1-3k)=6$，去括号，得$-4-2k+3+9k=6$，解得$k=1$.选B.

【剖析】解答与此有关的问题，一般将方程的解直接代入方程后，然后根据题目的要求，解决相关的问题.

考点二：一元一次方程的解法

解一元一次方程的一般步骤大致可分五步：（1）去分母；（2）去括号；（3）移项；（4）合并同类项；（5）将未知数的系数化为“1”.由于方程的形式不同，解方程时，不一定非按这样的顺序不可，其中有些步骤也可能用不到，要结合方程的特点灵活运用.

【典例2】解方程$5-\frac{x+1}{5}=x$.

【分析】方程两边同时乘以最简公分母5，然后按照解一元一次方程的一般步骤解答即可.

【解】去分母，得$25-(x+1)=5x$．去括号，得$25-x-1=5x$.

移项，得$-x-5x=-25+1$．合并同类项，得$-6x=-24$．

两边都除以−6，得$x=4$.

【剖析】本题在去分母时，注意两点：一是无分母的项不能漏乘；二是含分母部分的分子应加括号.

考点三：一元一次方程综合

与一元一次方程综合应用较多，其中一类题目是利用定义的新运算，转化为一元一次方程求解.

【典例3】在有理数范围内定义一种运算“*”，其规则为$a*b=a^2-b^2$，根据这个规则，方程$(x+2)*5=0$的解为_____.

【分析】由新定义的运算规则，先写出对应的方程，再应用有理数平方的概念来求出方程的解.

【解】因为$a*b=a^2-b^2$，$(x+2)*5=0$，所以$(x+2)^2-5^2=0$,即$(x+2)^2=25$.由有理数平方的概念知，$x+2=5$或$x+2=-5$，解得$x=3$或$x=-7$.

【剖析】解答此类问题的关键根据新运算写出相应的方程.本类题目是“形式化”数学的典型体现.

考点四：一元一次方程的应用

应用题的等量关系大致可以分以下4类：

根据语言直接翻译的数量关系，它包括题目中隐含的数量关系如行程问题中的“顺风中的速度=静风中速度+风速，逆风中的速度=静风中速度−风速.”；

基本数量关系：如单价×数量=总价，1头牛1天吃的草×牛数×天数=牛吃的草等等；

约定型数量关系；

公式型数量关系.

【典例4】某商品的进价是2000元，标价为3000元，商店要求以利润率不低于5%的售价打折出售，售货员最低可以打几折出售此商品？

【分析】若设打x折出售.则有数量关系“$\frac{x}{10}=\frac{\text{现在售价}}{\text{标价}}$”.结合约定的数量关系“利润率$=\frac{\text{商品利润}}{\text{商品进价}}$”“商品利润=商品售价−商品进价”.可得方程.

【解】设售货员最低可以打x折出售此商品，由题意，得$\frac{x}{10}=\frac{2000\times5\%+2000}{3000}$，整理，得$3000x=2100$，解得$x=70\%$.

答：售货员最低可以打7折出售此商品.

【剖析】像本题中的约定数量关系，常见的还有利息问题等.

在应用时：（1）要准确记忆相应的数量关系；（2）注意分析已知量与未知量.

笔记四　图形的初步认识知识点归纳

第一节　立体图形与平面图形

1. 几何图形

立体图形：棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、球等.

平面图形：三角形、四边形、圆等.

2. 几何体的三视图

主（正）视图——从正面看

侧（左、右）视图——从左（右）边看

俯视图——从上面看

（1）会判断简单物体（直棱柱、圆柱、圆锥、球）的三视图.

（2）能根据三视图描述基本几何体或实物原型.

3. 立体图形的平面展开图

（1）同一个立体图形按不同的方式展开，得到的平面图形是不一样的.

（2）了解直棱柱、圆柱、圆锥的平面展开图，能根据展开图判断和制作立体模型.

4. 点、线、面、体

（1）几何图形的组成

点：线和线相交的地方是点，它是几何图形最基本的图形.

线：面和面相交的地方是线，分为直线和曲线.

面：包围着体的是面，分为平面和曲面.

体：几何体也简称体.

（2）点动成线，线动成面，面动成体.

【典例1】

（1）如图1所示，上面是一些具体的物体，下面是一些立体图形，试找出与下面立体图形相类似的物体.

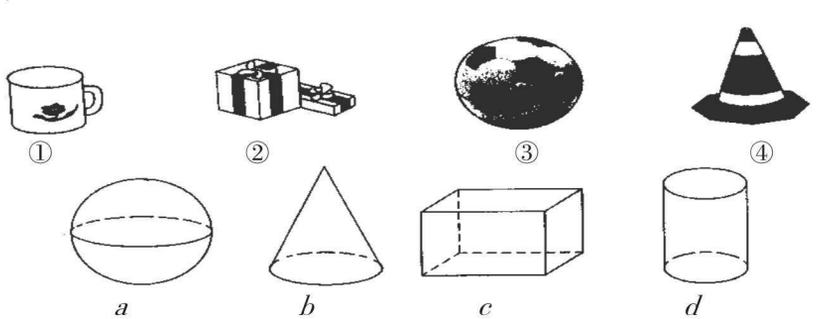


图1

（2）如图2所示，写出图中各立体图形的名称.

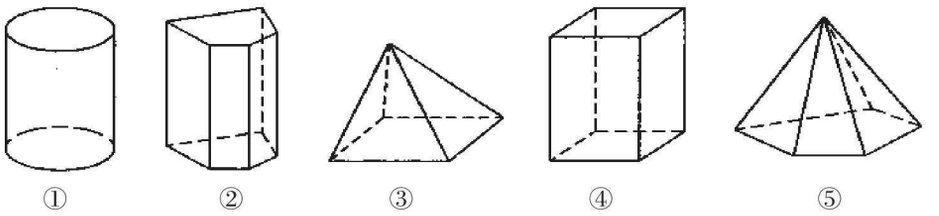


图2

【解】（1）①与d类似，②与c类似，③与a类似，④与b类似.

（2）①圆柱，②五棱柱，③四棱锥，④长方体，⑤五棱锥.

【典例2】如图3所示，讲台上放着一本书，书上放着一个粉笔盒，指出右边三个平面图形分别是左边立体图形的哪个视图.

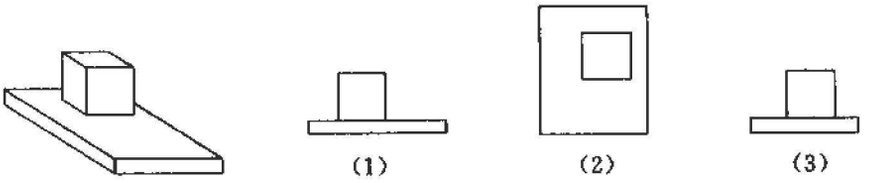


图3

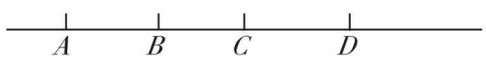
【解】（1）左视图；（2）俯视图；（3）正视图.

第二节　直线、射线、线段

1. 射线、线段的区别与联系

名称	直线	射线	线段
端点个数	无	一个	两个
表示法	直线a，直线AB（BA）	射线AB，射线l	线段a，线段AB（BA）
作法叙述	作直线AB，作直线a	作射线AB，作射线l	作线段a，作线段AB；连接AB
延长性	不存在延长	可反向延长	可向两边任意延长
相关关系	射线、线段都是直线的一部分		

【典例3】如图所示，回答下列问题。



（1）图中有几条直线？用字母表示出来；

（2）图中有几条射线？用字母表示出来；

（3）图中有几条线段？用字母表示出来.

【解】（1）图中有1条直线，表示为直线AD（或直线AB，AC，BD，BC，CD）；

（2）共有8条射线，能用字母表示的有射线AB，AC，AD，BC，BD，CD，不能用字母表示的有2条；

（3）共有6条线段，表示为线段AB，AC，AD，BC，BD，CD.

2. 直线、线段性质

经过两点有一条直线，并且只有一条直线；或者说两点确定一条直线；

线段的性质：两点的所有连线中，线段最短.简单地：两点之间，线段最短.

（2）画线段的方法

①度量法；②用尺规作图法

（3）线段的大小比较方法

①度量法；②叠合法

（4）点与直线的位置关系

①点在直线上；②点在直线外.

【典例4】

（1）图中共有几条线段？说明你分析这个问题的具体思路；

（2）你能用上面的思路来解决“五个同学聚会，每个人都与其他人握一次手，共握多少次”这个问题吗？

【解】（1）以A为端点的线段有AB、AC、AD、AE四条，以B为端点的且与前面不重复的线段有BC、BD、BE三条，以C为端点的且与前面不重复的线段有CD、CE两条，以D为端点的且与前面不重复的线段有DE一条．从而得出4+3+2+1=10的结论；

（2）把人演化成点即可得到上面结论，由上面结论可知，4+3+2+1=10.

3. 两点距离的定义

连接两点间的线段的长度，叫做这两点的距离.

4. 线段中点

线段的中点：把一条线段分成两条相等的线段的点叫线段中点，如图：

若点O是线段AC的中点，B为线段OC中点，则有①$AO=OC=\frac{1}{2}AC$,$BO=BC=\frac{1}{2}OC$或②$AC=2AO=2OC$，$2BO=2BC=OC$反之，若有①式或②式成立，亦能说明点C是线段AB的中点.

线段的条数：数线段时要掌握的一定的规律，必须做到不重不漏.一般方法是左起第一个点起，使第一个点和其右边的每个点各组合一次，得到$n-1$条线段，然后再从左起第二点数起，使它和它右边的每个点组合一次，又得到$n-2$条线段，…，依次数下去，最后再相加.若一条直线上有n个点，则线段的条数为$(n-1)+(n-2)+\ldots+2+1=\frac{n(n-1)}{2}$.

5. 延长线和反向延长线

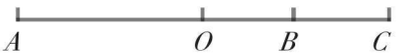
延长线段AB是指按从端点A到B的方向延长；延长线段BA是指按从端点B到A的反方向延长，这时也可以说反向延长线段AB.

直线、射线没有延长线，射线可以有反向延长线.

6. 关于线段的计算

两条线段长度相等，这两条线段称为相等的线段，记作$AB=CD$，平面几何中线段的计算结果仍为一条线段.

【典例5】如图，线段$AC=8\text{cm}$，O为线段AC的中点，B为线段OC的中点，



（1）写出以O为端点的所有线段；

（2）计算线段AB的长度.

【解】（1）由线段的定义可知，以O为端点的线段有：线段OA，线段OB，线段OC；

（2）∵线段$AC=8\text{cm}$，O为线段AC的中点，

$\therefore OA=OC=AB=\frac{1}{2}\times 8=4\text{cm}$；

∵B为线段OC的中点，

$\therefore OB=OC=\frac{1}{2}\times 4=2\text{cm}$，$\therefore AB=OA+OB=4+2=6\text{cm}$.

第三节　角

1. 角的有关概念

（1）角的有关概念

有公共端点的两条射线组成的图形叫做角，这个公共端点是角的顶点，这两条射线是角的两边.

角也可以看作由一条射线绕着它的端点旋转而形成的图形，把起始位置的射线叫终边.

（2）平角、周角

平角：射线OA绕点O旋转，当终止位置OB和起始位置OA成一条直线时，所成的角叫平角.

周角：当起始射线OA又回到起始位置时，所成的角叫做平角.

（3）角的分类

$\angle\beta$	锐角	直角	钝角	平角	周角
范围	$0<\angle\beta<90°$	$\angle\beta=90°$	$90°<\angle\beta<180°$	$\angle\beta=180°$	$\angle\beta=360°$

【注意】表示角时，一定要对照几何图形，注意不能漏掉角的符号，切记用三个大写字母表示一个角时，顶点字母一定要写在中间；同一顶点处有多个角时，切不可用顶点字母来表示.

2. 识别角的个数

可以先以某一条射线为始边，按一定的顺序（顺时针方向或逆时针方向）数出角的个数，然后依次以后面的射线为始边数出角的个数，从某点出发引出n条射线组成$(n+1)+(n+2)+(n+3)+\cdots+3+2+1=\frac{n(n-1)}{2}$

3. 角的度量

1°=60′；1′=60″ ；1直角=90°；1平角=180°；1周角=360°

4. 角的大小的比较

（1）叠合法，使两个角的顶点及一边重合，另一边在重合边的同旁进行比较；

（2）度量法，用量角器量出角的度数，然后比较大小.

5. 画角

利用三角尺画出15°的整数倍的角，利用量角器画出任何给定度数的角.

（1）借助三角尺能画出15°的倍数的角，在0～180°之间共能画出11个角.

（2）借助量角器能画出给定度数的角.

（3）用尺规作图法.

6. 角的平分线

从一个角的顶点出发，把这个角分成相等的两个角的射线，叫做这个角的平分线.如图1：OC平分$\angle AOB$，则$\angle AOC=\angle BOC=\frac{1}{2}\angle AOB$或$2\angle AOC=2\angle BOC=\angle AOB$.

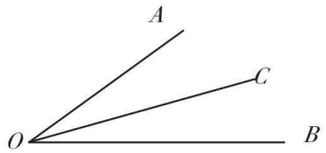


图1

7. 余角和补角

（1）余角：如果两个角的和等于90°（直角），就是说这两个角互为余角，即其中每个角是另一个角的余角.

（2）余角的性质：同角（等角）的余角相等.

（3）补角：如果两个角的和等于180°（平角），就说这两个角互为补角，即其中一个角是另一个角的补角.

（4）补角的性质：同角（等角）的补角相等.

8. 有关角的运算

如图2，$\angle AOC+\angle BOC=\angle AOB$，$\angle AOB-\angle AOC=\angle BOC$.

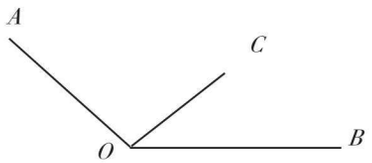


图2

【典例6】如图所示，已知OD平分$\angle AOC$，$\angle AOB=\angle COD$，$\angle BOC=\angle AOD$，求$\angle AOB$的度数.

【解】设$\angle DOC=x$，$\because OD$平分$\angle AOC$，

$\therefore \angle AOD=x$，$\because \angle AOB=\angle COD$，$\angle BOC=\angle AOD$，

$\therefore \angle AOB=x$，$\angle BOC=x$，$\therefore x+x+x+x=360°$，解得$x=90°$，

$\therefore \angle AOB$的度数为90°.

●●典型例题解析●●

【典例1】一个底面为正方形的直棱柱的侧面展开图是一个边长为8的正方形，则它的表面积（S）是多少？体积（V）是多少？

【解】直棱柱的底面正方形的边长为$8\div4=2$，侧棱长为8.

$\therefore S_{表}=2\times(2\times2)+8\times8=72$.

$V=2\times2\times8=32$.

【典例2】如图所示，由泰山到青岛的某一次列车，运行途中停靠的车站依次是：泰山—济南—淄博—潍坊—青岛，那么要为这次列车制作的火车票有_____种.

设泰山—济南—淄博—潍坊—青岛四站分别用A、B、C、D、E表示，然后根据线段的定义求出线段的条数，再根据每一条线段根据起点站和终点站的不同需要两种车票解答.

【解】如图，设泰山—济南—淄博—潍坊—青岛四站分别用A、B、C、D、E表示，则共有线段：AB、AC、AD、AE、BC、BD、BE、CD、CE、DE共10条，所以，需要制作火车票$10\times2=20$种.

故答案为：20.

【典例3】下午2点30分时（如图），时钟的分针与时针所成角的度数为（　）

A．90°　　B．105°　　C．120°　　D．135°

【解】钟表12个数字，每相邻两个数字之间的夹角为30°．∵1个小时在时钟上的角度为$180°\div6=30°$，∴3.5个小时的角度为$30°\times3.5=105°$．故选B.

笔记五　相交线与平行线知识点归纳

第一节　相 交 线

1．相交线的定义

两条直线交于一点，我们称这两条直线相交．相对的，我们称这两条直线为相交线．

2.两条相交线在形成的角中有特殊的数量关系和位置关系的有对顶角和邻补角两类

3.在同一平面内，两条直线的位置关系有两种：平行和相交

4．对顶角

有一个公共顶点，并且一个角的两边分别是另一个角的两边的反向延长线，具有这种位置关系的两个角，互为对顶角．图1中∠1和∠3，∠2和∠4是对顶角.

5．邻补角

只有一条公共边，它们的另一边互为反向延长线，具有这种关系的两个角，互为邻补角．如图1：∠1和∠2，∠2和∠3是邻补角.

6．对顶角的性质

对顶角相等．（如图1中∠1=∠3，∠2=∠4）

7．邻补角的性质

邻补角互补，即和为180°．（如图1中∠1+∠2=180°）

8．邻补角、对顶角成对出现

在相交直线中，一个角的邻补角有两个．邻补角、对顶角都是相对于两个角而言，是指的两个角的一种位置关系．它们都是在两直线相交的前提下形成的。

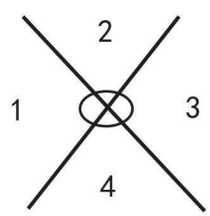


图1

第二节　垂 线

1．垂线的定义

当两条直线相交所成的四个角中，有一个角是直角时，就说这两条直线互相垂直，其中一条直线叫做另一条直线的垂线，它们的交点叫做垂足．如图2，$OD \perp AB$，垂足为O.

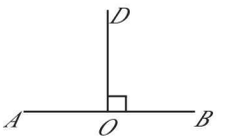


图2

2. 垂线的性质

过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

【注意】“有且只有”中，“有”指“存在”，“只有”指“唯一”；“过一点”的点在直线上或直线外都可以.

3. 垂线段

从直线外一点引一条直线的垂线，这点和垂足之间的线段叫做垂线段.

4.垂线段的性质

在同一个平面内，过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

连接直线外的一点与直线上各点的所有线段中，垂线段最短.简单说成：垂线段最短.（如图3，*PA*，*PB*，*PC*等线段中，*PO*最短）

5. 点到直线的距离（如图3，*PO*的长）

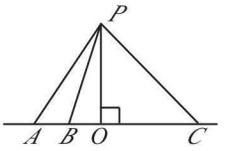
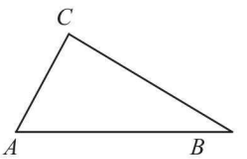


图3

（1）点到直线的距离：直线外一点到直线的垂线段的长度，叫做点到直线的距离.

（2）点到直线的距离是一个长度，而不是一个图形，也就是垂线段的长度，而不是垂线段. 它只能量出或求出，而不能说画出，画出的是垂线段这个图形.

【典例1】如图，$AC\perp BC$，$AC=3$，$BC=4$，$AB=5$，则点B到AC的距离为_____.



【解】$\because AC\perp BC$，$\therefore$点B到AC的垂线段为线段BC，$\therefore$点B到AC的距离为线段BC的长度4.

故填4.

第三节　平行线、相交线中的角

1. 在同一平面内，两条直线的位置关系有两种：平行和相交

（1）平行线的定义：同一平面内，不相交的两条直线叫平行线. 记作：$a/\!/b$；读作：直线a平行于直线b. 如图1）

（2）同一平面内，两条直线的位置关系：平行或相交，对于这一知识的理解过程中要注意：

①前提是在同一平面内；

②对于线段或射线来说，指的是它们所在的直线.

（3）平行公理：经过直线外一点，有且只有一条直线与这条直线平行.

（4）如图2，过点P只有直线a与直线b平行.

（5）平行公理中准确理解“有且只有”的含义. 从作图的角度说，它是“能但只能画出一条”的意思.

（6）平行公理的推论：如果两条直线都与第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行. 如图3，如果$a\parallel c$，$b\parallel c$，那么$a\parallel c$

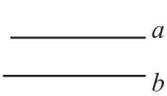


图1

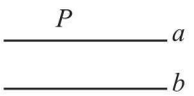


图2

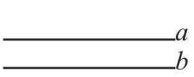


图3

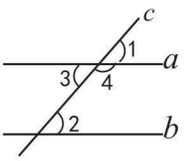


图4

2. 同位角、内错角、同旁内角

（1）同位角：两条直线被第三条直线所截形成的角中，若两个角都在两直线的同侧，并且在第三条直线（截线）的同旁，则这样一对角叫做同位角.

（2）内错角：两条直线被第三条直线所截形成的角中，若两个角都在两直线的之间，并且在第三条直线（截线）的两旁，则这样一对角叫做内错角.

同旁内角：两条直线被第三条直线所截形成的角中，若两个角都在两直线的之间，并且在第三条直线（截线）的同旁，则这样一对角叫做同旁内角.

（4）三线八角中的某两个角是不是同位角、内错角或同旁内角，完全由那两个角在图形中的相对位置决定. 在复杂的图形中判别三类角时，应从角的两边入手，具有上述关系的角必有两边在同一直线上，此直线即为截线，而另外不在同一直线上的两边，它们所在的直线即为被截的线.

3. 平行线的判定

（1）定理1：同位角相等，两直线平行.

如图4∵∠1=∠2，∴$a\parallel$b（同位角相等，两直线平行）

（2）定理2：内错角相等，两直线平行.

如图4∵∠2=∠3，∴$a\parallel$b（内错角相等，两直线平行）

（3）定理3：同旁内角互补，两直线平行.

如图4∵∠2+∠4=180°，∴$a\parallel b$（同旁内角互补，两直线平行）

（4）定理4：两条直线都和第三条直线平行，那么这两条直线平行. 如图5，如果$a\parallel c$，$b\parallel c$，那么$a\parallel c$.

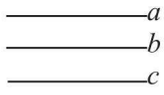


图5

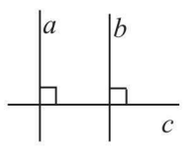


图6

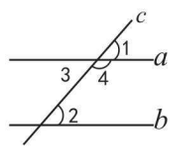


图7

定理5：在同一平面内，如果两条直线同时垂直于同一条直线，那么这两条直线平行.

如图6，如果$a\perp c$，$b\perp c$，那么$a/\!/b$

4. 平行线的性质

（1）平行线性质定理

定理1：两直线平行，同位角相等.

如图7$\because a/\!/b$，$\therefore\angle1=\angle2$（两直线平行，同位角相等）

定理2：简单说成：两直线平行，同旁内角互补.

如图7$\because a/\!/b$，$\therefore\angle2=\angle3$（两直线平行，内错角相等）

定理3：简单说成：两直线平行，内错角相等.

如图7$\because a/\!/b$，$\therefore\angle2+\angle4=180°$（两直线平行，同旁内角互补）

（2）两条平行线之间的距离处处相等.

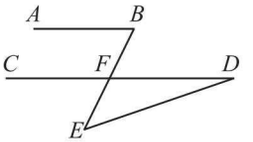
（3）平行线的判定与性质的联系与区别.

区别：性质由形到数，用于推导角的关系并计算；判定由数到形，用于判定两直线平行.

联系：性质与判定的已知和结论正好相反，都是角的关系与平行线相关.

平行线之间的距离：从一条平行线上的任意一点到另一条直线作垂线，垂线段的长度叫两条平行线之间的距离.

【典例2】如图所示，$AB/\!/CD$，$\angle D=27°$，$\angle E=36°$，则$\angle ABE$的度数是_____.



【解】如图，$\because\angle BFD=\angle E+\angle D$，而$\angle D=27°$，$\angle E=36°$，$\therefore\angle BFD=36°+27°=63°$，$\because AB/\!/CD$，$\therefore\angle ABE=\angle BFD=63°$. 故答案为：63°.

第四节　平 移

1. 平移的概念

在平面内，把一个图形整体沿某一的方向移动，会得到一个新图形，新图形与原图形的形状和大小完全相同.这种图形的平行移动，简称平移.

2. 平移是指图形的平行移动，平移时图形中所有点移动的方向一致，并且移动的距离相等

3. 确定一个图形平移的方向和距离，只需确定其中一个点平移的方向和距离

4. 平移的性质

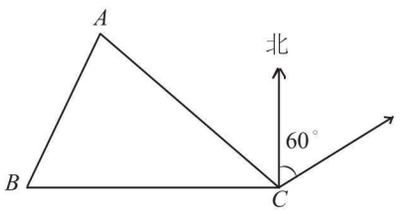
（1）平移的条件：平移的方向、平移的距离.

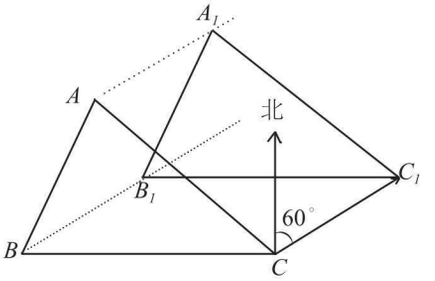
（2）平移的性质：

①平移后的新图形与原图形的形状和大小完全相同.

②新图形中的每一点，都是由原图形中的某一点移动后得到的，这两个点是对应点，连接各组对应点的线段平行且相等.

【典例3】如图，已知△ABC，将△ABC沿着北偏东60°的方向平移3cm，作出平移后的图形（不写作法，保留作图痕迹）.





【解】

从A、B两点作北偏东60°的方向直线的平行线，并且在平行线上截取$BB_1=CC_1=AA_1=3$cm，连接A_1B_1，B_1C_1，A_1C_1，即可得出新图形.

●●典型例题解析●●

考点一：互余与互补

【典例1】一个角的余角比它的补角的$\frac{1}{2}$少20°.则这个角为（　）

A．30°　　B．40°　　C．60°　　D．75°

【分析】若设这个角为x，则这个角的余角是90°−x，补角是180°−x，于是构造出方程即可求解.

【解】设这个角为x，则这个角的余角是90°−x，补角是180°−x.

则根据题意，得$\frac{1}{2}$（180°−x）−（90°−x）=20°.解得：x=40°.故应选B.

【剖析】处理有关互为余角与互为补角的问题，除了要弄清楚它们的概念，通常情况下不要引进未知数，构造方程求解.

考点二：平行线的性质与判定

【典例2】已知：如图1，$l_1 /\!/ l_2$，∠1=50°，则∠2的度数是（　）

A．135°　　B．130°　　C．50°　　D．40°

【分析】求∠2的度数，由$l_1 /\!/ l_2$可知∠1+∠2=180°，于是由∠1=50°，即可求解.

【解】∵$l_1 /\!/ l_2$，∴∠1+∠2=180°，

又∵∠1=50°，∴∠2=180°−∠1=180°−50°=130°.故应选B.

【剖析】本题是运用两条直线平行，同旁内角互补求解.

【典例3】如图2，已知直线$l_1 /\!/ l_2$，∠1=40°，那么∠2=度.

【分析】如图2，要求∠2的大小，只要能求出∠3，此时由直线$l_1 /\!/ l_2$，得∠3=∠1即可求解.

【解】∵$l_1 /\!/ l_2$，∠1=40°，∴∠1=∠3=40°.

又∵∠2=∠3，∴∠2=40°.故应填上40°.

【剖析】本题在求解过程中运用了两条直线平行，同位角相等求解.

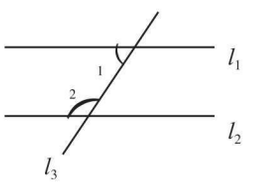


图1

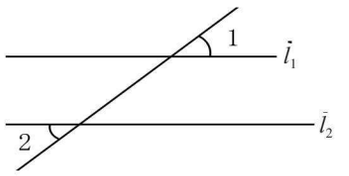


图2

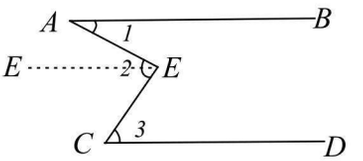


图3

【典例4】如图3，已知$AB \parallel CD$，$\angle 1=30°$，$\angle 2=90°$，则$\angle 3$等于（　）

A．60°　　B．50°　　C．40°　　D．30°

【分析】要求$\angle 3$的大小，为了能充分运用已知条件，可以过$\angle 2$的顶点作$EF \parallel AB$，由有$\angle 1=\angle AEF$，$\angle 3=\angle CEF$，再由$\angle 1=30°$，$\angle 2=90°$求解.

【解】如图3，过$\angle 2$的顶点作EF$\parallel AB$．$\therefore \angle 1=\angle AEF$，又$\because AB \parallel CD$，$\therefore EF \parallel CD$，$\therefore \angle 3=\angle CEF$，而$\angle 1=30°$，$\angle 2=90°$，$\therefore \angle 3=90°-30°=60°$.故应选A.

【剖析】本题在求解时连续两次运用了两条直线平行，内错角相等求解.

考点三：尺规作图

【典例5】如图4，已知$\angle AOB$和射线$O'B'$，用尺规作图法作$\angle A'O'B'=\angle AOB$（要求保留作图痕迹）.

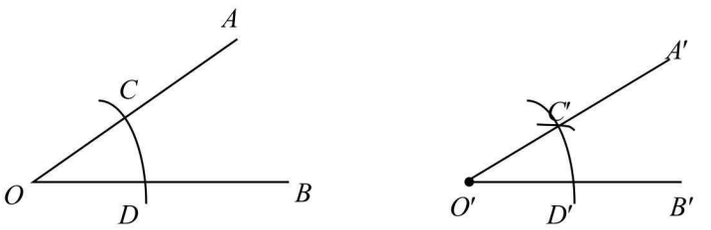


图4

【分析】只要再过点O'作一条射线$O'A'$，使得$\angle A'O'B'=\angle AOB$即可.

作法：

（1）以O为圆心，任意长为半径，画弧，交OA、OB于点C、D；

（2）以O'为圆心，同样长为半径画弧，交$O'B'$于点D'；

（3）以D'为圆心，CD长为半径画弧与前弧交于点C'；

（4）过点$O'C'$作一条射线$O'A'$.如图4中的$\angle A'O'B'$即为所求作.

【剖析】在实际答题时，根据题目的要求只要保留作图的痕迹即可了.

笔记六　实数知识点归纳

第一节　平方根、立方根

1. 算术平方根

一般地，如果一个正数x的平方等于a，即$x^2=a$，那么这个正数x叫做a的算术平方根，记作“$\sqrt{a}$”.a叫做被开方数.

规定：零的算术平方根是零.

2. 平方根

（1）平方根的概念

一般地，如果一个数的平方等于a，那么这个数叫做a的平方根或二次方根.这就是说，如果$x^2=a$，那么x叫做a的平方根.

（2）平方根的性质

正数有两个平方根，它们互为相反数；零的平方根是零；负数没有平方根.

平方根的表示方法

正数a的算术平方根可以用$\sqrt{a}$表示；正数正数a的负的平方根，可以用符号“$-\sqrt{a}$”表示，故正数a的平方根可以用符号“$\pm\sqrt{a}$”表示,读作正、负根号A.

3. 开平方

求一个数a的平方根的运算，叫做开平方，其中a叫做被开方数.

平方运算与开平方的运算是互为逆运算的关系.

4. 平方根的估算

要估算“$\sqrt{a}(a\geqslant 0)$”的近似值，第一步先要确定估算数的整数范围，如$2^2<7<3^2$，所以$2<\sqrt{7}<3$；第二步以较小整数为基础，开始逐步加0.1（或以较大整数为基础，开始逐步减小0.1），并求其平方，确定被估算数的十分位；…；如此继续下去，可按要求估算“$\sqrt{7}$”的近似值，即用“夹逼法”.

5. 立方根和开立方

（1）一般地，如果一个数的立方等于a，那么这个数叫做a的立方根或三次方根.这就是说，如果$x^3=a$，那么x叫做a的立方根.

求一个数的立方根的运算，叫做开立方.开立方与立方互为逆运算，可以通过这种关系求一个数的立方根.

【注意】$\sqrt[3]{-a}=-\sqrt[3]{a}$，这说明三次根号内的负号可以移到根号外面.

6. 立方根的表示方法

一个数a的立方根，用符号“$\sqrt[3]{a}$”表示，读作“三次根号a”，其中a是被开方数，3是根指数.

7. 立方根的性质

正数的立方根是正数.

负数的立方根是负数.

零的立方根是零.

【典例1】–27的立方根与$\sqrt{81}$的平方根之和_____

【解】$\because (-3)^2=-27$，$\sqrt[3]{-27}=-3$.又$\because \sqrt{81}=9$，且$(\pm 3)^2=9$

$\sqrt{81}$的平方根± 3，所以它们的和是0或–6.

第二节　实数的概念及分类

1. 实数的分类

（1）根据定义分类如下：

$$\text{实数}\begin{cases}\text{有理数}\begin{cases}\text{正有理数}\\0\\\text{负有理数}\end{cases}\text{有限小数和无限循环小数}\\\text{无理数}\begin{cases}\text{正无理数}\\\text{负无理数}\end{cases}\text{无限不循环小数}\end{cases}$$

（2）根据性质分类如下：

$$\text{实数}\begin{cases}\text{正有理数}\begin{cases}\text{正有理数}\\\text{正无理数}\end{cases}\\0\\\text{负有理数}\begin{cases}\text{负有理数}\\\text{负无理数}\end{cases}\end{cases}$$

2. 常见的无理数

（1）所有开方开不尽的方，如$\sqrt{7},\sqrt[3]{2}$等；

（2）有特定意义的数，如圆周率π，或化简后含有π的数，如$\frac{\pi}{3}+8$等；

（3）无限不循环小数，如0.320030250…；

【典例2】实数$\pi,\frac{1}{5}$ 0 -1中，无理数是π.

3. 相反数

实数与它的相反数是一对数（只有符号不同的两个数叫做互为相反数，零的相反数是零），从数轴上看，互为相反数的两个数所对应的点关于原点对称，如果a与b互为相反数，则有$a+b=0$，$a=-b$，反之亦成立.

4. 绝对值

一个数的绝对值就是表示这个数的点与原点的距离，$|a|\geqslant 0$.零的绝对值时它本身，也可

看成它的相反数，若|a|=a，则a≥0；若|a|=−a，则a≤0.正数大于零，负数小于零，正数大于一切负数，两个负数，绝对值大的反而小.

5. 倒数

实数a的倒数为$\frac{1}{a}(a\neq 0)$，如果a与b互为倒数，则有ab=1，反之亦成立.倒数等于本身的数是1和−1.零没有倒数.

6. 非负数的性质的应用

（1）常见的非负数的三种形式

任意实数a的绝对值是非负数，即|a|≥0.

任意实数a的平方是非负数，即$a^2\geq 0$（a^{2n}大于等于0，n为正整数）.

任意非负数a的算术平方根是非负数，即$\sqrt{a}\geq 0$，且a≥0

（2）非负数的性质

若两个非负数的和为0，那么这两个数一定都为0.

非负数有最小值，最小值是0.

有限个非负数之和仍然是非负数.

【典例3】已知实数x，y满足$\sqrt{x-2}+(y+1)^2=0$，则x−y等于3

第三节　实数大小的比较

1. 实数与数轴上的点的对应关系

任何一个有理数，在数轴上都有唯一确定的点与之相对应，但是数轴上的点并不都表示有理数，而有理数和无理数合在一起，才能填满整个数轴，所以实数与数轴上的点是一一对应的关系，也就是说，每个实数都可以用数轴上的一个点来表示；反之，数轴上的每一个点都表示一个实数.

2. 实数运算的顺序

先算乘方、开方，再算乘除，最后算加减，同级运算从左到右依次计算，有括号的要先算括号里面的.实数的运算顺序与有理数相同，有理数范围内的加法运算律、乘法运算律和去（添）括号法则同样适用于实数.

3. 实数大小比较的几种常用方法

（1）数轴比较：在数轴上表示的两个数，右边的数总比左边的数大.

（2）求差比较：设a、b是实数，$a-b>0\Leftrightarrow a>b,\ a-b=0\Leftrightarrow a=b,\ a-b<0\Leftrightarrow a<b$

（3）求商比较法：设a、b是两正实数，$\frac{a}{b}>1\Leftrightarrow a>b;\frac{a}{b}=1\Leftrightarrow a=b;\frac{a}{b}<1\Leftrightarrow a<b;$

（4）绝对值比较法：设a、b是两负实数，则$|a|>|b|\Leftrightarrow a<b$.

（5）平方法：设a、b是两负实数，则$a^2>b^2\Leftrightarrow a<b$.

【典例4】比较2，$\sqrt{5}$，$\sqrt[3]{7}$的大小_____.

【解】因为$\sqrt{4}=2$，$\sqrt{4}<\sqrt{5}$，所以$2<\sqrt{5}$.又$\sqrt[3]{8}=2$，$\sqrt[3]{8}>\sqrt{7}$，则$2>\sqrt[3]{7}$，所以$\sqrt[3]{7}$

$<2<\sqrt{5}$.

●●典型例题解析●●

考点一：有关概念的识别

【典例1】下面几个数：0.1237，1.010010001…，$-\sqrt[3]{0.064}$，3π，$\frac{22}{7}$，$\sqrt{5}$，其中，无理数的个数有（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

【解析】本题主要考察对无理数概念的理解和应用，其中，1.010010001…，3π，$\sqrt{5}$是无理数故选C.

考点二：计算类型题

【典例2】设，则$\sqrt{26}=a$下列结论正确的是（　）

A．$4.5<a<5.0$　B．$5.0<a<5.5$　C．$5.5<a<6.0$　D．$6.0<a<6.5$

【解析】（估算）因为$5=\sqrt{25}<\sqrt{26}$，所以选B

考点三：数形结合

【典例3】点A在数轴上表示的数为$3\sqrt{5}$，点B在数轴上表示的数为$-\sqrt{5}$，则A，B两点的距离为_____.

【解析】在数轴上找到A、B两点，$|AB|=4\sqrt{5}$

考点四：实数绝对值的应用

【典例4】化简下列各式

（1）$\left|\sqrt{2}-1.4\dot{2}\right|$

（2）$|\pi-3.142|$

【分析】要正确去掉绝对值符号，就要弄清绝对值符号内的数是正数、负数还是零，然后根据绝对值的定义正确去掉绝对值.

【解】（1）$\because \sqrt{2}=1.414\cdots<1.4\dot{2}\ \therefore \left|\sqrt{2}-1.4\dot{2}\right|=1.4\dot{2}-\sqrt{2}$

$\because \pi=3.14159\cdots<3.142\ \therefore |\pi-3.142|=3.142-\pi$

考点五：实数非负性的应用

【5典例】已知：$\frac{\sqrt{3a-b}+\left|a^2-49\right|}{\sqrt{a+7}}=0$，求实数$a$,$b$的值.

【分析】已知等式左边分母$\sqrt{a+7}$不能为0，只能有$\sqrt{a+7}>0$，则要求$a+7>0$，分子$\sqrt{3a-b}+\left|a^2-49\right|=0$，由非负数的和的性质知：$3a-b=0$且$a^2-49=0$，由此得不等式组

$$\begin{cases}3a-b=0\\ a^2-49=0\\ a+7>0\end{cases}$$

从而求出a,b的值.

【解】由题意得$\begin{cases}3a-b=0\cdots(1)\\ a^2-49=0\cdots(2)\\ a+7>0\cdots(3)\end{cases}$.

由（2）得$a^2=49$ ∴$a=\pm7$；由（3）得$a>-7$，∴$a=-7$不合题意舍去.

∴只取$a=7$,把$a=7$代入（1）得$b=21$

∴$a=7$,$b=21$为所求.

考点六：实数应用题

【典例6】有一个边长为11cm的正方形和一个长为13cm，宽为8cm的矩形，要作一个面积为这两个图形的面积之和的正方形，问边长应为多少cm.

【解】设新正方形边长为$x$cm，根据题意得$x^2=11^2+13\times8$

∴$x^2=225$

∴$x=\pm15$

∵边长为正，∴$x=-15$不合题意舍去，

∴只取$x=15$（cm）

答：新的正方形边长应取15cm.

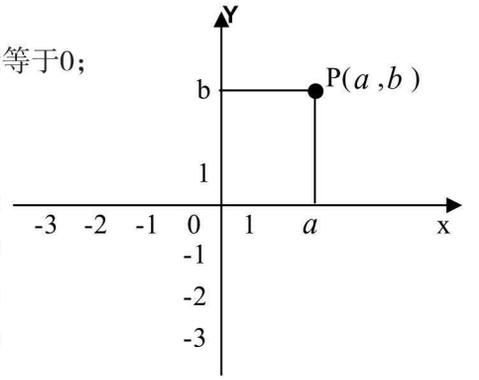
笔记七　平面直角坐标系知识点归纳

第一节　平面直角坐标系的有关概念

1．坐标平面上的任意一点P的坐标，都和惟一的一对有序实数对（a，b）一一对应；其中，a为横坐标，b为纵坐标；

2．x轴上的点，纵坐标等于0；y轴上的点，横坐标等于0；

坐标轴上的点不属于任何象限；



3．四个象限的点的坐标具有如下特征：

第一象限：（+，+）点P（x，y），则$x>0$，$y>0$；

第二象限：（−，+）点P（x，y），则$x<0$，$y>0$；

第三象限：（−，−）点P（x，y），则$x<0$，$y<0$；

第四象限：（+，−）点P（x，y），则$x>0$，$y<0$；

四个象限的特点：

第一象限（正，正），第二象限（负，正），第三象限（负，负），第四象限（正，负）

在x轴上：（x，0）点P（x，y），则$y=0$；

在x轴的正半轴：（+，0）点P（x，y），则$x>0$，$y=0$；

在x轴的负半轴：（−，0）点P（x，y），则$x<0$，$y=0$；

在y轴上：（0，y）点P（x，y），则$x=0$；

在y轴的正半轴：（0，+）点P（x，y），则$x=0$，$y>0$；

在y轴的负半轴：（0，−）点P（x，y），则$x=0$，$y<0$；

坐标原点：（0，0）点P（x，y），则$x=0$，$y=0$.

4．在平面直角坐标系中，已知点P（a,b），则

（1）点P到x轴的距离为$|b|$；

（2）点P到y轴的距离为$|a|$；

第二节　点的坐标的有关性质

1．平行直线上的点的坐标特征

（1）在与x轴平行的直线上，所有点的纵坐标相等；点A、B的纵坐标都等于m；

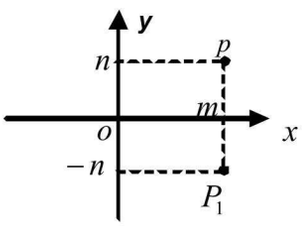
（2）在与y轴平行的直线上，所有点的横坐标相等；点C、D的横坐标都等于n.

2. 对称点的坐标特征

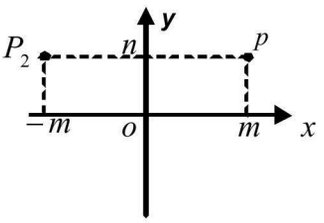
（1）点P(m,n)关于x轴的对称点为$P(x,y)$，即横坐标不变，纵坐标互为相反数；

（2）点P(m,n)关于y轴的对称点为$P_2(-m,n)$，即纵坐标不变，横坐标互为相反数；

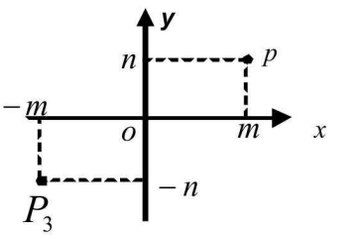
（3）点P(m,n)关于原点的对称点为$P_3(-m,-n)$，即横、纵坐标都互为相反数；



关于x轴对称



关于y轴对称

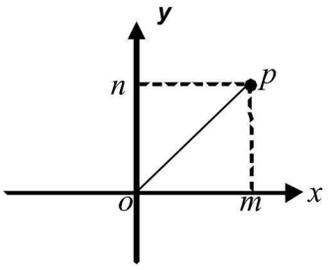


关于原点对称

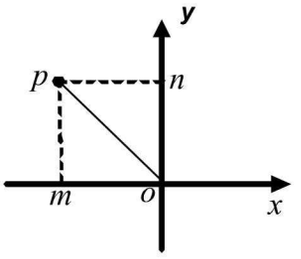
3. 两条坐标轴夹角平分线上的点的坐标的特征

（1）若点P(m,n)在第一、三象限的角平分线上，则$m=n$，即横、纵坐标相等；

（2）若点P(m,n)在第二、四象限的角平分线上，则$m=-n$，即横、纵坐标互为相反数.



在第一、三象限的角平分线上



在第二、四象限的角平分线上

4. 象限角的平分线

第一、三象限角平分线上的点横、纵坐标相等，可记作：$P(m,m)$；点P（a，b）关于第一、三象限坐标轴夹角平分线的对称点坐标是P（b，a）.

四象限角平分线上的点横纵坐标互为相反数，可记作：$P(m,-m)$；点P（a，b）关于第二、四象限坐标轴夹角平分线的对称点坐标是（$-b$，$-a$）.

5. 点的平移

在平面直角坐标系中，将点（x，y）向右平移a个单位长度，可以得到对应点（$x+a$，y）；

将点（x，y）向左平移a个单位长度，可以得到对应点（$x-a$，y）；

将点（x，y）向上平移a个单位长度，可以得到对应点（x，$y+a$）；

将点（x，y）向下平移b个单位长度，可以得到对应点（x，$y-b$）.

【注意】对一个图形进行平移，这个图形上所有点的坐标都要发生相应的变化；反过来，从图形上点的坐标的加减变化，我们也可以看出对这个图形进行了怎样的平移.

●●典型例题解析●●

【典例1】已知点A（a，-5），B（8，b）根据下列要求，确定a，b的值.

（1）A，B两点关于y轴对称；

（2）A，B两点关于原点对称；

（3）$AB\parallel x$轴；

（4）A，B两点在一，三象限两坐标轴夹角的平分线上.

【分析】

（1）两点关于y轴对称时，它们的横坐标互为相反数，而纵坐标相同；

（2）两点关于原点对称时，两点的横纵坐标都互为相反数；

（3）两点连线平行于x轴时，这两点纵坐标相同（但横坐标不同）；

（4）当两点位于一，三象限两坐标轴夹角的平分线上时，每个点的横纵坐标相同.

【解】（1）当点A（a，-5），B（8，b）关于y轴对称时有：$\begin{cases}x_A=-x_B\\y_A=y_B\end{cases}\therefore\begin{cases}a=-8\\b=-5\end{cases}$

（2）当点A（a，-5），B（8，b）关于原点对称时有：$\begin{cases}x_A=-x_B\\y_A=-y_B\end{cases}\therefore\begin{cases}a=-8\\b=5\end{cases}$

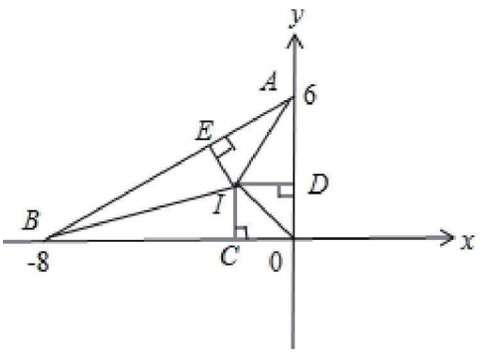
（3）当$AB\parallel x$轴时，有$\begin{cases}x_A\neq x_B\\y_A=y_B\end{cases}\therefore\begin{cases}a\neq 8\\b=-5\end{cases}$

（4）当A，B两点位于一，三象限两坐标轴夹角平分线上时有：$x_A=y_B$且$x_A=y_B$即$a=-5$，$b=8$.

【点评】运用对称点的坐标之间的关系是解答本题的关键.

【典例2】如图所示，在直角坐标系xOy中，点A，B的坐标分别是（0，6），（-8，0），求Rt△ABO的内心的坐标.

【分析】本题考查勾股定理，直角三角形内心的概念，运用内心到两坐标轴的距离，



结合实际图形，确定内心的坐标.

【解】∵A（0，6），B（-8，0），∴$OA=6$，$OB=8$，

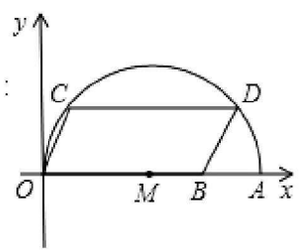
在Rt△ABO中，$AB^2=OA^2+OB^2=6^2+8^2=100$，∴$AB=10$（负值舍去）.

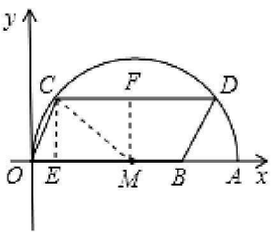
设Rt△ABO内切圆的半径为r，则由$S_{\triangle ABO}=\times 6\times 8=24$，$S_{\triangle ABO}=r(AB+OA+OB)=12r$，知r=2.

而内心在第二象限，∴内心的坐标为（-2，2）.

【点评】运用数形结合并借助面积是解答本题的关键.

【典例3】如图所示，在平面直角坐标系中，点A的坐标是（10，0），点B的坐标为（8，0），点C，D在以OA为直径的半圆M上，且四边形$OCDB$是平行四边形，求点C的坐标.





【解】如右图所示

∵四边形$OCDB$是平行四边形，B（8，0）.

∴$CD \parallel OA$，$CD=OB=8$.

过点M作$MF \perp CD$于点F，则$CF=\frac{1}{2}CD=4$.

过点C作$CE \perp OA$于点E.

∵A（10，0），∴$OA=10$，$OM=5$.

∴$OE=OM-ME=OM-CF=5-4=1$.

连接MC，则$MC=\frac{1}{2}OA=5$.

∴在Rt△CMF中，$MF=\sqrt{MC^2-CF^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3$.

∴点C的坐标为（1，3）.

笔记八　二元一次方程组知识点归纳

第一节　二元一次方程组

1. 二元一次方程：含有两个未知数，并且含有未知数的项的次数都是1，像这样的方程叫做二元一次方程.例如：$x+y=30$是二元一次方程.

2. 二元一次方程的解

（1）二元一次方程的解的定义

使二元一次方程两边的值相等的两个未知数的值，叫做二元一次方程的解.

二元次方程的解的个数

一般情况下，一个二元一次方程有无数个解.

二元一次方程解的检验

检验一组数是不是二元一次方程的解时，可将这组数代入到方程中，若这组数满足该方程（即使方程左右两边相等），就说这组数是该二元依次方程的解，否则，不是该二元依次方程的解.

3. 二元一次方程组

（1）二元一次方程组的定义

有两个未知数，含有每个未知数的项的次数都是1，并且一共有两个方程，像这样的方程组叫做二元一次方程组.

（2）二元一次方程组的解

一般地，二元一次方程组的两个方程的公共解叫做二元一次方程组的解.

二元一次方程组解的检验：检验一组数是不是某个二元一次方程组的解时，可将这组数代入方程组中的每个方程，只有当这组数满足其中的所有方程时，才能说这组数时此方程组的解.

二元一次方程组$\begin{cases}Ax+By+C=0\\Dx+Ey+F=0\end{cases}$解的情况.

$\rightarrow\begin{cases}\text{当}\dfrac{A}{D}\neq\dfrac{B}{E}\text{时，方程组有唯一一组解.}\\\text{当}\dfrac{A}{D}=\dfrac{B}{E}=\dfrac{C}{F}\text{时，方程组有无数组解.}\\\text{当}\dfrac{A}{D}=\dfrac{B}{E}\neq\dfrac{C}{F}\text{时，方程组无解.}\end{cases}$

【典例1】若$\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$是关于$x$，$y$的二元一次方程$ax-3y=1$的解，则$a$的值为_____

【解】将$x=1,y=2$代入关于x，y的二元一次方程$ax-3y=1$中，解得$a=7$.

4. 消元思想：二元一次方程组中有两个未知数，如果消去其中一个未知数，那么就把二元一次方程组转化为我们熟悉的一元一次方程.我们可以先求出一个一个未知数，然后再求出另一个未知数.这种将未知数的个数由多化少，逐一解决的想法，叫做消元思想.

5. 代入消元法：把二元一次方程组中一个方程的未知数用含有另一个未知数的式子表示出来，再代入另一个方程，实现消元，进而求得这个二元一次方程组的解，这种方法叫做代入消元法，简称代入法.

6. 加减消元法：当二元一次方程组的两个方程中同一未知数的系数相反或相等时，把两个方程的两边分别相加或相减，就能消去这个未知数，这种方法叫做加减消元法，简称加减法.

7. 实际问题与二元一次方程组：

列二元一次方程组解实际问题的步骤

弄清题意和题目中的数量关系，用字母 x,y 表示题目中的两个位置数.

找出能够表示应用题全部题意的两个相等关系.

根据两个相等关系，列出代数式，从而列出两个方程并组成方程组.

解这个二元一次方程组，求出未知数的值.

检查所得结果的正确性及合理性.

写出答案.

【典例2】夏季来临，天气逐渐炎热起来，某商店将某种碳酸饮料每瓶的价格上调了10%，将某种果汁饮料每瓶的价格下调了5%，已知调价前买这两种饮料个一瓶共花费7元，调价后买上述碳酸饮料3瓶和果汁饮料2瓶共花费17.5元，问这两种饮料在调价前每瓶各多少元？

【解】设调价前碳酸饮料每瓶各 x 元，果汁饮料每瓶 y 元，根据题意得，

$$\begin{cases} x+y=7 \\ 3(1+10\%)x+2(1-5\%)y=17.5 \end{cases} \text{即} \begin{cases} 19x+19y=7\times19, \\ 33x+19y=175, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} x=3 \\ y=4 \end{cases}$$

答：调价前这种碳酸饮料每瓶的价格为3元，这种果汁饮料每瓶的价格为4元.

8. 三元一次方程组的解法

（1）三元一次方程组的概念

含有三个未知数，每个方程中含有未知数的项的次数都是1，并且一共有三个方程，像这样的方程叫做三元一次方程组.

（2）解三元一次方程组的基本思路

三元一次方程组 $\xrightarrow{\text{消元}}$ 二元一次方程组 $\xrightarrow{\text{消元}}$ 一元一次方程

【典例3】解方程组：$\begin{cases} x+y+z=10 & \cdots\cdots① \\ x+3y+2z=17 & \cdots\cdots② \\ 2y-x+3z=8 & \cdots\cdots③ \end{cases}$

解得：①+③，得 $3y+4z=18$ .....④

（②+③）÷5，得 $y+z=5$ .....⑤

解由④⑤组成的方程组，得 $y=2,z=3$.

把 $y=2,z=3$ 代入①，得 $x=5$ ∴原方程组的解为 $\begin{cases} x=5 \\ y=2 \\ z=3 \end{cases}$

第二节　二元一次方程组解题技巧（重点）

1. 二元一次方程组的解有三种情况

（1）有一组解

如方程组$\begin{cases}x+y=5\\6x+13y=89\end{cases}$　解得$\begin{cases}x=-\dfrac{24}{7}\\y=\dfrac{59}{7}\end{cases}$为方程组的解.

（2）有无数组解

如方程组$\begin{cases}x+y=6\\2x+2y=12\end{cases}$

因为这两个方程实际上是一个方程（亦称作“方程有两个相等的实数根”），所以此类方程组有无数组解.

（3）无解

如方程组$\begin{cases}x+y=4.....①\\2x+2y=10.....②\end{cases}$

因为方程②化简后为$x+y=5$这与方程①相矛盾，所以此类方程组无解.

【注意】用加减法或者用代入消元法解决问题时，应注意用哪种方法简单，避免计算麻烦或导致计算错误.

二元一次方程组解法归纳

一般解法，消元：将方程组中的未知数个数由多化少，逐一解决.消元的方法有两种：

（1）代入消元法

【典例4】解方程组$\begin{cases}x+y=5\cdots\cdots\cdots①\\6x+13y=89\cdots②\end{cases}$

【解】由①得$x=5-y$.....③

把③带入②，得$6(5-y)+13y=89$ $\therefore y=\dfrac{59}{7}$

把$y=\dfrac{59}{7}$带入③，得$x=5-\dfrac{59}{7}$即$x=-\dfrac{24}{7}$

$\therefore\begin{cases}x=-\dfrac{24}{7}\\y=\dfrac{59}{7}\end{cases}$为方程组的解.

我们把这种通过“代入”消去一个未知数，从而求出方程组的解的方法叫做代入消元法，简称代入法.

（2）加减消元法

【典例5】解方程组$\begin{cases}x+y=9.....①\\x-y=5.....②\end{cases}$

【解】①+②得$2x=14$，即$x=7$

把$x=7$带入①得$7+y=9$，解得$y=2$

$\therefore \begin{cases} x=7 \\ y=2 \end{cases}$ 为方程组的解.

像这种解二元一次方程组的方法叫做加减消元法，简称加减法.

（3）加减--代入混合使用的方法.

【典例6】$\begin{cases} 13x+14y=41.....① \\ 14x+13y=40.....② \end{cases}$

【解】②–①得 $x=y-1$ .....③

把③代入①得13（y–1）+14y=41

去括号得 13y–13+14y=41

移项合并得 27y=54

解得 y=2

把y=2代入③得x=1.

$\therefore \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 为方程组的解

【剖析】两方程相加减，单个x或单个y，这样就适用接下来的代入消元.

（4）换元法

【典例7】$\begin{cases} (x+5)+(y-4)=8 \\ (x+5)-(y-4)=4 \end{cases}$

【解】令x+5=m，y–4=n

原方程可写为 $\begin{cases} m+n=8 \\ m-n=4 \end{cases}$

解得 $\begin{cases} m=6 \\ n=2 \end{cases} \therefore \begin{cases} x+5=6 \\ y-4=2 \end{cases} \therefore \begin{cases} x=1 \\ y=6 \end{cases}$

【剖析】两方程中都含有相同的代数式，如题中的x+5,y–4之类，换元后可简化方程也是主要原因.

（5）另类换元法

【典例8】$\begin{cases} x:y=1:4 \\ 5x+6y=29 \end{cases}$

【解】令 $x=t, y=4t$,方程2可写为 5t+6*4t=29 $\therefore$ 29t=29

$\therefore t$=1 $\therefore \begin{cases} x=1 \\ y=4 \end{cases}$

一般来说，二元一次方程组只有唯一的一个解.

【注意】二元一次方程组不一定都是由两个二元一次方程合在一起组成的！也可以由一个或多个二元一次方程单独组成.

●●典型例题解析●●

考点一：方程组解的判定

【典例1】已知二元一次方程组$\begin{cases}2x+y=2\\-x+y=5\end{cases}$的解是（　）

A. $\begin{cases}x=1\\y=6\end{cases}$　　B. $\begin{cases}x=-1\\y=4\end{cases}$　　C. $\begin{cases}x=-3\\y=2\end{cases}$　　D. $\begin{cases}x=3\\y=2\end{cases}$

【分析】本题有两种解法：一种是解方程组，求出其解；另一种是将被选答案代入方程组，逐个验证.

【答案】B

考点二：求待定系数或代数式的值

【典例2】已知二元一次方程组$\begin{cases}ax+by=4\\bx+ay=5\end{cases}$的解是$\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$,则$a+b$的值为_____.

【分析】根据方程组的定义，把$x=2$，$y=1$代入方程组，转化为关于a、b的方程组，解出a与b的值，问题就解决了，也可应用整体思想，直接求出$a+b$的值.

【解法1】把$x=2$，$y=1$代入方程组，得$\begin{cases}2a+b=4\\2b+a=5\end{cases}$解得$\begin{cases}a=1\\b=2\end{cases}$

$\therefore a+b=3$

【解法2】把$x=2$，$y=1$代入原方程组，得$\begin{cases}2a+b=4 \quad (1)\\2b+a=5 \quad (2)\end{cases}$

（1）+（2）得$3(a+b)=9$，$\therefore a+b=3$

【剖析】运用整体思想巧求代数式的值是中考常考内容，解题时，注意观察方程组的特点，灵活运用方程组的变形技巧而进行合理、正确的解答.

考点三：解方程组

【典例3】解方程组$\begin{cases}3x+2y=5..... \ ①\\2x-y=8..... \ ②\end{cases}$

【分析】因为y的系数绝对值是1，所以用代入消元法解较简单.

【解】由②得$y=2x-8$.....③

把③代入①，得$3x+2(2x-8)=5$，$3x+4x-16=5$

$\therefore x=3$，把$x=3$代入③，得$y=2\times3-8=-2$

$\therefore$方程组的解为$\begin{cases}x=3\\y=-2\end{cases}$

【剖析】解方程组要善于观察方程组的特点，灵活选用适当的方法，提高解题速度.

考点四：列方程组解应用题

【典例4】某山区有23名中、小学生因贫困失学需要捐助，资助一名中学生的学习费用需要a元，一名小学生的学习费用需要b元，某校学生积极捐款，初中各年级学生捐款数额与用其恰好捐助贫困中学生和小学生人数的部分情况如下表。

	初一年级	初二年级	初三年级
捐款数额（元）	4000	4200	7400
捐助贫困学生（名）	2	3	
捐助贫困小学生人数（名）	4	3	

（1）求a、b的值；

（2）初三年级学生的捐款解决了其余贫困中小学生的学习费用，请将初三年级学生可捐助的贫困中、小学生人数直接填入上表中.（不需写出计算过程）

【分析】本题存在两个等量关系，分别是捐助2名中学生的学习费用+4名小学生的学习费用=4000和捐助3名中学生的学习费用+3名小学生的学习费用=4200.

【解】（1）根据题意，得$\begin{cases}2a+4b=4000\\3a+3b=4200\end{cases}$解这个方程组，得$\begin{cases}a=800\\b=600\end{cases}$

（2）初三年级学习捐助贫困中学生人数为4（名），捐助贫困小学生人数为7（名）.

笔记九　一元一次不等式（组）知识点归纳

第一节　一元一次不等式（组）

1. 不等式的有关概念

（1）用符号“＜”“＞”“≤”“≥”表示大小关系的式子叫做不等式.

（2）不等式的【解】使不等式成立的未知数的值叫做不等式的解.

（3）不等式的解集：一个含有未知数的不等式的所有解，组成这个不等式的解集.

（4）解不等式：一个含有未知数的不等式的所有的解，组成这个不等式的解集.

2. 不等式的性质：

不等式的基本性质1：不等式的两边都加（或减）同一个数（或式子），不等号的方向不变.即如果$a>b$，那么$a\pm c>b\pm c$.

不等式的基本性质2：不等式的两边都乘（或除以）同一个正数，不等号的方向不变.即如果$a>b,c>0$，那么$\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$.

不等式的基本性质3：不等式的两边都乘（或除）同一个负数，不等号的方向改变.即如果$a>b,c<0$，那么$ac>bc$（或$\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$）.

特别地，（1）若$a\pm c=b\pm c$，那么$a>b$.

若$ac>bc(c<0)$，那么$a>b$；若$ac>bc(c<0)$，那么$a<b$.

若只知$ac>bc$，而不知c的正负号，那么无法判断a和b的大小.

3. 一元一次不等式

（1）一元一次不等式的有关概念

一元一次不等式：含有一个未知数，未知数的次数是1的不等式，叫做一元一次不等式.

一元一次不等式的判定

不等号两边都是整式；不等式中只含有一个未知数；未知数的次数是1.

4. 一元一次不等式的解法

解一元一次不等式与解一元一次方程的方法类似，只是在利用不等式的性质对不等式进行变形时，若两边同乘（或除以）负数时要改变不等号的方向.

5. 一元一次不等式组：一般地，关于同一未知数的几个一元一次不等式合在一起，就组成了一个一元一次不等式组.

6. 一元一次不等式组的解集：一般地，几个不等式的解集的公共部分，叫做它们所组成的不等式组的解集.解不等式组就是求它的解集.

7. 解一元一次不等式组的步骤

第一步：分别求出不等式组中各个不等式的解集.

第二步：将各个不等式的解集在数轴上表示出来.

第三步：在数轴上找出各个不等式的解集的公共部分，这个公共部分就是不等式组的解集.

【典例1】若不等式组$\begin{cases}x+a\geq 0\\1-2x>x-2\end{cases}$无解，则实数$a$的取值范围是_____.

【解】解不等式$x+a\geqslant 0$,得$x\geqslant -a$,

解不等式$1-2x>x-2$，得$x<1$，由于此不等式组无解，故$-a\geqslant 1$，$a\leqslant -1$

第二节　一元一次不等式（组）重点、难点

1. 判断不等式是否成立

判断不等式是否成立，关键是分析判定不等号的变化，变化的依据是不等式的性质，特别注意的是不等式两边都乘以（或除以）同一个负数时，要改变不等号方向；反之，若不等式的不等号方向发生改变，则说明不等式两边同乘以（或除以）了一个负数.因此，在判断不等式成立与否或由不等式变形求某些字母的范围时，要认真观察不等式的形式与不等号方向.

2. 解一元一次不等式（组）

解一元一次不等式的步骤与解一元一次方程的步骤大致相同，应注意的是不等式两边所乘以（或除以）的数的正负，并根据不同情况灵活运用其性质，不等式组解集的确定方法：若$a<b$，则有：

（1）$\begin{cases}a<0\\b<0\end{cases}$的解集是$x<a$,即“同小取小”.

（2）$\begin{cases}a>0\\b>0\end{cases}$的解集是$x>b$,即“同大取大”.

（3）$\begin{cases}a>0\\b<0\end{cases}$的解集是$a<x<b$,即“大小小大取中间”.

（4）$\begin{cases}a<0\\b>0\end{cases}$的解集是空集,即“大大小小无处找”.

一元一次不等式（组）常与分式、根式、一元二次方程、函数等知识相联系，解决综合性问题.

3. 求不等式（组）的特殊解

不等式（组）的解往往是有无数多个,但其特殊解在某些范围内是有限的,如整数解、非负整数解,要求这些特殊解,首先是确定不等式（组）的解集,然后再找到相应的答案.注意应用数形结合思想.

4. 列不等式（组）解应用题

注意分析题目中的不等量关系，考查的热点是与实际生活密切相联的不等式（组）应用题.

【典例2】现有A，B两种商品，买2件A商品和1件B商品用了90元，买3件A商品和2件B商品共用了160元.

（1）求A，B两种商品每件多少元?

（2）如果小亮准备购买A，B两种商品共10件，总费用不超过350元，且不低于300元，问有几种购买方案，哪种方案费用最低?

【解】（1）设A种商品每件x元，B种商品买件y元.

根据题意，得$\begin{cases}2x+y=90,\\3x+2y=160,\end{cases}$解得$\begin{cases}x=20,\\y=50.\end{cases}$

答：A种商品每件20元，B种商品买件50元.

设小亮准备购买A种商品a件，则购买B种商品（$10-a$）件.

依据题意，得$\begin{cases}20a+50(10-a)\geqslant 300,\\20a+50(10-a)\leqslant 350,\end{cases}$解得$5\leqslant a\leqslant 6\frac{2}{3}$.

根据题意，a的值应为正数，所以a=5或a=6.

方案一：当a=5时，购买费用为$20\times5+50\times(10-5)=350$（元）.

方案二：当a=6时，购买费用为$20\times6+50\times(10-6)=320$（元）.

因为350>320，所以购买A种商品6件，B种商品4件的费用最低.

答：有两种购买方案，方案一：买A种商品5件，B种商品5件；方案二：买A种商品6件，B种商品4件.其中方案二费用最低.

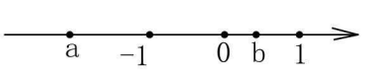
●●典型例题解析●●

考点一：判断不等式是否成立

【典例1】如图,若数轴的两点A、B表示的数分别为a、b,则下列结论正确的是（　　）

A．$\frac{1}{2}b-a>0$　　B．$a-b>0$　　C．$2a+b>0$　　D．$a+b>0$

【分析】首先由A、B两点在数轴上的位置分析出a、b的符号和绝对值的大小关系,再根据有理数法则进行选择.



解:由点A、B在数轴上的位置可知:

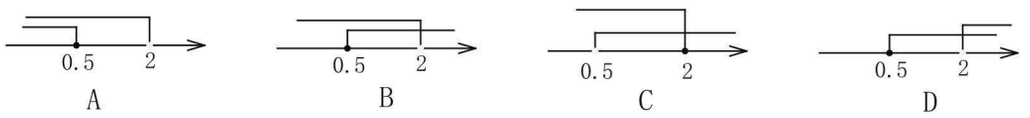
$a<0,b>0,|a|>|b|$.

$\therefore\frac{1}{2}b>0,-a>0.\therefore\frac{1}{2}b-a>0$.故选A.

【答案】A

考点二：在数轴上表示不等式的解集

【典例2】不等式组$\begin{cases}x<2\\x\geqslant\frac{1}{2}\end{cases}$的解集在数轴上应表示为（　　）



【解析】在数轴上表示$x<2$的范围应不包括2向左,而$x\geqslant\frac{1}{2}$是包括$\frac{1}{2}$向右,故选B.

【答案】B.

考点三：求字母的取值范围

【典例3】如果关于x的不等式（$a-1$）$x<z+5$和$2x<4$的解集相同,则a的值为_____.

【分析】$2x<4$的解集是$x<2$,故不等式（$a-1$）$x<a+5$的解集也是$x<2$,

所以$a-1>0$,且$\frac{a+5}{a-1}=2$,故解得$a=7$,因此答案填7.

【答案】7.

考点四：不等式组

【典例4】解不等式组$\begin{cases}3(x-2)+45<x & ①\\ \frac{x-1}{2}-x\geqslant 3x+1 & ②\end{cases}$

【分析】根据解不等式的步骤,先求两个不等式的解集,然后再取其公共部分.

【解】解不等式①,得$x>-1$.解不等式②,得$x\leqslant-\frac{3}{7}$.

∴不等式组的解集是$-1<x\leqslant-\frac{3}{7}$.

考点五：列不等式（组）解应用题

【典例5】地球正面临第六次生物大灭绝，据科学家预测，到2050年，目前的四分之一到一半的物种将会灭绝或濒临灭绝，2012年底，长江江豚数量仅剩约1000头，其数量年平均下降的百分率在13% - 15%范围内，由此预测，2013年底剩下江豚的数量可能为（　）头.

A．970　　B．860　　C．750　　D．720

【解】由题意知2013年底剩下江豚的数量可能为$1000\times(1-13\%)-100\times(1-15\%)$，即850–870之间，所以2013年底剩下江豚的数量可能为860头；故选B.

【剖析】此题考查了一元一次不等式的应用，解决问题的关键是读懂题意，找到关键描述语，根据题目中的数量关系，列出算式，求出2013年底剩下江豚的数量的范围.

笔记十　数据的收集、整理与描述知识点归纳

第一节　统 计 调 查

1. 数据收集

收集数据的常用方法是统计调查，可分为全面调查和抽样调查两种.

（1）全面调查：考察全体对象的调查叫做全面调查.

（2）抽样调查：只抽取一部分对象进行调查，然后根据调查数据推断全体对象的情况的调查称为抽样调查.

2. 调查的选取

当受客观条件限制，无法对所有个体进行普查时，往往采用抽样调查.

3. 选择调查方式的方法

抽样调查适用情况：

（1）调查的对象个数较多，调查不容易进行时；

（2）当调查的结果对调查对象具有破坏性，或者会产生一定的危害性时.

全面调查适用情况：

调查的对象个数较少，调查容易进行时；

对调查的结果有特别要求，或调查的结果有特殊意义时.

【典例1】下列调查中，适宜采用全面调查（普查）方式的是（　）

A. 调查市场上老酸奶的质量情况.

B. 调查某品牌圆珠笔芯的使用寿命.

C. 调查乘坐飞机的旅客是否携带了危禁物品.

D. 调查我市市民对伦敦奥运会吉祥物的知晓率.

答案：C

4. 总体、个体与样本

（1）总体：所要考察对象的全体叫做总体.

（2）个体：总体中的每一个考察对象叫做个体.

（3）样本：从总体中抽取的部分个体叫做样本.

（4）样本容量：样本中个体的数目叫做样本容量.

【典例2】今年我市有4万名学生参加中考，为了了解这些考生的数学成绩，从中抽取2000名考生的数学成绩进行统计分析. 在这个问题中，下列说法：

①这4万名考生的数学中考成绩的全体是总体；②每个考生是个体；③2000名考生是总体的一个样本；④样本容量是2000.

其中说法正确的有（　）

A．4个　　B．3个　　C．2个　　D．1个

解析：这4万名考生的数学中考成绩的全体是总体；

每个考生的数学中考成绩是个体；

2000名考生的中考数学成绩是总体的一个样本，样本容量是2000.

故正确的是①④.

故选：C.

第二节　频数分布直方图

1．几种常见的统计图表

（1）条形统计图

条形统计图就是用长方形的高来表示数据的图形.

它的特点是：①能够显示每组中的具体数据；②易于比较数据之间的差别.

（2）折线统计图

用几条线段连成的折线来表示数据的图形.

它的特点是：易于显示数据的变化趋势.

（3）扇形统计图

①用一个圆代表总体，圆中的各个扇形分别代表总体中的不同部分，扇形的大小反映部分在总体中所占百分比的大小，这样的统计图叫做扇形统计图.

②百分比的意义：在扇形统计图中，每部分占总体的百分比等于该部分所对扇形的圆心角的度数与360°的比.

③扇形的圆心角=360°×百分比.

④扇形统计图的制作步骤

A．数据的采集，即各部分数据的收集；

B．数据的整理，即计算出各部分的总和，再计算各部分所占的百分比；

C．作图，即根据百分比计算出各部分对应圆心角的大小（将百分比乘360°），再用量角器画出各个扇形；

D．标上各部分的名称和它所占的百分比.

【典例3】既可以表示数量的多少，又能清楚地表示出数量增减变化的统计图是（　）

A．条形统计图　B．折线统计图　　C．扇形统计图　　D．复式统计图

答案：B

2．每个对象出现的次数叫做频数.

3．每个对象出现的次数与总次数的比（或者百分比）叫做频率，频数和频率都能够反映每个对象出现的频繁程度.

4．频数分布表、频数分布直方图和频数折线图都能直观、清楚地反映数据在各个小范围内的分布情况.

5．频数分布直方图的绘制步骤：

（1）计算最大值与最小值的差；

（2）决定组距与组数；

（3）确定分点，常使分点比数据多一位小数，并且把第一组的起点稍微减小一点；

（4）列频数分布表；

（5）用横轴表示各分段数据，纵轴反映各分段数据的频数，小长方形的高表示频数，绘制频数分布直方图.

6. 频数分布直方图的几个重要结论

各小组的频数之和等于数据之和.

各小长方形的高与该组频数成正比.

●●典型例题解析●●

考点一：调查方式的选择

【典例1】下列调查中，适宜采用抽样调查方式的是（　）

A. 调查我市中学生每天体育锻炼的时间

B. 调查某班学生对“五个重庆”的知晓率

C. 调查一架“歼20”隐形战机各零部件的质量

D. 调查广州亚运会100米决赛参赛运动员兴奋剂的使用情况

【解析】A选项中调查的对象太多，适宜采用抽样调查；B选项中调查的对象是一个班的学生，适宜采用普查的方式；C选项中调查的对象性质特殊，也适宜采用普查的方式；D选项调查的目的要求对象一个不缺，也适宜采用普查的方式.

【答案】A

【剖析】统计学中存在两种调查方式：普查和抽样调查. 由于普查耗时、耗力，有时甚至具有破坏性，而放弃普查，采用抽样调查去估计总体. 分析时要具体情况具体分析，了解实际问题中的总体、个体、样本，然后确定适合的调查方式. 抽样调查时，应注意样本具有广泛性、代表性、随机性.

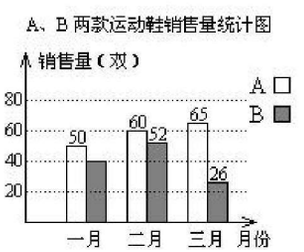
考点二：频数分布直方图

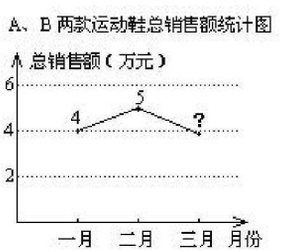
【典例2】某运动品牌店对第一季度A、B两款运动鞋的销售情况进行统计. 两款运动鞋的销售量及总销售额如图所示：

（1）一月份B款运动鞋的销售量是A款的$\frac{4}{5}$，则一月份B款运动鞋销售了多少双?

（2）第一季度这两款运动鞋的销售单价保持不变，求三月份的总销售额（销售额=销售单价×销售量）；

（3）结合第一季度的销售情况，请你对这两款运动鞋的进货、销售等方面提出一条建议。





【答案】【解】（1）∵ $50\times\frac{4}{5}=40$，　∴一月份B款运动鞋销售了40双.

（2）设A、B两款运动鞋的销售单价分别为x，y元，

则根据题意，得$\begin{cases}50x+40y=40000,\\60x+52y=50000,\end{cases}$，解得$\begin{cases}x=400\\y=500\end{cases}$.

∴三月份的总销售额为$400\times65+500\times26=39000$（元）.

（3）答案不唯一，如：

从销售量来看，A款运动鞋销售量逐月上升，比B款运动鞋销售量大，建议多进A款运动鞋，少进或不进B款运动鞋.

从总销售额来看，由于B款运动鞋销售量逐月减少，导致总销售额减少，建议采取一些促销手段，增加B款运动鞋的销售量.

【剖析】（1）根据条形统计图A款运动鞋的销售量和B款运动鞋的销售量是A款的即可列式求解.

（2）方程（组）的应用解题关键是找出等量关系，列出方程（组）求解.本题设A、B两款运动鞋的销售单价分别为x元，等量关系为：“一月份A、B两款运动鞋的总销售额40 000元”和“二月份A、B两款运动鞋的总销售额50 000元”.

（3）答案不唯一，合理即可.

笔记十一　三角形知识点归纳

第一节　与三角形有关的线段

1. 三角形的边

（1）三角形及其元素定义

由不在同一条直线上的三条线段首尾顺次相接所组成的图形叫做三角形.

三角形的表示

三角形可以用符号“△”表示，顶点是A,B,C的三角形记作“△ABC”,读作“三角形ABC”.

三角形的三边，有时也可用a,b,c表示.

2. 三角形分类

（1）按边的关系来分类：

三角形$\begin{cases}\text{不等边三角形}\\ \text{等腰三角形}\end{cases}\begin{cases}\text{底边和腰不相等的等腰三角形}\\ \text{等边三角形}\end{cases}$

按内角分类

三角形$\begin{cases}\text{直角三角形}\\ \text{斜三角形}\end{cases}\begin{cases}\text{锐三角形}\\ \text{钝三角形}\end{cases}$

3. 三边关系

（1）三角形两边的和大于第三边.在ΔABC中$a+b>c,b+c>a,a+c>b$

（2）三角形两边的差小于第三边.在ΔABC中$a-b<c,b-c<a,a-c<b$.如：三条线段长分别为5，6，1，因为5+6<12，所以这三条线段，不能作为三角形的三边.

4. 三角形的角平分线.

三角形的一个角的平分线与这个角的对边相交，这个角的顶点和交点之间的线段叫做三角形的角平分线.

三角形的角平分线是一条线段.（顶点与内角平分线和对边交线间的距离）

三条角平分线交于一点.（交点在三角形内部，是三角形内切圆的圆心，称为内心）

5. 三角形的中线

连接三角形的一个顶点和它所对的边的中点的线段叫做三角形的中线.

三角形的中线也是一条线段.（顶点到对边中点间的距离）

三条中线线交于一点.（交点在三角形内部，是三角形的几何中心，称为中心）

6. 三角形的高

从三角形的一个顶点向它所在的边画垂线，顶点和垂足间的线段叫做三角形的高.

三角形的高线也是一条线段（顶点到对边的距离）

【注意】三角形的中线和角平分线都在三角形内.

如图2–l，*AD*、*BE*、*CF*都是△*ABC*的角平分线，它们都在△*ABC*内

如图2–2，*AD*、*BE*、*CF*都是△*ABC*的中线，它们都在△*ABC*内

而图2–3，说明高线不一定在△*ABC*内，

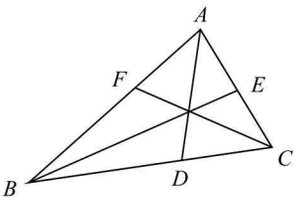


图2-1

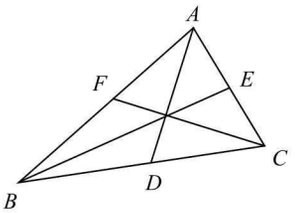
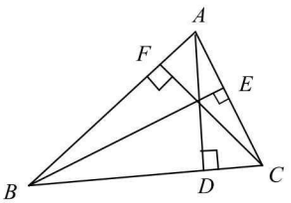
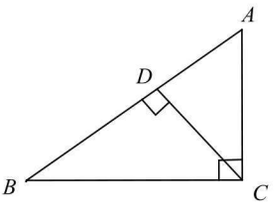


图2-2





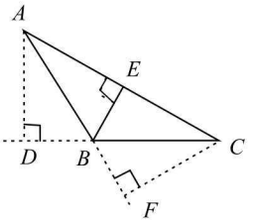


图2-3

7. 三角形的稳定性

三角形具有稳定性，而四边形没有稳定性.

三角形的稳定性有广泛的应用：桥梁、起重机、人字形屋顶等.

第二节　与三角形有关的角

1. 三角形的内角

（1）三角形内角和定理：三角形三个内角的和等于180°.

（2）由定理可以知道，三角形的三个内角中，只可能有一个内角是直角或钝角.

2. 直角三角形的性质和判定

（1）性质：直角三角形的两锐角互余.

（2）判定：有两个角互余的三角形是直角三角形.

3. 三角形的外角

（1）定义：三角形一边与另一边的延长线组成的角，叫三角形的外角.

（2）性质：三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和；三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角；三角形的外角和为360°.

第三节　多边形及其内角和

1. 多边形

（1）定义：在平面内，有一些线段首尾顺次相接组成的封闭图形叫做多边形.

（2）多边形的内角：多边形相邻两边组成的角叫做多边形的内角.

（3）多边形的外角：多边形的边与它的邻边的延长线组成的角叫做多边形的外角.

（4）多边形的对角线：连接多边形不相邻的两个顶点的线段，叫做多边形的对角线.

（5）凸多边形：画出多边形的任何一条边所在直线，如果整个多边形都在这条直线的一侧，那么这个多边形就是凸多边形.

（6）正多边形：各个角都相等，各条边都相等的多边形叫做正多边形.一个n边形从一个顶点出发有（n–3）条对角线，所有对角线的数量是$\frac{n(n-3)}{2}$条.

2. 多边形的内角和、外角和

（1）多边形内角和公式：n边形的内角和等于（n–2）×180°；

（2）定理：多边形的外角和等于360°.多边形的外角和恒等于360°，与多边形的边数无关.

（3）正n边形的每个内角等于$\frac{n-2}{n}\cdot 180^{\circ}$，每个外角等于$\frac{360^{\circ}}{n}$.

第四节　全等三角形及判定

1. 全等形：能够完全重合的两个图形.

2. 全等三角形的相关概念

能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形.

把两个全等的三角形重合在一起，互相重合的顶点叫对应顶点，互相重合的边叫对应边，互相重合的角叫对应角.

3. 全等三角形的性质

全等三角形的对应边相等；全等三角形的对应角相等.

4. 确定全等三角形对应边、对应角的方法

（1）若有公共边，则公共边一定是对应边.

（2）一对最长的边一定是对应边，一对最短的边也一定是对应边.

（3）若有公共角，则公共角一定是对顶角.

（4）一对最大的角一定是对应角，一对最小的角一定是对应角.

（5）两边是对应的，则它们所对的边也是对应的.

（6）两条对应边所夹的角是对应角，两对对应角所交的边是都应边.

（7）两个三角形全等用“≌”表示，找对应边、对应角一般可以从其书写顺序和位置上来找.

5. 全等三角形的判定

（1）三边分别相等的两个三角形全等（可以简写成“边边边”或“SSS”）；

（2）两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等（**可以简写成“边角边”或“SAS”**）；

（3）两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等（**可以简写成“角边角”或“ASA”**）；

（4）两角和其中一个角的对边分别相等的两个三角形全等（**可以简写成“角角边”或“AAS”**）；

（5）斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等（**可以简写成“斜边、直角边”或“HL”**）.

6. 角的平分线

（1）角的平分线的性质：角的平分线上的点到角的两边的距离相等.

（2）角的平分线的判定：角的内部到角的两边的距离相等的点在角的平分线上.

可以证明三角形内存在一个点，它到三角形的三边的距离相等这个点就是三角形的三条角平分线的交点（交于一点）

第五节　等腰三角形

1. 等腰三角形

有两边相等的三角形是等腰三角形.相等的两条边叫做腰，另一条边叫做底边,两腰所夹的角叫做顶角，底边与腰的夹角叫做底角.

2. 等腰三角形的性质

（1）性质1：等腰三角形的两个底角相等（简写成“等边对等角”）.

（2）性质2：等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合（简写成“三线合一”）.

（3）性质定理作用

等腰三角形的性质定理揭示了三角形中边相等与角相等的关系，由两边相等推出两角相等，是今后证明两角相等常用的依据之一.等腰三角形底边上的中线、底边上的高、顶角的平分线“三线合一”的性质是今后证明两条线段相等，两个角相等以及两条直线相互垂直的重要依据.

3. 等腰三角形的判定

（1）定义法：有两条边相等的三角形是等腰三角形.

（2）如果一个三角形有两个角相等，那么这两个三角形所对的边也相等（简写成“等角对等边”）.

（3）等腰三角形的判定定理作用

等腰三角形的判定定理揭示了三角形中角与边的转化关系，它是证明线段相等的重要定理，也是把三角形中角的相等关系转化为边的相等关系的重要依据.

（4）等腰三角形中常用的辅助线

等腰三角形顶角平分线、底边上的高、底边上的中线常常作为解决有关等腰三角形问题的辅助线，由于这条线可以把顶角和底边折半，所以常通过它来证明线段或角的倍分问题，在等腰三角形中，虽然顶角的平分线、底边上的高、底边上的中线相互重合，添加辅助线时，有时作哪条线都可以，有时需要作顶角的平分线，有时则需要作高或中线，视具体情况而定.

4. 等边三角形

等边三角形是三边都相等的三角形，也叫正三角形.

5. 等边三角形的性质

（1）等边三角形的三个内角都相等，并且每一个角都等于60°.

（2）等边三角形是轴对称图形，它有三条对称轴，三条对称轴交于一点，该点称为“中心”.

（3）等边三角形是特殊的等腰三角形，它具有等腰三角形的一切性质.

（4）等边三角形外心、内心、重心、垂心四心合一.

6. 边三角形的判定

（1）定义法：三条边都相等的三角形是等边三角形.

（2）三个角都相等的三角形是等边三角形.

（3）有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形.

7. 含30°角的直角三角形的性质

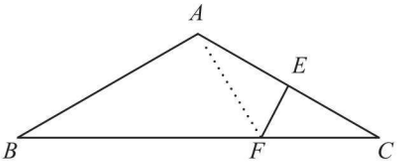
在直角三角形中，如果一个锐角等于30°，那么它对的直角边等于斜边的一半.

第六节　三角形证明题典型例题精选

三角形证明题是中考题中的常客，近两年出现了开放性的题目，以考查同学们的探索、求新能力，下面举例说明.

【典例1】已知在△ABC中，$AB=AC$，$\angle BAC=120°$，AC的垂直平分线EF交AC于点E，交BC于点F.

求证：$BF=2CF$.



【分析】本题若要直接证明$BF=2CF$是很困难的，所以必须把它转换一下. 为此，连接AF，运用“线段的垂直平分线上的点到这条线段的两个端点的距离相等”可得$AF=FC$，这样只需证明$BF=2AF$即可.

【证明】连接AF，$\because EF$是AC的垂直平分线，

$\therefore AF=FC$.

$\because AB=AC$，$\angle ABC=120°$.

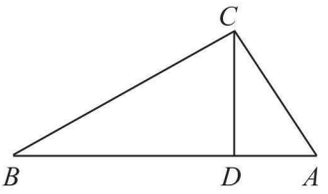
$\therefore \angle B=\angle C=\angle FAC=30°$.

$\therefore \angle BAF=90°$.

$\therefore AF=\frac{1}{2}BF$，即$BF=2AF$.

$\therefore BF=2CF$.

【典例2】已知：在$\triangle ABC$中，$\angle ABC=90°CD\perp AB$，垂足为D，若$\angle B=30°$，$CD=6$．求AB的长．



【解】$\because CD\perp AB$

$\therefore \triangle CDB$是直角三角形

又$\angle B=30°$，$CD=6$

$\therefore BC=2CD=12$.

在直角$\triangle ABC$中，$\angle B=30°$

$\therefore AC=\frac{1}{2}AB$.由勾股定理得：$AC^2+BC^2=AB^2$即$(\frac{1}{2}AB)^2+12^2=AB^2$

$\therefore AB^2=192$，

$\therefore AB=8\sqrt{3}$．

【典例3】已知：点D，E在$\triangle ABC$的边BC上,2=AE，$BC=EC$.求证：$AB=AC$.

证明：$\because AD=AE$，

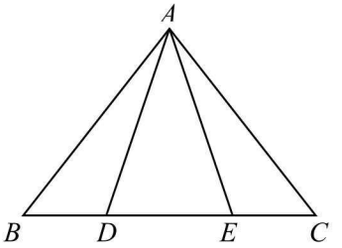
$\therefore \angle AEB=\angle ADC$.

$\because BD=EC$

$\therefore BE=CD$

$\therefore \triangle ABE\cong\triangle ACD$

$\therefore AB=AC$.



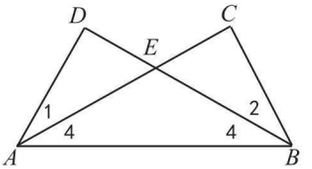
【典例4】如图：给出下列论断：①$DE=CE$，②$\angle 1=\angle 2$，③$\angle 3=\angle 4$.

请你将其中的两个作为条件，另一个作为结论，构成一个真命题，并加以证明.

【解】（1）②③⇒①

（2）①③⇒②

（3）①②⇒③正确结论有三种，以（1）为例：



【证明】因为$\angle 3=\angle 4$，所以$EA=EB$.

在$\triangle ADE$和$\triangle BCE$中

$$\begin{cases}\angle 1=\angle 2\\ EA=EB\\ \angle AED=\angle BEC\end{cases}$$

因此$\triangle ADE\cong\triangle BCE$.

所以$DE=EC$.

【典例5】如图，在$\triangle ADF$和$\triangle BEC$中，点A，E，F，C在同一直线上，有下面四个论断：（1）$AD=CB$；（2）$AE=CF$；（3）$\angle B=\angle D$；（4）$AD/\!/BC$．请用其中三个作为条件，

余下一个作为结论，编一道数学问题同，并写出解答过程.

【解】已知：$AE=CF$，$\angle B=\angle D$，$AD\parallel BC$. 求证：$AD=CB$

【证明】$\because AE=CF$，

$\therefore AE+EF=CF+EF$，

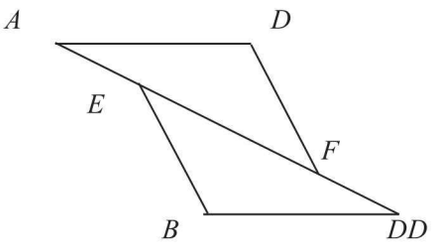
即$AF=CE$.

又$\because AD\parallel BC$

$\therefore \angle A=\angle C$.

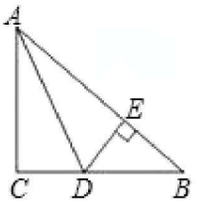
$$\because \begin{cases}\angle A=\angle C\\ \angle D=\angle B\\ AF=CE\end{cases}$$

$\therefore \triangle ADF\cong\triangle CEB$（$AAS$）$\therefore AD=CB$.



●●典型例题解析●●

【典例1】如图，$\triangle ABC$中，$\angle C=90°$，AD平分$\angle BAC$，交BC于D，若$DC=7$，则点D到AB的距离$DE=$_____.

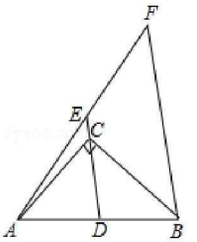


做题技巧：从已知条件开始思考，利用角平分线的性质可得点D到AB的距离$DE=DC$，答案可得.

【解】$\because \angle C=90°$，AD平分$\angle BAC$，点D到AB的距离DE，$\therefore DE=DC=7$.

故填7.

【典例2】如图，$\angle ACB=90°$，D为AB中点，连接DC并延长到点E，使$CE=\frac{1}{4}CD$，过点B作$BF\parallel DE$交AE的延长线于点F. 若$BF=10$，则AB的长为__8__.



做题技巧：先根据点D是AB的中点，$BF\parallel DE$可知DE是$\triangle ABF$的中位线，故可得出DE的长，根据$CE=\frac{1}{4}CD$可得出CD的长，再根据直角三角形的性质即可得出结论.

【解】$\because$点D是AB的中点，$BF\parallel DE$，$\therefore DE$是$\triangle ABF$的中位线.

$\because BF=10$，$DE=\frac{1}{2}BF=5$.

∵$CE=\frac{1}{4}CD$，∴$\frac{5}{4}CD=5$，解得$CD=4$.

∵△ABC是直角三角形，∴$AB=2CD=8$.

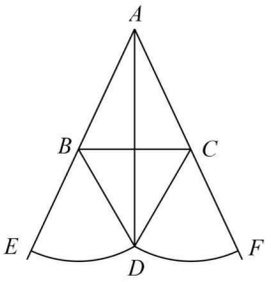
故答案为：8.

【典例3】如图，在△ABC中，$AB=AC$. 分别以B、C为圆心，BC长为半径在BC下方画弧，设两弧交于点D，与AB、AC的延长线分别交于点E、F，连接AD、BD、CD.

（1）求证：AD平分∠BAC；

（2）若$BC=6$，∠$BAC=50$（，求DE、DF的长度之和（结果保留π）.

证明：（1）由作图可知$BD=CD$.



在△ABD和△ACD中，

$$\begin{cases} AB = AC, \\ BD = CD, \\ AD = AD, \end{cases}$$

∴△ABD≌△ACD（SSS）.

∴∠BAD=∠CAD，即AD平分∠BAC.

【解】（2）∵$AB=AC$，（$BAC=50°$，∴∠ABC=∠$ACB=65°$.

∵$BD=CD=BC$，∴△BDC为等边三角形.

∴∠DBC=∠$DCB=60°$.

∴∠DBE=∠$DCF=55°$.

∵$BC=6$，∴$BD=CD=6$.

∴$\overset{\frown}{DE}$的长度=$\overset{\frown}{DF}$的长度=$\frac{55\times\pi\times6}{180}=\frac{11\pi}{6}$.

∴$\overset{\frown}{DE}$、$\overset{\frown}{DF}$的长度之和为$\frac{11\pi}{6}+\frac{11\pi}{6}=\frac{11\pi}{3}$.

笔记十二　尺规作图与命题证明

第一节　尺规作图

1. **尺规作图**：限定作图工具，只有圆规和没有刻度的直尺.

2. **基本作图**

（1）作一条线段等于已知线段，以及线段的和、差；

（2）作一个角等于已知角，以及角的和、差；

（3）作角的平分线；

（4）作线段的垂直平分线.

3. **利用基本作图作三角形**

（1）已知三边作三角形；

（2）已知两边及其夹角作三角形；

（3）已知两角及其夹边作三角形；

（4）已知底边及底边上的高作等腰三角形；

（5）已知一直角边和斜边作直角三角形.

4. **与圆有关的尺规作图**

（1）过不在同一直线上的三点作圆（即三角形的外接圆）.

（2）作三角形的内切圆.

5. **有关中心对称或轴对称的作图以及设计图案是中考中的常见类型.**

6. **作图题的一般步骤**

已知；求作；分析；作法；证明；讨论.

其中步骤证明、讨论常不作要求，步骤分析一般不要求，但所作图中一定要保留作图痕迹.

第二节　命题证明

1. **命题**

判断一件事情的语句叫做命题.命题必须是是一个完整的句子，它必须对事情做出肯定或否定的判断.命题由题设和结论两部分组成.题设是已知事项，结论是已知事项推出的事项.

2. **真命题、假命题**

命题的真假：正确的命题称为真命题；错误的命题称为假命题.

如果假设成立，那么结论一定成立，这样的命题叫做真命题.

题设成立时，不能保证结论一定成立，这样的命题叫做假命题.

要说明一个命题是假命题，通常举出一个反例即可.

3. 互逆命题

在两个命题中，如果第一个命题的题设是第二个命题的结论，而第一个命题的结论是第二个命题的题设，那么这两个命题称为互逆命题. 每一个命题都有逆命题.

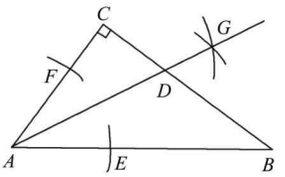
4. 定理：经过推理证实得到的真命题叫做定理. 因为定理的逆命题不一定都是真命题，所以不是所有的定理都有逆定理.定理都是真命题，而真命题不一定是定理.

5. 公理：有一类命题的正确性是人们在长期的实践中总结出来的，并把它们作为判断其他命题真伪的原始依据，这样的真命题叫公理.

6. 证明：在很多情况下，一个命题的正确性需要经过推理，才能作出判断，这个推理过程叫做证明.

●●典型例题解析●●

【典例1】如图，在△ABC中，∠C=90°，∠CAB=50°.按以下步骤作图：



①以点A为圆心，小于AC的长为半径画弧，分别交AB，AC于点E，F；

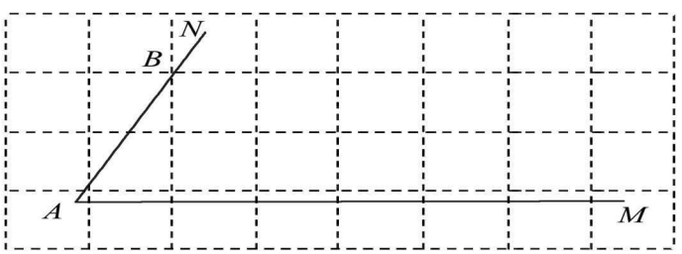
②分别以点E，F为圆心，大于$\frac{1}{2}EF$（1,2）EF的长为半径画弧，两弧相交于点G；

③作射线AG交BC边于点D，则∠ADC的度数为_____65°_____

【典例2】“三等分任意角”是数学史上一个著名问题. 已知一个角∠MAN，设∠α= $eq\f$（1,3）∠MAN.

①当∠MAN=69°时，∠α的大小为_____23_____度；

②如图，将∠MAN放置在每个小正方形的边长为1cm的网格中，角的一边AM与水平方向的网格线平行，另一边AN经过格点B，且AB=2.5cm.现要求只能使用带刻度的直尺，请你在图中作出∠α，并简要说明作法（不要求证明）.



【典例3】在平面中，下列命题为真命题的是（C）

A. 四边相等的四边形是正方形

B. 对角线相等的四边形是菱形

C．四个角相等的四边形是矩形

D．对角线互相垂直的四边形是平行四边形

【典例4】已知下列命题

①若$a\leqslant 0$，则$|a|=-a$；②若$ma^2>na^2$，则$m>n$；③两组对角分别相等的四边形是平行四边形；④垂直于弦的直径平分弦．其中原命题与逆命题均为真命题的个数是（B）

A．1个　　B．2个　　C．3个　　D．4个

笔记十三　图形的平移、旋转、对称知识点归纳

第一节　图形平移

1．图形平移的基本要素及特点

在平面内，将一个图形沿某个方向移动一定单位距离，这样的图形运动称为平移.

要素1：沿某一个方向移动；

要素2：移动一定的单位距离.

平移的特点：平移不改变图形的形状和大小.

2．图形平移的作图中应注意问题

因为图形经过平移后，对应点所连的线段平行，（或在同一条线上）且相等；对应线段平行（或在一条直线上）且相等；对应角相等.

如图1所示，对应点所连的线段$AD \parallel BE \parallel CF$，且$AD=BE=CF$，$BC \parallel EF$，$BC=EF$．$AC \parallel DF$，$AC=DF$；对应角的关系是$\angle ABC=\angle DEF$，$\angle BCA=\angle EFD$，$\angle CAB=\angle FDE$.

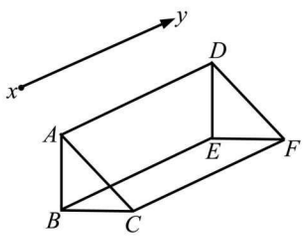


图1

所以在图形平移的作图中要注意以下几点：

（1）首先确定图形中的关键点；

（2）将这些关键点沿指定的方向移动指定的单位距离；

（3）然后连接对应的部分形成相应的图形.

第二节　图形旋转

1．图形旋转的基本要素及特点

在平面内，将一个图形绕一个定点沿某个方向转动一个角度，这样的图形运动称为旋转，这个定点称为旋转中心，转动的角度称为旋转角.

要素1：绕一个定点（旋转中心）；

要素2：沿某个方向旋转一定的角度.

图形旋转的特点：旋转不改变图形的形状和大小.

2. 图形旋转的作图中应注意问题

因为图形经过旋转后，对应点旋转的角度都相等，方向都相同，对应点到旋转中心的距离相等，且对应线段、对应角相等.

如图2所示，旋转中心与对应点所连的线段的关系是$OA=OD$，$OB=OE$，$OC=OF$；对应线段的关系是$AB=DE$，$BC=EF$，$CA=FD$；对应角的关系是$\angle ABC=\angle DEF$，$\angle BCA=\angle EFD$，$\angle CAB=\angle FDE$

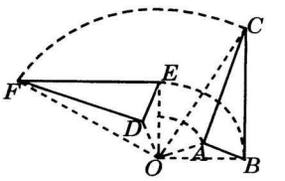


图2

所以在图形旋转的作图中要注意以下几个问题：

（1）首先确定旋转中心；

（2）其次确定图形的关键点；

（3）将这些关键点沿指定的方向旋转指定的角度；

（4）然后连接对应的部分，形成相应的图形.

第三节　中心对称

1. 中心对称图形的基本要求及特点

中心对称图形是一种特殊的旋转对称图形.

在平面内，将一个图形绕着中心旋转180°后能与自身重合，则这种图形叫做中心对称图形，这个中心叫做对称中心.

要素1：绕一个定点（对称中心）；

要素2：旋转180°后与自身重合.

中心对称图形的特点：图形绕着它自身的中心旋转180°后能与自身重合.

2. 图形中心对称的作图中应注意问题

因为在中心对称的两个图形中，连接对称点的线段都经过对称中心，并且被对称中心平分.

如图3所示，$AO=OA'$，$BO=OB'$．$CO=OC'$，A、O、A'三点在同一直线上，B、O、B'三点在同一直线上，C、O、C'三点在一条直线上.

反过来，如果两个图形的对称点连线的线段都经过某一点，并且都被该点平分，那么这两个图形一定关于这一点成中心对称.

所以在图形中心对称的作图中要注意以下几点：

首先确定图形的对称中心；

（2）其次确定图形的关键点；

（3）作这些关键点关于对称中心的对称点；

（4）最后连接对应的部分，形成相应的图形.

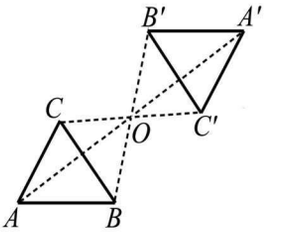
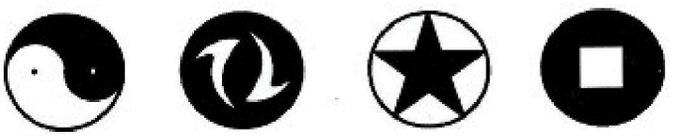


图3

●●典型例题解析●●

考点一：轴对称图形与中心对称图形的识别

【典例1】如图，既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　）



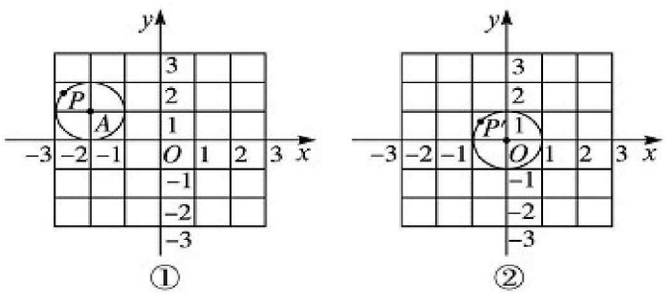
A　　B　　C　　D

【解析】识别某图形是轴对称图形还是中心对称图形的关键在于对定义的准确把握，选项*A*、*B*都不是轴对称图形，选项*C*是轴对称图形，但不是中心对称图形，只有选项*D*既是轴对称图形又是中心对称图形．故应选D.

考点二：图形的平移

【典例2】如图，把图①中的⊙*A*经过平移得到⊙*O*（如图②），如果图①中⊙*A*上一点*P*的坐标为（*m*，*n*），那么平移后在图②中的对应点*P'*的坐标为（　）

中心对称图形的特征，看看能否找出其对称轴或对称中心，再去作出判断.



A．（*m*+2，*n*+1）B．（*m*−2，*n*−1）　C．（*m*−2，*n*+1）　D．（*m*+2，*n*−1）

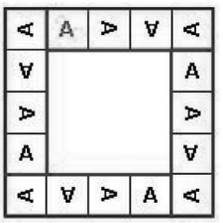
【解析】在平面直角坐标系中，将点*P*（*x*，*y*）向右（或左）平移*a*个单位长度后，其对应点的坐标变为（*x*+*a*，*y*）〔或（*x*−*a*，*y*）〕；将点*P*（*x*，*y*）向上（或下）平移*b*个单位长度后，其对应点的坐标变为（*x*，*y*+*b*）〔或（*x*，*y*−*b*）〕.

考点三：图形的旋转

【典例3】如图4，正方形*ABCD*的边长是3*cm*，一个边长为1*cm*的小正方形沿着正方形*ABCD*的边*AB*→*BC*→*CD*→*DA*→*AB*连续地翻转，那么这个小正方形第一次回到起始位置时，它的方向是（　）

图4

【解析】答案：*B*，本题考查了图形的旋转，规律探索.解题思路：

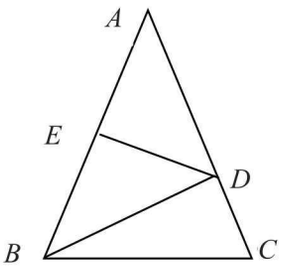


考点四：轴对称图形

【典例4】如图：△*ABC*中，*AB*=*AC*=5，*AB*的垂直平分线*DE*交*AB*、*AC*于*E*、*D*，

①若△*BCD*的周长为8，求*BC*的长；

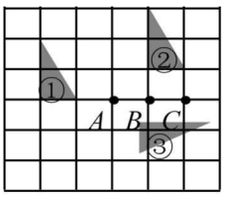
②若*BC*=4，求△*BCD*的周长.



【解析】答案：①*BC*=3，②9；

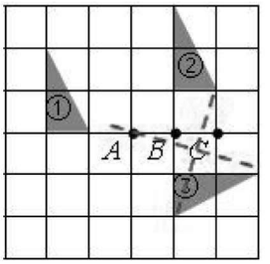
考点五：平移和旋转变换

【典例5】如图6所示，在正方形网格中，图①经过变换（填“平移”或“旋转”或“轴对称”）可以得到图②；图③是由图②经过旋转变换得到的，其旋转中心是点（填“*A*”或“*B*”或“*C*”）.



【解析】答案：平移，*A*，本题考查了平移和旋转变换.

解题思路：图①先向上平移3个单位，再向上平移1个单位得到图②；如图，连结图③和图②的两组对应点，作这两组对应点所连线段的垂直平分线，则两条垂直平分线的交点为旋转中心.



笔记十四　整式的乘法与分解因式知识点归纳

第一节　整式的乘法

1. 同底数幂的乘法

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$（m,n都是正整数）.即同底数幂相乘，底数不变，指数相加.

2. 幂的乘方

$(a^m)^n = a^{mn}$（m,n都是正整数）.即幂的乘方，底数不变，指数相乘.

3. 积的乘方

$(ab)^n = a^n b^n$（n为正整数）.即：积的乘方，等于把积的每一个因式分别乘方，再把所得幂相乘.这个性质对于三个或三个以上因式的积的乘方也适用，如$(abc)^n = a^n b^n c^n$（n为正整数）.

4. 运用幂的运算法则比较大小

所给幂的指数、底数均不相同，且指数较大时，可利用幂的乘方性质化为同指数的幂，根据底数大小关系确定所给幂的大小关系.

5. 整式的乘法

（1）单项式与单项式相乘的法则：单项式与单项式相乘，把它们的系数、同底数幂分别相乘，对于只在一个单项式里含有的字母，连同它的指数作为积的一个因式.

（2）单项式与多项式相乘的法则：单项式与多项式相乘，就是用单项式去乘多项式的每一项，再把所得的积相加.单项式与多项式相乘的依据是乘法分配律.

（3）多项式与多项式相乘的法则：多项式与多项式相乘，先用一个多项式中的每一项乘以另一个多项式的每一项，再把所得的积相加.

6. 同底数幂的除法：

$a^m \div a^n = a^{m-n}$（$a \neq 0$,m、n都是正整正数，并且$m>n$）.即同底数幂相除,底数不变,指数相减.

在应用时需要注意以下几点:

（1）法则使用的前提条件是“同底数幂相除”而且0不能做除数，所以法则中$a \neq 0$.

（2）任何不等于0的数的0次幂等于1，即$a^0 = 1(a \neq 0)$，如$-2.5^0=1$，则0^0无意义.

（3）任何不等于0的数的p次幂（p是正整数），等于这个数的p的次幂的倒数,即$a^{-p} = \frac{1}{a^p}$（$a \neq 0$,p是正整数）,而0^{-1},0^{-2}都是无意义的;当$a>0$时,a^{-p}的值一定是正的;当$a<0$时,a^{-p}的值可能是正也可能是负的,$(-3)^{-2} = -\cdot$，$(-3)^{-3} = -\frac{1}{27}$.

（4）运算要注意运算顺序.

7. 零指数幂的意义

$a^0=1(a\neq 0)$.即任何不等于0的数的0次幂都等于1.

8. 单项式除法法则

单项式相除，把系数与同底数幂分别相除作为商的因式，对于只在被除式里含有的字母，则连同它的指数作为商的一个因式.

9. 多项式除以单项式法则

多项式除以单项式，先把这个多项式的每一项除以这个单项式，再把所得商相加.

第二节 乘法公式

1. 平方差公式

$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

即：两个数的和与这两个数的差的积，等于这两个数的平方差.

2. 完全平方公式

$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$

即：两个数的和（或差）的平方，等于它们的平方和，加上（或减去）它们的积的2倍.

添括号法则

$a+b+c=a+(b+c)$； $a-b-c=a-(b+c)$.

即：添括号时，如果括号前面是正号，括到括号里的各项都不变符号；如果括号前面是负号，括到括号里的各项都改变符号

第三节 因式分解

1. 因式分解

把一个多项式化成几个整式的积的形式，这种变形叫做把这个多项式的因式分解.也叫做这个多项式分解因式.

2. 因式分解的方法

（1）提公共因式法：如果多项式的各项有公因式，可把这个公因式提取出来，将多项式写成公因式与另一个因式的乘积的形式，这种分解因式的方法叫做提公因式法.提公因式法用字母表示为： $pa+pb+pc=p(a+b+c)$ ，p既可表示单项式也可表示多项式，p称为这个多项式的公因式.

（2）公式法

平方差公式： $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

即：两个数的平方差，等于这两个数的和与这两个数的差的积

完全平方公式： $a^2\pm 2ab+b^2=(a\pm b)^2$

即：两个数的平方和，加上（或减去）它们的积的2倍.等于这两个数的和（或差）的平方.

形如$x^2+(p+q)x+pq$型式子的因式分解

$x^2+(p+q)x+pq=(x+p)(x+q)$，利用该式可将某些二次项系数是1的二次三项式分解因式.

3. 因式分解的步骤

（1）先看各项有没有公因式，若有，则先提取公因式；

（2）再看能否使用公式法；

（3）用分组分解法，即通过分组后提取各组公因式或运用公式法来达到分解的目的；

（4）因式分解的最后结果必须是几个整式的乘积，否则不是因式分解；

（5）因式分解的结果必须进行到每个因式在有理数范围内不能再分解为止.

第四节　初中因式分解最常用方法精讲（典型例题详解）

把一个多项式化成几个整式的积的形式，这种变形叫做把这个多项式因式分解，因式分解的方法多种多样，现将初中阶段因式分解的9种常用方法总结如下：

1. 提公因式法

如多项式 $am+bm+cm=m(a+b+c)$,

其中m叫做这个多项式各项的公因式，m既可以是一个单项式，也可以是一个多项式.

2. 运用公式法

运用公式法，即用下列公式写出结果.

（1）$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

（2）$a^2\pm2ab+b=^2(a\pm b)^2$

（3）$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\pm ab+b^2)$

3. 分组分解法

（1）分组后能直接提公因式

【典例1】分解因式：$am+an+bm+bn$

【分析】从“整体”看，这个多项式的各项既没有公因式可提，也不能运用公式分解，但从“局部”看，这个多项式前两项都含有a，后两项都含有b，因此可以考虑将前两项分为一组，后两项分为一组先分解，然后再考虑两组之间的联系.

【解】原式= $(am+an)+(bm+bn)$

= $a(m+n)+b(m+n)$　每组之间还有公因式！

= $(m+n)(a+b)$

（2）分组后能直接运用公式

【典例2】分解因式：$x^2-y^2+ax+ay$

【分析】若将第一、三项分为一组，第二、四项分为一组，虽然可以提公因式，但提完后就能继续分解，所以只能另外分组.

【解】原式=$(a^2-2ab+b^2)-c^2$

= $(a-b)^2-c^2$

$= (a-b-c)(a-b+c)$

【典例3】分解因式：$a^2-2ab+b^2-c^2$

【解】原式= $(a^2-2ab+b^2)-c^2$

$= (a-b)^2-c^2$

$= (a-b-c)(a-b+c)$

【注意】这两个例题的区别！

4. 十字相乘法

（1）二次项系数为1的二次三项式

直接利用公式 $x^2+(p+q)x+pq=(x+p)(x+q)$ 进行分解.

【特点】

①二次项系数是1；

②常数项是两个数的乘积；

③一次项系数是常数项的两因数的和.

【典例4】分解因式：x^2+5x+6

【分析】将6分成两个数相乘，且这两个数的和要等于5.

由于6=2×3=（−2）×（−3）=1×6=（−1）×（−6），从中可以发现只有2×3的分解适合，即2+3=5.

【解】 $x^2+5x+6= x^2+(2+3)x+2\times3$

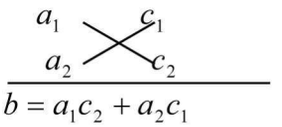
$=(x+2)(x+3)$

（2）二次项系数不为1的二次三项式—— ax^2+bx+c

条件：① $a=a_1a_2$

② $c=c_1c_2$

③ $b=a_1c_2+a_2c_1$

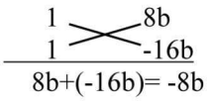


【分解结果】$ax^2+bx+c=(a_1x+c_1)(a_2x+c_2)$

（3）二次项系数为1的齐次多项式

【典例5】分解因式：$a^2-8ab-128b^2$

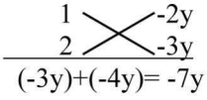
【分析】将b看成常数，把原多项式看成关于a的二次三项式，利用十字相乘法进行分解.



【解】$a^2-8ab-128b^2=a^2+[8b+(-16b)]a+8b\times(-16b)=(a+8b)(a-16b)$

（4）二次项系数不为1的齐次多项式

【典例6】$2x^2-7xy+6y^2$



【解】原式= $(x-2y)(2x-3y)$

5. 主元法

【典例7】分解因式：

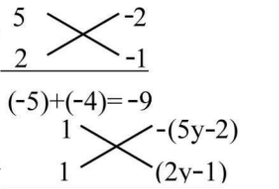
$x^2-3xy-10y^2+x+9y-2$ 解法一：以x为主元2−1

【解】原式$=x^2-x(3y-1)-(10y^2-9y+2)$

$=x^2-x(3y-1)-(5y-2)(2y-1)$

$=[x-(5y-2)][x+(2y-1)]$

$=(x-5y+2)(x+2y-1)$



解法二：以y为主元

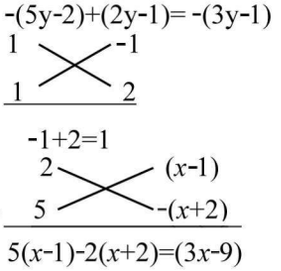
【解】原式$=-10y^2-y(3x-9)+(x^2+x-2)$

$=-[10y^2+(3x-9)y-(x^2+x-2)]$

$=-[10y^2+(3x-9)y-(x-1)(x+2)]$

$=-[2y+(x-1)][5y-(x+2)]$

$=-(2y+x-1)(5y-x-2)$



6. 双十字相乘法

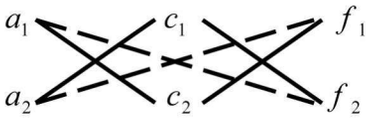
定义：双十字相乘法用于对$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F$型多项式的分解因式.

条件：

（1）$A=a_1a_2$，$C=c_1c_2$，$F=f_1f_2$

（2）$a_1c_2+a_2c_1=B$，$c_1f_2+c_2f_1=E$，$a_1f_2+a_2f_1=D$

即：



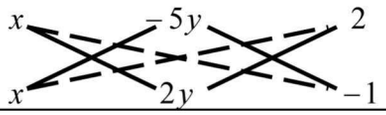
$a_1c_2+a_2c_1=B$，$c_1f_2+c_2f_1=E$，$a_1f_2+a_2f_1=D$

则$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=(a_1x+c_1y+f_1)(a_2x+c_2+f_2)$

【典例8】分解因式$x^2-3xy-10y^2+x+9y-2$

【解】$x^2-3xy-10y^2+x+9y-2$

应用双十字相乘法：



$2xy-5xy=-3xy$，$5y+4y=9y$，$-x+2x=x$

$2xy-5xy=-3xy$，$5y+4y=9y$，$-x+2x=x$

∴原式$=(x-5y+2)(x+2y-1)$

7. 换元法

【典例9】分解因式

（1）$2005x^2-(2005^2-1)x-2005$

（2）$(x+1)(x+2)(x+3)(x+6)+x^2$

【解】（1）设2005=a，则原式$=ax^2-(a^2-1)x-a=(ax+1)(x-a)=(2005x+1)(x-2005)$

（2）型如$abcd+e$的多项式，分解因式时可以把四个因式两两分组相乘.

原式$=(x^2+7x+6)(x^2+5x+6)+x^2$

设$x^2+5x+6=A$，则$x^2+7x+6=A+2x$

$\therefore$ 原式$=(A+2x)A+x^2=A^2+2Ax+x^2=(A+x)^2=(x^2+6x+6)^2$

8. 添项、拆项、配方法

【典例10】分解因式 x^3-3x^2+4

解法1——拆项

原式$=x^3+1-3x^2+3$

$=(x+1)(x^2-x+1)-3(x+1)(x-1)$

$=(x+1)(x^2-x+1-3x+3)$

$=(x+1)(x^2-4x+4)$

$=(x+1)(x-2)^2$

解法2——添项

原式$=x^3-3x^2-4x+4x+4$

$=x(x^2-3x-4)+(4x+4)$

$=x(x+1)(x-4)+4(x+1)$

$=(x+1)(x^2-4x+4)$

$=(x+1)(x-2)^2$

9. 待定系数法

【典例11】分解因式 $x^2+xy-6y^2+x+13y-6$

【分析】原式的前3项 $x^2+xy-6y^2$ 可以分为 $(x+3y)(x-2y)$

则原多项式必定可分为 $(x+3y+m)(x-2y+n)$

【解】设 $x^2+xy-6y^2+x+13y-6=(x+3y+m)(x-2y+n)$

$\because (x+3y+m)(x-2y+n)=x^2+xy-6y^2+(m+n)x+(3n-2m)y-mn$

$\therefore x^2+xy-6y^2+x+13y-6=x^2+xy-6y^2+(m+n)x+(3n-2m)y-mn$

对比左右两边相同项的系数可得 $\begin{cases}m+n=1\\3n-2m=13\\mn=-6\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m=-2\\n=3\end{cases}$

$\therefore$ 原式$=(x+3y-2)(x-2y+3)$

【典例12】（1）当m为何值时，多项式 $x^2-y^2+mx+5y-6$ 能分解因式，并分解此多项式.

（2）如果 x^3+ax^2+bx+8 有两个因式为$x+1$和$x+2$，求a的值.

【分析】（1）前两项可以分解为 $(x+y)(x-y)$，故此多项式分解的形式必为 $(x+y+a)(x-y+b)$

【解】设 $x^2-y^2+mx+5y-6=(x+y+a)(x-y+b)$

则 $x^2-y^2+mx+5y-6=x^2-y^2+(a+b)x+(b-a)y+ab$

比较对应的系数可得：$\begin{cases}a+b=m\\b-a=5\\ab=-6\end{cases}$，解得：$\begin{cases}a=-2\\b=3\\m=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=2\\b=-3\\m=-1\end{cases}$

$\therefore$ 当 $m=\pm1$ 时，原多项式可以分解；

当 $m=1$ 时，原式$=(x+y-2)(x-y+3)$；

当 $m=-1$ 时，原式$=(x+y+2)(x-y-3)$

【分析】（2）x^3+ax^2+bx+8 是一个三次式，所以它应该分成三个一次式相乘，因此第三个因式必为形如 $x+c$ 的一次二项式.

【解】设 $x^3+ax^2+bx+8=(x+1)(x+2)(x+c)$

则 $x^3+ax^2+bx+8=x^3+(3+c)x^2+(2+3c)x+2c$

$\therefore \begin{cases} a=3+c \\ b=2+3c \\ 2c=8 \end{cases}$，解得 $\begin{cases} a=7 \\ b=14 \\ c=4 \end{cases}$，$\therefore a+b=21$

●●典型例题解析●●

【典例1】化简：$(1+\frac{1}{m+1})\div\frac{m^2-4}{m^2+m}$.

【解】原式=$\frac{m+2}{m+1}\div\frac{(m+2)(m-2)}{m(m+1)}=\frac{m+2}{m+1}\times\frac{m(m+1)}{(m+2)(m-2)}=\frac{m}{m-2}$

【典例2】计算：$\frac{x}{x-y}\bullet\frac{x^2-y^2}{x}=$_____

【解】原式=$\frac{x}{x-y}\bullet\frac{(x+y)(x-y)}{x}=x+y$

【典例3】已知 $x+y=-5$，$xy=3$，则 $x^2+y^2=$_____

【解】$\because x+y=-5$，$xy=3$ $\therefore x^2+y^2=$（ x　y ）$2-2xy=25-6=19$.

【典例4】实数m满足 $m^2-\sqrt{10}m+1=0$ 则 m^4+m^{-4} 的值为_____.

【解】$\because m^2-\sqrt{10}m+1=0$，$\therefore m\neq 0$,

$\therefore m+\frac{1}{m}=\sqrt{10}$，从而可得：$m^2+m^{\frac{1}{2}}=(m+\frac{1}{m})^2-2=8$；$m^4+m^{-4}=(m^2+\frac{1}{m^2})^2-2=62$.

笔记十五　分式与分式方程知识点归纳

第一节　分式的有关概念

1. 分式的概念

一般地，如果A，B表示两个整式，并且B中含有字母，那么式子$\frac{A}{B}$叫做分式.A叫做分子，B叫做分母.判断一个代数式是否为分式，不能把原式变形（如约分），而只能根据原式进行判断.

2. 与分式有关的条件

（1）分式有意义：分母不为0（$B\neq 0$）

（2）分式无意义：分母为0（$B=0$）

（3）分式值为0：分子为0且分母不为0（$\begin{cases}A=0\\B\neq 0\end{cases}$）

（4）分式值为正或大于0：分子分母同号（$\begin{cases}A>0\\B>0\end{cases}$或$\begin{cases}A<0\\B<0\end{cases}$）

（5）分式值为负或小于0：分子分母异号（$\begin{cases}A>0\\B<0\end{cases}$或$\begin{cases}A<0\\B>0\end{cases}$）

（6）分式值为1：分子分母值相等（$A=B$）

（7）分式值为–1：分子分母值互为相反数（$A+B=0$）

3. 分式的基本性质

分式的分子和分母同乘（或除以）一个不等于0的整式，分式的值不变.

字母表示：$\frac{A}{B}=\frac{A\cdot C}{B\cdot C}$，$\frac{A}{B}=\frac{A\div C}{B\div C}$，其中$A$、$B$、$C$是整式，$C\neq 0$.

拓展：分式的符号法则：分式的分子、分母与分式本身的符号，改变其中任何两个，分式的值不变，即$\frac{A}{B}=\frac{-A}{-B}=-\frac{-A}{B}=-\frac{A}{-B}$

【注意】在应用分式的基本性质时，要注意$C\neq 0$这个限制条件和隐含条件$B\neq 0$.

4. 分式的约分

根据分式的基本性质，把一个分式的分子与分母的公因式约去，叫做分式的约分.

约分的步骤：①把分式的分子与分母分解因式；②约去分子与分母的公因式.如$\frac{a\cdot m}{b\cdot m}=\frac{a}{b}$.

5分式的通分：根据分式的基本性质，把几个异分母的分式分别化成与原来的分式相等的同分母分式，叫做分式的通分.

最简公分母：各分式分母的所有因式的最高次幂的积，叫做最简公分母.

确定最简公分母的一般步骤：

①取各分式分母中系数的最小公倍数.

②各分式的分母中所有字母（或因式）都要取到.

③相同字母（或因式）的幂取指数最大的.

③所得的系数的最小公倍数与各字母（或因式）的最高次幂的积即为最简公分母.

第二节　分式的运算

1. 分式的乘除法法则

分式乘分式，用分子的积作为积的分子，分母的积作为积的分母.式子表示为：

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d}$$

分式除以分式：把除式的分子、分母颠倒位置后，与被除式相乘.式子表示为

$$\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{a\cdot d}{b\cdot c}$$

分式的乘方：一般地，当n是正整数时，$(\frac{a}{b})^n=\frac{a}{b}\cdot\frac{a}{b}\cdot\cdots\cdot=\frac{a\cdot a\cdot\cdots\cdot a}{b\cdot b\cdot\cdots\cdot b}=\frac{a^n}{b^n}$，即$(\frac{a}{b})^n=\frac{a^n}{b^n}$.

即分式乘方要把分子、分母分别乘方.

2. 分式的加减法则

同分母分式加减法：分母不变，把分子相加减.式子表示为$\frac{a}{c}\pm\frac{b}{c}=\frac{a\pm b}{c}$

异分母分式加减法：先通分，化为同分母的分式，然后再加减.式子表示为

$$\frac{a}{b}\pm\frac{c}{d}=\frac{ad\pm bc}{bd}$$

3. 整式与分式加减法

可以把整式当作一个整数，整式前面是负号，要加括号，看作是分母为1的分式，再通分.

分式的加、减、乘、除、乘方的混合运算的运算顺序.

先乘方、再乘除、后加减，同级运算中，谁在前先算谁，有括号的先算括号里面的，也要注意灵活，提高解题质量.

【注意】在运算过程中，要明确每一步变形的目的和依据，注意解题的格式要规范，不要随便跳步，以便查对有无错误或分析出错的原因.

加减后得出的结果一定要化成最简分式（或整式）.

4．整数指数幂

（1）正整数指数幂的运算性质

$a^m\cdot a^n=a^{m+n}$（m,n是正整数）.

$(a^m)^n=a^{mn}$（m,n是正整数）.

$(ab)^n=a^nb^n$（n是正整数）.

$a^m\div a^n=a^{m-n}$（$a\neq0,m,n$是正整数，$m>n$）.

$(\frac{a}{b})^n=\frac{a^n}{b^n}$（$n$是正整数）.

（2）零指数幂

当$a\neq 0$，$a^0=1$

（3）负整数指数幂

一般地，当n是正整数时，$a^{-n}=\frac{1}{a^n}$（$a\neq 0$）.这就是说，$a^{-n}(a=0)$是a^n的倒数.像上面这样引入负整数指数幂后，指数的取值范围就推广到全体整数.

（4）科学计数法

有了负整数指数幂后，小于1的正数也可以用科学记数法表示.如：$0.0001=1\times 10^{-4}$.即小于1的正数可以用科学记数法表示为$a\times 10^{-n}$的形式，其中$1\leqslant a<10$，n是正整数.n等于第一个不是0的数字前0的个数.

第三节　分式方程及其应用

1. 分式方程

分母中含未知数的方程叫做分式方程.

2. 增根

使最简公分母为0的根叫做分式方程的增根.

3. 产生增根的条件是

（1）得到的整式方程的解；

（2）代入最简公分母后值为0.

4. 分式方程的解法

（1）去分母（方程两边同时乘以最简公分母，将分式方程化为整式方程）；

（2）按解整式方程的步骤求出未知数的值；

（3）验根（求出未知数的值后必须验根，因为在把分式方程化为整式方程的过程中，扩大了未知数的取值范围，可能产生增根）.

5. 检验分式方程解的方法

将整式方程的解代入最简公分母，如果最简公分母的值不为0，则整式方程的解是原方程的解；否则，这个解不是原分式方程的解.

6. 列分式方程解应用题的步骤

（1）审读题意，分清已知量和未知量.

（2）设未知数，注意语言的叙述要清晰、精炼.

（3）根据题意寻找已知的或隐含的等量关系.

（4）列分式方程.

（5）解这个分式方程.

（6）检验，看方程的解是否满足原分式方程且符合题意.

（7）做结论.

●●典型例题解析●●

【典例1】解方程：$\frac{x}{x-1}-\frac{2}{x+1}=1$

【分析】首先要确定各分式分母的最简公分母，在方程两边乘这个公分母时不要漏乘，解完后记着要验根

【解】方程两边都乘以$(x+1)(x-1)$，得$x^2+x-2(x-1)=(x+1)(x-1)$

即$x^2-x+2-=x^2-1\therefore x=3$

经检验：x=3是原方程的根.

【典例2】解方程$\frac{x+1}{x+2}+\frac{x+6}{x+7}=\frac{x+2}{x+3}+\frac{x+5}{x+6}$

【分析】直接去分母，可能出现高次方程,给求解造成困难，观察四个分式的分母发现x+6与x+7、x+2与x+3的值相差1，而分子也有这个特点，因此，可将分母的值相差1的两个分式结合，然后再通分，把原方程两边化为分子相等的两个分式，利用分式的等值性质求值.

【解】原方程变形为：$\frac{x+6}{x+7}-\frac{x+5}{x+6}=\frac{x+2}{x+3}-\frac{x+1}{x+2}$方程两边通分，得

$\frac{1}{(x+6)(x+7)}=\frac{1}{(x+2)(x+3)}$

所以$(x+6)(x+7)=(x+2)(x+3)$

即$8x=-36$

$\therefore x=-\frac{9}{2}$

经检验：$x=-\frac{9}{2}$是原方程的根.

【典例3】解方程：$\frac{6y+12}{y^2+4y+4}-\frac{y^2-4}{y^2-4y+4}+\frac{y^2}{y^2-4}=0$

【分析】此题若用一般解法，则计算量较大.当把分子、分母分解因式后，会发现分子与分母有相同的因式，于是可先约分.

【解】原方程变形为：$\frac{6(y+2)}{(y+2)^2}-\frac{(y+2)(y-2)}{(y-2)^2}+\frac{y^2}{(y+2)(y-2)}=0$

约分，得$\frac{6}{y+2}-\frac{y+2}{y-2}+\frac{y^2}{(y+2)(y-2)}=0$

方程两边都乘以$(y+2)(y-2)$,得$6(y-2)-(y+2)^2+y^2=0$

整理得$2y=16\therefore y=8$

经检验：$y=8$是原方程的根.

【注意】分式方程命题中一般渗透不等式，恒等变形，因式分解等知识.因此要学会根据方程结构特点，用特殊方法解分式方程.

【典例4】解方程：$\frac{12x-10}{4x-3}+\frac{32x-34}{8x-9}=\frac{24x-23}{8x-7}+\frac{16x-19}{4x-5}$

【分析】方程中的每个分式都相当于一个假分数，因此，可化为一个整数与一个简单的分数式之和.

【解】由原方程得：$3-\frac{1}{4x-3}+4+\frac{2}{8x-9}=3-\frac{2}{8x-7}+4+\frac{1}{4x-5}$

即$\frac{2}{8x-9}-\frac{2}{8x-6}=\frac{2}{8x-10}-\frac{2}{8x-7}$

$\therefore \frac{1}{(8x-9)(8x-6)}=\frac{1}{(8x-10)(8x-7)}$

$\therefore (8x-9)(8x-6)=(8x-10)(8x-7)$

解得：$x=1$经检验：$x=1$是原方程的根.

【典例5】$\frac{1}{a(a+1)}+\frac{1}{(a+1)(a+2)}+\frac{1}{(a+2)(a+3)}\cdots\frac{1}{(a+9)(a+10)}$

【解】原式$=\frac{1}{a}-\frac{1}{a+1}+\frac{1}{a+1}-\frac{1}{a+2}+\frac{1}{a+2}-\frac{1}{a+3}+\cdots+\frac{1}{a+9}-\frac{1}{a+10}$

$=\frac{1}{a}-\frac{1}{a+10}=\frac{a+10-a}{a(a+10)}=\frac{10}{a(a+10)}$

【典例6】计算：

（1）$(\frac{a+1}{a^2-a}+\frac{4}{1-a^2})\div\frac{a^2+2a-3}{a+3}$

（2）$\frac{2x+6}{4-4x+x^2}\div(x+3)\cdot\frac{x^2+x-6}{3+x}$

【解】（1）$(\frac{a+1}{a^2-a}+\frac{4}{1-a^2})\div\frac{a^2+2a-3}{a+3}=\left[\frac{a+1}{a(a-1)}+\frac{4}{(1+a)(1-a)}\right]\div\frac{(a+3)(a-1)}{a+3}$

$=\left[\frac{a+1}{a(a-1)}-\frac{4}{(a+1)(a-1)}\right]\cdot(a-1)=\frac{(a+1)^2-4a}{a(a+1)(a-1)}\cdot(a-1)=\frac{(a-1)^2}{a(a+1)(a-1)}\cdot\frac{1}{a-1}$

$=\frac{1}{a(a+1)}=\frac{1}{a^2+1}$

$\frac{2x+6}{4-4x+x^2}\div(x+3)\cdot\frac{x^2+x-6}{3+x}=\frac{2x+6}{4-4x+x^2}\times\frac{1}{x+3}\cdot\frac{x^2+x-6}{3+x}$

$=\frac{2(x+3)}{(x-2)^2}\times\frac{1}{x+3}\cdot\frac{(x+3)(x-2)}{3+x}=\frac{2}{(x-2)^2}\cdot(x-2)=\frac{2}{x-2}$

【典例7】先化简，再求值：$(x-1-\frac{3}{x+1})\div\frac{x^2+4x+4}{x+1}$，其中$x$是方程$\frac{x-1}{2}-\frac{x-2}{5}=0$的解.

【解】原式$=\frac{x^2-4}{x+1}\cdot\frac{x+1}{(x+2)^2}=\frac{x-2}{x+2}$

解方程$\frac{x-1}{2}-\frac{x-2}{5}=0$得$x=\frac{1}{3}$，代入得原式$=\frac{\frac{1}{3}-2}{\frac{1}{3}+2}=-\frac{5}{7}$

【典例8】甲、乙两班同学参加“绿化祖国”活动，已知乙班每小时比甲班多种2棵树，甲班种60棵所用的时间与乙班种66棵树所用的时间相等，求甲、乙两班每小时各种多少棵树？

【分析】利用所用时间相等这一等量关系列出方程.

【解】设甲班每小时种x棵树，则乙班每小时种（x+2）棵树，

由题意得：$\frac{60}{x}=\frac{66}{x+2}$

解得：x=20

经检验：x=20是原方程的根.

∴x+2=22

答：甲班每小时种树20棵，乙班每小时种树22棵.

说明：在解分式方程应用题时一定要检验方程的根.

笔记十六　一次函数知识点归纳

第一节　变量与函数

1. **变量**：在一个变化过程中可以取不同数值的量.

2. **常量**：在一个变化过程中只能取同一数值的量.

3. **函数**：一般地，在一个变化过程中，如果有两个变量x和y，并且对于x的每一个确定的值，y都有唯一确定的值与其对应，那么我们就把x称为自变量，把y称为因变量，y是x的函数.

【注意】判断y是否为x的函数，只要看x取值确定的时候，y是否有唯一确定的值与之对应.

4. **函数定义域**：一般地，一个函数的自变量允许取值的范围，叫做这个函数的定义域.

5. **确定函数定义域的方法**

（1）关系式为整式时，函数定义域为全体实数.

（2）关系式含有分式时，分式的分母不等于零.

（3）关系式含有二次根式时，被开方数大于等于零.

（4）关系式中含有指数为零的式子时，底数不等于零.

（5）实际问题中，函数定义域还要和实际情况相符合，使之有意义.

6. **函数的解析式**：用含有表示自变量的字母的代数式表示因变量的式子叫做函数的解析式.

7. **函数的图像**

一般地，对于一个函数，如果把自变量与函数的每对对应值分别作为点的横、纵坐标，那么坐标平面内由这些点组成的图形，就是这个函数的图像.

8. **描点法画函数图形的一般步骤**

第一步：列表（表中给出一些自变量的值及其对应的函数值）；

第二步：描点（在直角坐标系中，以自变量的值为横坐标，相应的函数值为纵坐标，描出表格中数值对应的各点）；

第三步：连线（按照横坐标由小到大的顺序把所描出的各点用平滑曲线连接起来）.

9. **函数的表示方法**

（1）列表法：一目了然，使用起来方便，但列出的对应值是有限的，不易看出自变量与函数之间的对应规律.

（2）解析式法：简单明了，能够准确地反映整个变化过程中自变量与函数之间的相依关系，但有些实际问题中的函数关系，不能用解析式表示.

（3）图像法：形象直观，但只能近似地表达两个变量之间的函数关系.

【典例1】已知点A（2，3）在函数$y=ax^2-x+1$的图像上，则a等于_____

【解】∵点A（2，3）在函$y=ax^2-x+1$的图像上.

∴3=a·4−2+1，a=1.

第二节　一次函数

1. 正比例函数

一般地，形如$y=kx$（k是常数，$k\neq0$）的函数叫做正比例函数，其中k叫做比例系数.

【注】正比例函数一般形式$y=kx$（k不为零）①$y=kx$不为零；②x指数为1；③k取零.

当$k>0$时，直线$y=kx$经过一、三象限，从左向右上升，即随x的增大y也增大；

当$k<0$时，直线$y=kx$经过二、四象限，从左向右下降，即随x增大y反而减小.

（1）解析式：$y=kx$（k是常数，$k\neq0$）

（2）必过点：（0，0）、（1，k）

（3）走向：$k>0$时，图像经过一、三象限；$k<0$时，图像经过二、四象限.

（4）增减性：$k>0$，y随x的增大而增大；$k<0$，y随x增大而减小.

（5）倾斜度：|k|越大，越接近y轴；|k|越小，越接近x轴.

【典例1】在平面直角坐标系中，将正比例函数$y=kx(k>0)$的图像向上平移一个单位，那么平移后的图像不经过_____

【解】将正比例函数$y=kx(k>0)$的图像向上平移一个单位得到$y=kx+1(k>0)$，

∵$k>0$，b=1>0$k>0$，$b>0$，

∴图像经过第一、二、三象限，不经过第四象限.

2. 一次函数

一般地，形如$y=kx+b$（k，b是常数，且$k\neq0$）的函数，叫做一次函数，其中x是自变量.当b=0时，一次函数$y=kx$，又叫做正比例函数.

（1）一次函数的解析式的形式是$y=kx+b$，要判断一个函数是否是一次函数，就是判断是否能化成以上形式.

（2）当b=0，$k\neq0$时，$y=kx$仍是一次函数.

（3）当b=0，k=0时，它不是一次函数.

（4）正比例函数是一次函数的特例，一次函数包括正比例函数.

3. 正比例函数与一次函数

	正比例函数	一次函数
概念	一般地，形如$y=kx$（k是常数，$k\neq0$）的函数叫做正比例函数，其中k叫做比例系数	一般地，形如$y=kx+b$（k,b是常数，$k\neq0$），那么y叫做x的一次函数.当b=0时，是$y=kx$，所以说正比例函数是一种特殊的一次函数
自变量范围	x为全体实数	
图像	一条直线	
必过点	（0，0）、（1，k）	（0，b）和（$-\frac{b}{k}$，0）
走向	k>0时，直线经过一、三象限； k<0时，直线经过二、四象限	$k>0$，$b>0$,直线经过第一、二、三象限 $k>0$，$b<0$直线经过第一、三、四象限 $k<0$，$b>0$直线经过第一、二、四象限 $k<0$，$b<0$直线经过第二、三、四象限

增减性	$k>0$，y随x的增大而增大；（从左向右上升） $k<0$，y随x的增大而减小.（从左向右下降）	
倾斜度	$\|k\|$越大，越接近y轴；$\|k\|$越小，越接近x轴	
图像的平移	———	$b>0$时，将直线$y=kx$的图像向上平移$\|b\|$个单位； $b<0$时，将直线$y=kx$的图像向下平移$\|b\|$个单位.

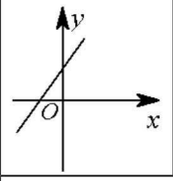
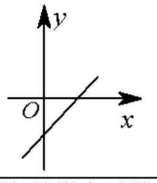
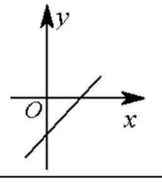
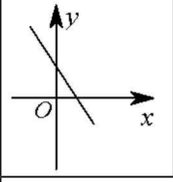
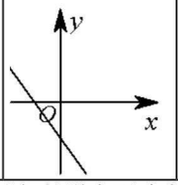
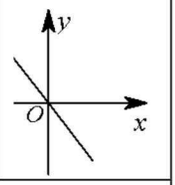
4. 正比例函数与一次函数之间的关系

一次函数 $y=kx+b$ 的图像是一条直线，它可以看作是由直线$y=kx$平移$|b|$个单位长度而得到（当2>0时，向上平移；当$b<0$时，向下平移）

5. 一次函数图像及性质

一般地，形如 $y=kx+b$（k，b是常数，且$k\neq0$）的函数，叫做一次函数，其中x是自变量.当$b=0$时，一次函数$y=kx$，又叫做正比例函数.所以说正比例函数是一种特殊的一次函数.

图像及性质如下：

一次函数	y=kx+b（k≠0）					
k，b符号	k>0			k<0		
	$b>0$	$b<0$	$b=0$	$b>0$	$b<0$	$b=0$
图像						
性质	y随x的增大而增大			y随x的增大而减小		

【注意】一次函数一般形式 $y=kx+b$（k不为零）①k不为零；②x指数为1；③b取任意实数.

一次函数 $y=kx+b$ 的图像是经过（0，b）和（$-\frac{b}{k}$，0）两点的一条直线，我们称它为直线 $y=kx+b$ 它可以看作由直线$y=kx$平移$|b|$个单位长度得到.（当$b>0$时，向上平移；当$b<0$时，向下平移）

解析式：$y=kx+b$（k，b是常数，$k\neq0$）

（2）必过点：（0，b）和（$-\frac{b}{k}$，0）

走向：$k>0$，图像经过第一、三象限；$k<0$，图像经过第二、四象限；$b>0$，图像经过第一、二象限；$b<0$，图像经过第三、四象限.

$\begin{cases}k>0\\b>0\end{cases}\Leftrightarrow$直线经过第一、二、三象限　　$\begin{cases}k>0\\b<0\end{cases}\Leftrightarrow$直线经过第一、三、四象限

$\begin{cases}k<0\\b>0\end{cases}\Leftrightarrow$直线经过第一、二、四象限　　$\begin{cases}k<0\\b<0\end{cases}\Leftrightarrow$直线经过第二、三、四象限

（4）增减性：$k>0$，y随x的增大而增大；$k<0$，y随x增大而减小.

（5）倾斜度：$|k|$越大，图像越接近于y轴；$|k|$越小，图像越接近于x轴.

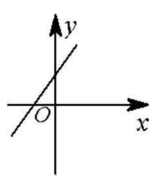
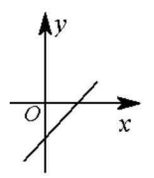
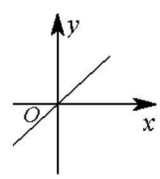
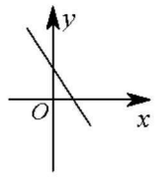
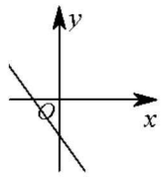
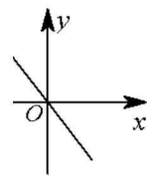
（6）图像的平移：当$b>0$时，将直线$y=kx$的图像向上平移b个单位；当$b<0$时，将直线$y=kx$的图像向下平移b个单位.

6. 一次函数$y=kx+b$的图像的画法.

根据几何知识：经过两点能画出一条直线，并且只能画出一条直线，即两点确定一条直

线，所以画一次函数的图像时，只要先描出两点，再连成直线即可.

一般情况下：是先选取它与两坐标轴的交点：$(0,b),(-\frac{b}{k},0)$ 即横坐标或纵坐标为0的点.

	$b>0$	$b<0$	$b=0$
k>0	经过第一、二、三象限	经过第一、三、四象限	经过第一、三象限
			
	图像从左到右上升，y随x的增大而增大		
k<0	经过第一、二、四象限	经过第二、三、四象限	经过第二、四象限
			
	图像从左到右下降，y随x的增大而减小		

7．直线 $y=k_1x+b_1$（$k_1\neq 0$）与 $y=k_2x+b_2$（$k_2\neq 0$）的位置关系

（1）两直线平行 $\Leftrightarrow$ $k_1=k_2$ 且 $b_1\neq b_2$

（2）两直线相交 $\Leftrightarrow$ $k_1\neq k_2$

（3）两直线重合 $\Leftrightarrow$ $k_1=k_2$ 且 $b_1=b_2$

（4）两直线垂直 $\Leftrightarrow$ $k_1k_2=-1$

第三节　一次函数应用

1．用待定系数法

先设出函数解析式，再根据条件确定解析式中未知数的系数，从而得出函数解析式的方法,叫做待定系数法.

【典例2】在平面直角坐标系中,一个一次函数的图像过点B（−3,4）,与y轴交于点A，且$OA=OB$，求这个一次函数解析式

【解】设这个一次函数解析式为 $y=kx+b$

$\because$ $y=kx+b$ 经过点B（−3，4）,与y轴交与点A,且$OA=OB$

$\therefore$ $-3k+b=4$ 即 $b=4+3k$

$\therefore$ $y=kx+4+3k$

$\because$ $OB=\sqrt{(-3)^2+4^2}=5$.

$\therefore$ $|4+3k|=5$ $\therefore$ $k=\frac{1}{3}$或-3

$\therefore y=\frac{x}{3}+5$ 或 $y=-3x-5$

2. 一次函数的图像与性质的应用

（1）从函数图像的形状可以判断函数的类型.对于实际问题中的正比例函数和一次函数的图像，大多为线段或射线，因为在实际问题中，自变量的取值范围是有一定限制的，即自变量的取值范围必须使实际问题有意义.

（2）一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的性质主要是指函数的增加性，即y随x的变化情况，它只与k的符号有关，与b的符号无关.

即$k>0$，y随x的增大而增大；$k<0$，y随x的增大而减小.反之，若y随x的增大而增大，则必有$k>0$；若y随x的增大而减小，则必有$k<0$.

3. 一次函数的应用

在解一次函数应用题时，要仔细审题，根据题意列出一次函数，根据实际问题的需要确定自变量的取值范围.画函数图像时，x轴与y轴的单位长度可以不同.

4. 一次函数与一元一次方程

因为任何一个以x为未知数的一元一次方程都可以变形为 $ax+b=0(a\neq 0)$ 的形式，所以解一元一次方程相当于在某个一次函数 $y=ax+b$ 的函数值为0时，求自变量x的取值范围.

【典例3】已知函数 $y=kx+b$ 的图像经过点A（4，3）且与一次函数 $y=x+1$ 的图像平行，点B（2，m）在一次函数 $y=k\ +b$ 的图像上

（1）求此一次函数的表达式和m的值?

（2）若在x轴上有一动点P（x,0）,到定点A（4，3）、B（2，m）的距离分别为PA和PB，当点P的横坐标为多少时，$PA+PB$的值最小?

【解】（1）两直线平行，斜率相等.

故k=1即直线方程为 $y=kx+b$，经过点（4，3）代入得b=−1

故一次函数的表达式为y=x−1，经过点（2，2）代入得m=1

A（4，3），B（2，1）要使得PA+PB最小，

则P,A,B在一直线上AB的直线方程为：$\frac{(y-1)}{(3-1)}=\frac{(x-2)}{(4-2)}$ 过点（x,0）代入有：$\frac{(0-1)}{2}=\frac{(x-2)}{2}$

解得x=1

即当点P的横坐标为1时，PA+PB的值最小.

5. 一次函数与一元一次不等式

因为任何一个以x为未知数的一元一次不等式都可以变形为 $ax+b>0$ 或 $ax+b<0$ 的形式，所以一元一次不等式相当于在某个一次函数ax+b=0的值大于0或小于0时，求自变量x的取值范围.

6. 一次函数与二元一次方程（组）

一般地，由含有未知数x和y的两个二元一次方程组成的每个二元一次方程组，都对应两个一次函数，于是也对应两条直线，从“数”的角度看，解这样的方程组相当于求自变量为何值时相应的两个函数值相等，以及这个函数值是多少；从“形”的角度看，解这样的方程组相当于确定两条相应直线交点的坐标.因此，我们可以画一次函数图像的方法得到方程组的解.

7. 选择方案

做一件事情，有时有不同的实施方案.比较这些方案，从中选择最佳方案最为行动计划，是

非常必要的.在选择这个方案时，往往需要从数学角度进行分析，涉及变量的问题常用到函数.

解决含有多个变量的问题时，可以分析这些变量之间的关系，从中选取一个取值能影响其他变量的值的变量作为自变量，然后根据问题的条件寻求可以反映实际问题的函数，以此作为解决问题的数学模型.

【典例4】A市和B市分别有某种机器库存12台和6台，现决定支援C市10台，D市8台，已知A市调动一台机器到C市、D市的运费分别为400元和800元；从B市调动一台机器到C市、D市的运费分别为300元和500元。

（1）设B市运往C市机器x台，求总运费W（元）关于x的函数解析式；

（2）若要求总运费不超过9000元，问共有几种调动方案？

（3）求出总运费最低的调运方案，最低运费是多少元？

【解】（1）由题意得$W=300x+500(6-x)+400(10-x)+800[12-(10-x)]$

$=300x+3000-500x+4000-400x+1600+800x$

$=200x+8600$（$0\le x\le 6$，且x为整数）.

∴W关于x的函数解析式为$W=200x+8600$（$0\le x\le 6$，且x为整数）.

（2）由$W=200x+8600<9000$，得$x\leqslant 2$.

又∵$x\geqslant 0$且x为整数，

∴x可以取0,1,2这三个数.

故共有三种调运方案.

（3）∵$W=200x+8600$是一次函数，且$k\ge 200>0$.

∴W随x的增大而增大.

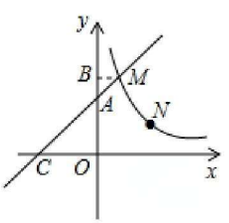
∴当x取最小值时，W最小.

即当$x=0$时，W最小值$=200\times 0+8600=8600$（元）.

∴当从A市调运10台给C市，调运2台给D市，从B市调运6台给D市时，总费用最低，最低运费是8600元.

●●典型例题解析●●

【典例1】如图，直线$y=x+b(b>0)$分别与x轴、y轴交与点A，C，与反比例函数$y=\frac{b}{x}(x>0)$的图像交于点M，过点M作$MB\perp y$轴于点B，$\triangle ABM$是$\triangle AOC$关于点A的位似图形，且$\triangle ABM$与$\triangle AOC$的位似比是1：3，$\triangle ABM$的面积为0.5.



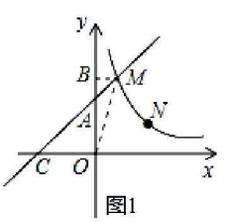


图1

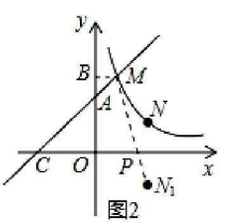


图2

（1）求k的值；

（2）点N（a，1）是反比例函数$y=\frac{4}{x}(x>0)$的图像上的点，在x轴上是否存在点P，使

得$PM+PN$的值最小？若存在，求出点P的坐标；若不存在，请说明理由.

做题技巧：（1）根据位似比求出$\triangle ABM$与$\triangle AOC$的底边的比，再根据两三角形的高相等，求出两三角形的面积比，从而求出$S\triangle BOM$的值，然后根据k的几何意义求出k的值；

（2）根据轴对称作出N的对称点坐标，然后利用待定系数法求出MN_1的解析式，求出直线与x轴的交点即可.

【解】（1）如图1，连接OM.

$\because \triangle ABM$与$\triangle AOC$的位似比是1∶3，$\therefore \frac{BA}{AO}=\frac{1}{3}$，

$\because \triangle ABM$与$\triangle AOM$等高，且$S\triangle ABM=0.5$，

$\therefore S\triangle AOM=1.5$，$\therefore S\triangle BOM=2$，

$\therefore k=4$.

（2）存在. 如图2，

$\because$点N（a，1）在反比例函数$y=\frac{4}{x}(x>0)$的图像上，

$\therefore a=4$，即点N的坐标为（4，1），

$\because$直线$y=x+b$分别与y轴、x轴交于点A，C，

$\therefore$点A（0，b），点C（$-b$，0），$\therefore OA=OC$

$\because \triangle ABM$与$\triangle AOC$位似，$AO=b$，

$\therefore AM=BM=\frac{1}{3}b$，$\therefore OB=\frac{4}{3}b$

$\therefore$点M的坐标为（$\frac{1}{3}b$，$\frac{4}{3}b$）.

又$\because$点M在反比例函数的图像上，$\therefore \frac{1}{3}b\cdot\frac{4}{3}b=4$，

解得$b_1=3$，$b_2=-3$（舍去），

$\therefore$点M的坐标为（1，4）.

设点N关于x轴的对称点为点N_1，连接MN_1，交x轴于点P，此时$PM+PN$的值最小，

$\because$点N与点N_1关于x轴对称，

$\therefore$点$N1$的坐标为（4，-1），

设直线$MN1$的解析式为$y=mx+n$，$\begin{cases}m+n=4\\4m+n=-1\end{cases}$

解得$\begin{cases}m=-\frac{5}{3}\\n=\frac{17}{3}\end{cases}$，

$\therefore$直线$MN1$的解析式为$y=-\frac{5}{3}x+\frac{17}{3}$，$\therefore$点$P$的坐标为$(\frac{17}{5},0)$

【典例2】已知，直线AB经过A（-3，1），B（0，-2），将该直线沿y轴向下平移3个单位得到直线MN.

（1）求直线AB和直线MN的函数解析式；

（2）求直线MN与两坐标轴围成的三角形面积.

【解】设直线AB的解析式为$y=kx+b$，

∵A（−3，1），B（0，−2），

∴$\begin{cases}-3k+b=1\\b=-2\end{cases}$，

∴$k=-1$，

∴直线AB的解析式为：$y=-x-2$，

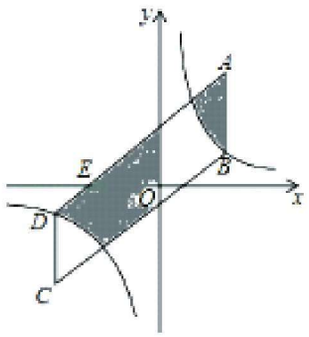
∵将该直线沿y轴向下平移3个单位得到直线MN，

∴直线MN的函数解析式为：$y=-x-5$；

（2）∵直线MN与x轴的交点为（−5，0），与y轴的交点坐标为（0，−5），

∴直线MN与两坐标轴围成的三角形面积为$\frac{1}{2}\times|-5|\times|-5|=12.5$.

【典例3】如图，点A（3，5）关于原点O的对称点为点C，分别过点A，C作y轴的平行线，与反比例函数$y=\frac{k}{x}(0<k<15)$.



（1）求k的值；

（2）直接写出阴影部分面积之和.

做题技巧：（1）根据点A和点E的坐标求得直线AE的解析式，然后设出点D的纵坐标，代入直线AE的解析式即可求得点D的坐标，从而求得k值；

（2）根据中心对称的性质得到阴影部分的面积等于平行四边形$CDGF$的面积即可.

【解】（1）∵A（3，5）、E（−2，0）

∴设直线AE的解析式为$y=kx+b$

$\begin{cases}3k+b=5\\-2k+b=0\end{cases}$，解得：$\begin{cases}k=1\\b=2\end{cases}$

∴直线AE的解析式为$y=x+2$

∵点A（3，5）关于原点O的对称点为点C

∴点C的坐标为（−3，−5）

∵$CD\parallel y$轴，设点D的坐标为（−3，A）

∴$a=-3+2=-1$，∴点D的坐标为（−3，−1）

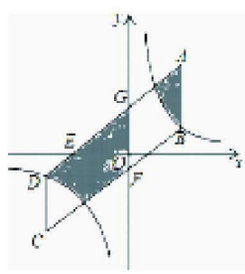
∵反比例函数$y=\frac{k}{x}(0<k<15)$的图像经过点D，∴$k=-3\times(-1)=3$

（2）如右图：

∵点A和点C关于原点对称

∴阴影部分的面积等于平行四边形$CDGF$的面积

∴S阴影$=4\times3=12$.



笔记十七　平行四边形知识点归纳

第一节　平行四边形

1. 平行四边形定义：有两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形.

如图1所示，$AB//CD,AD//BC,AB=CD,AD=BC,,\angle A=\angle C,\angle B=\angle D$,$AO=CO,BO=DO$.

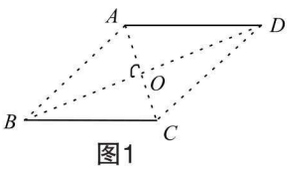


图1

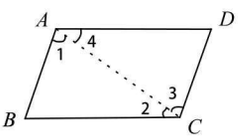


图2

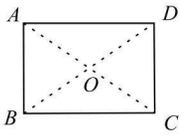


图3

2. 平行四边形的性质

（1）边：平行四边形的对边相等;

（2）角：平行四边形的对角相等，邻角互补；

（3）对角线：平行四边形的对角线互相平分.

此外，平行四边形是中心对称图形，两条对角线的交点是对称中心且平行四边形具有一般四边形的一切性质.

3. 平行四边形的判定（如图2）

（1）从边看

两组对边分别平行的四边形是平行四边形（定义）.

两组对边分别相等的四边形是平行四边形.

一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.

（2）从角看：两组对角分别相等的四边形是平行四边形.

（3）从对角线看：对角线互相平分的四边形是平行四边形.

第二节　特殊的平行四边形

1. 三角形的中位线

连接三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线.

2. 三角形的中位线定理

三角形的中位线平行于三角形的第三边，且等于第三边的一半.

3. 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

4. 矩形的定义

有一个角是直角的平行四边形.

5. 矩形的性质

（1）角：矩形的四个角都是直角

（2）对角线：矩形的对角线平分且相等.$AC=BD$（如图3）

6. 矩形判定定理

（1）有一个角是直角的平行四边形叫做矩形.

（2）对角线相等的平行四边形是矩形.

（3）有三个角是直角的四边形是矩形.

7. 菱形的定义

有一组邻边相等的平行四边形叫做菱形.

8. 菱形的性质

（1）菱形的四条边都相等.

（2）菱形的两条对角线互相垂直，并且每一条对角线平分一组对角.

9. 菱形的判定定理

（1）一组邻边相等的平行四边形是菱形.

（2）对角线互相垂直的平行四边形是菱形.

（3）对角线互相垂直平分的四边形是菱形

（4）四条边相等的四边形是菱形.

10. 菱形的面积

菱形被它的两条对角线分成四个全等的直角三角形，它们的底和高都分别是两条对角线的一半.利用三角形的面积公式可推得，菱形的面积等于它的对角线之积的一半.

11. 正方形定义

四条边都相等，四个角都是直角的四边形是正方形，所以，正方形既是矩形，又是菱形.

12. 正方形的性质

四条边都相等，四个角都是直角.正方形既是矩形，又是菱形.

13. 正方形判定定理

（1）邻边相等的矩形是正方形。

（2）有一个角是直角的菱形是正方形.

14. 梯形的定义

一组对边平行，另一组对边不平行的四边形叫做梯形.

15. 直角梯形的定义

有一个角是直角的梯形叫做直角梯形.

16. 等腰梯形的定义

两腰相等的梯形叫做等腰梯形.

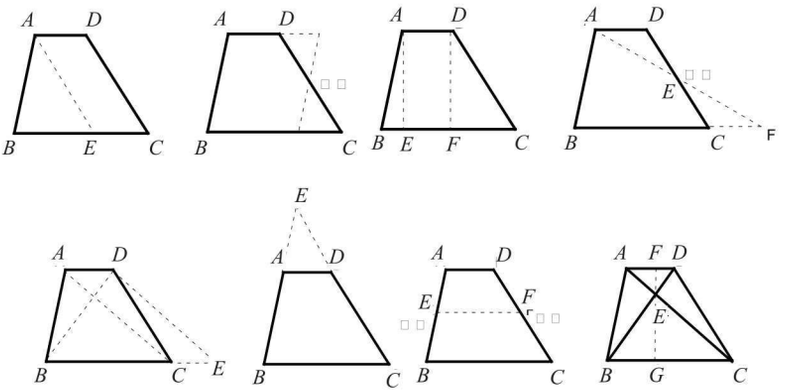
17. 等腰梯形的性质

等腰梯形同一底边上的两个角相等；等腰梯形的两条对角线相等.

18. 等腰梯形判定定理

同一底上两个角相等的梯形是等腰梯形.

19. 梯形中常见的辅助线（重点）



●●典型例题解析●●

【典例1】如图，在平行四边形$ABCD$中，$AE\perp BC$，交边BC于点E，点F为边CD上一点，且$DF=BE$．过点F作$FG\perp CD$，交边AD于点G．求证：$DG=D$C．

做题技巧：先根据平行四边形的性质得到$\angle B=\angle D$，$AB=CD$，再利用垂直的定义得$\angle AEB=\angle GFD=90°$，于是可根据“$ASA$”判定$\Delta AEB\cong\Delta GFD$，根据全等的性质得$AB=DC$，所以有$DG=D$C．

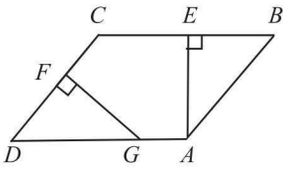
证明：∵四边形$ABCD$为平行四边形

∴$\angle B=\angle D$，$AB=CD$，

∵$AE\perp BC$，$FG\perp CD$，

∴$\angle AEB=\angle GFD=90°$

在△AEB和△GFD中，



$$\begin{cases}\angle B=\angle D\\ BE=DF\\ \angle AEB=\angle GFD\end{cases}$$

∴$\Delta AEB\cong\Delta GFD$

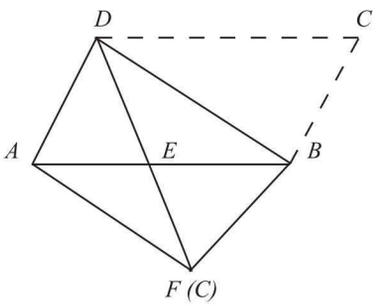
∴$AB=DC$

∴$DG=D$C．

【典例2】如图，将平行四边形$ABCD$沿对角线BD进行折叠，折叠后点C落在点F处，DF交AB于点E．

（1）求证：$\angle EDB=\angle EBD$；

（2）判断AF与BD是否平行，并说明理由．



证明：（1）由折叠可知：$\angle CDB=\angle EDB$

∵四边形$ABCD$是平行四边形

∴$DC/\!/AB$

∴$\angle CDB=\angle EBD$

∴$\angle EDB=\angle EBD$

（2）∵$\angle EDB=\angle EBD$

∴$DE=BE$

由折叠可知：$DC=DF$

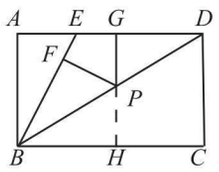
∵四边形$ABCD$是平行四边形

∴$DC=AB$

∴$AE=EF$

∴$\angle EAF=\angle EFA$

△BED中,$\angle EDB+\angle EBD+\angle DEB=180°$即$2\angle EDB+\angle DEB=180°$



同理△AEF中，$2\angle EFA+\angle AEF=180°$

∵$\angle DEB=\angle AEF$

∴$\angle EDB=\angle EFA$

∴$AF\parallel BD$

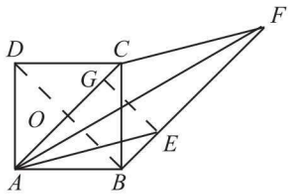
【典例3】如图，E是矩形$ABCD$的边AD上一点，且$BE=ED$，P是对角线BD上任意一点，$PF\perp BE$，$PG\perp AD$，垂足分别为F、G．求证：$PF+PG=A$B．

【提示】延长GP交BC于H，只要证$PH=PF$即可，所以只要证$\angle PBF=\angle PBH$．

【答案】∵$BE=DE$，∴$\angle EBD=\angle ED$B．

∵在矩形$ABCD$中，$AD\parallel BC$，

∴$\angle DBC=\angle ADB$，∴$\angle EBD=\angle CB$D．



延长GP交BC于H点．

∵$PG\perp AD$，∴$PH\perp B$C．

∵$PF\perp BE$，P是$\angle EBC$的平分线上．∴$PF=PH$．

∵四边形$ABHG$中，$\angle A=\angle ABH=\angle BHG=\angle HGA=90°$．

∴四边形$ABHG$为矩形，∴$AB=GH=GP+PH=GP+PF$

故$PF+PG=A$B．

【典例4】已知：如图，以正方形$ABCD$的对角线为边作菱形$AEFC$，B在FE的延长线上．求证：AE、AF把$\angle BAC$三等分．

【提示】证出$\angle CAE=30°$即可．

【答案】连结BD，交AC于点O，作$EG\perp AC$，垂足为G点．

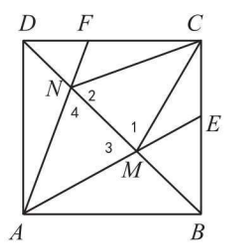
∵四边形$AEFC$为菱形，∴$EF\parallel A$C．

∴$GE=O$B．

∵四边形$ABCD$为正方形，∴$OB\perp AC$，∴$OB=GE$，

∵$AE=AC$，$OB=BD=AC$，

∴$EG=AE$，∴$\angle EAG=30°$．∴$\angle BAE=15°$．



在菱形$AEFC$中，AF平分$\angle EAC$，∴$\angle EAF=\angle FAC=\angle EAC=15°$

∴$\angle EAB=\angle FAE=\angle FA$C．即$AE$、$AF$将$\angle BAC$三等分．

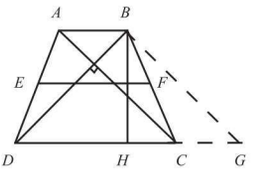
【典例5】如图，已知M、N两点在正方形$ABCD$的对角线BD上移动，$\angle MCN$为定角，连结AM、AN，并延长分别交BC、CD于E、F两点，则$\angle CME$与$\angle CNF$在M、N两点移动过程，它们的和是否有变化？证明你的结论．

【提示】BD为正方形$ABCD$的对称轴，

∴$\angle 1=\angle 3$，$\angle 2=\angle 4$，

用$\angle 1$和$\angle 2$表示$\angle MCN$以及$\angle EMC+\angle FN$C．

【答案】∵BD为正方形$ABCD$的对称轴，



∴∠1=∠3，∠2=∠4，

∴∠EMC=180°−∠1−∠3=180°−2∠1.

同理∠FNC=180°−2∠2.

∴∠EMC+∠FNC=360°−2（∠1+∠2）.

∵∠MCN=180°−（∠1+∠2），

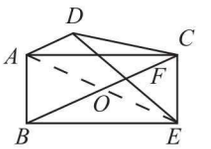
∴∠EMC+∠FNC总与2∠MCN相等.

因此∠EMC+∠FNC始终为定角，这定角为∠MCN的2倍.

【典例6】如图，一个等腰梯形的两条对角线互相垂直，且中位线长为l，求这个等腰梯形的高.

【提示】如下图，过B点作AC的平行线.

【答案】过B作BG∥AC，交DC的延长线于G点.



在梯形$ABCD$中，AB∥DC，

∴四边形$ABGC$为平行四边形. ∴CG=AB，BG=AC.

∵EF为梯形中位线，∴DG=DC+AB=2EF=2l.

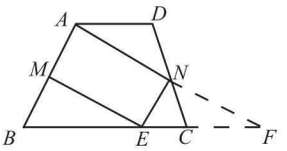
∵AC⊥BD且AC=BD. ∴BG⊥BD且BG=BD.

∴△BDG为等腰直角三角形. ∴高BH=DG=l.

【典例7】已知：如图，梯形$ABCD$中，AD∥BC，过C作CE∥AB且CE=AB，连结DE交BC于F. 求证：DF=EF.

【提示】连结AE交BC于O，要证DF=EF，因为AD∥BC，所以只要证OA=OE，只要证四边形$ABEC$为平行四边形.

【答案】连结AE交BC于O点，



∵$CEAB$，

∴四边形$ABEC$为平行四边形，∴OA=OE.

又AD∥BC，

∴DF=EF.

【典例8】如图，在梯形$ABCD$中，AD∥BC，M、N分别是AB、CD的中点，ME∥AN交BC于点E，求证AM=NE.

【提示】延长AN交BC延长线于点F. 证明NE为△ABF的中位线.

【答案】延长AN交BC的延长线于点F，

∵DN=CN，∠AND=∠FNC，

又由AD∥BC，得∠ADN=∠FCN，

∴△ADN≌△FCN. ∴AN=NF.

∵AM=BM且ME∥AF，

∴BE=EF∴NE为△ABF的中位线

∴NE=AB=AM.

笔记十八　勾股定理知识点归纳

1. 勾股定理

如果直角三角形的两条直角边分别为a,b，斜边长为c.那么$a^2+b^2=c^2$.

【重点】勾股定理反映了直角三角形三边之间的关系，是直角三角形的重要性质之一，其主要应用：

（1）已知直角三角形的两边求第三边（在$\triangle ABC$中，$\angle C=90°$，则$c=\sqrt{a^2+b^2}$，$b=\sqrt{c^2-a^2}$，$a=\sqrt{c^2-b^2}$）

（2）已知直角三角形的一边与另两边的关系，求直角三角形的另两边.

（3）利用勾股定理可以证明线段平方关系的问题.

2. 勾股定理的逆定理

如果三角形的三边长a,b,c，满足$a^2+b^2=c^2$，那么这个三角形是直角三角形.

【重点】勾股定理的逆定理是判定一个三角形是否是直角三角形的一种重要方法，它通过“数转化为形”来确定三角形的可能形状，在运用这一定理时应注意：

（1）首先确定最大边，不妨设最长边长为：c；

（2）验证c^2与a^2+b^2是否具有相等关系，若$a^2+b^2=c^2$，则$\triangle ABC$是以$\angle C$为直角的直角三角形

①若$c^2>a^2+b^2$，则$\triangle ABC$是以$\angle C$为钝角的钝角三角形；若$c^2<a^2+b^2$，则$\triangle ABC$为锐角三角形.

②定理中a，b，c及$a^2+b^2=c^2$只是一种表现形式，不可认为是唯一的，如若三角形三边长a，b，c满足$a^2+c^2=b^2$，那么以a，b，c为三边的三角形是直角三角形，但是b为斜边.

【典例1】斜边的边长为$17cm$，一条直角边长为$8cm$的直角三角形的面积是__60cm^2__.

【典例2】一个三角形三边之比是，则按角分类它是直角三角形.

3. 勾股定理与勾股定理、逆定理的区别与联系

区别：勾股定理是直角三角形的性质定理，而其逆定理是判定定理；

联系：勾股定理与其逆定理的题设和结论正好相反，都与直角三角形有关.

4. 互逆命题的概念

一般地，如果两个命题的题设、结论正好相反，这样的两个命题叫做互逆命题.如果把其中一个叫做原命题，那么另一个叫做它的逆命题.

5. 勾股定理的证明

勾股定理的证明方法很多，常见的是拼图的方法.

用拼图的方法验证勾股定理的思路是:

（1）图形进过割补拼接后，只要没有重叠，没有空隙，面积不会改变.

（2）根据同一种图形的面积不同的表示方法，列出等式，推导出勾股定理.

常见方法如下：

方法一：$4S_{△}+S_{正方形EFGH}=S_{正方形ABCD}$，$4\times\frac{1}{2}ab+(b-a)^2=c^2$，化简可证.

方法二：

①四个直角三角形的面积与小正方形面积的和等于大正方形的面积.

②四个直角三角形的面积与小正方形面积的和为$4\times\frac{1}{2}ab+c^2=2ab+c^2$.

③大正方形面积为$S=(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$所以$a^2+b^2=c^2$.

6. 勾股数

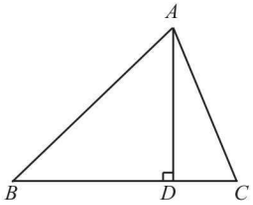
（1）能够构成直角三角形的三边长的三个正整数称为勾股数，即$a^2+b^2=c^2$中，a，b，c为正整数时，称a，b，c为一组勾股数.

（2）记住常见的勾股数可以提高解题速度，如3,4,5；6,8,10；5,12,13；7,24,25等.

【典例3】一长方形的一边长为3cm^2，面积为12cm^2，BA=15那么它的一条对角线长是____5cm____.

●●典型例题解析●●

【典例1】已知：如图，AD是△ABC的高，∠BAD=45°，AC=13cm，CD=5cm，则AD=_____cm；S△ABC=_____cm^2.



做题技巧：在Rt△ACD中，已知AC，CD的长，根据勾股定理可求得AD的长，再根据等腰三角形的性质可得到BD的长，最后根据三角形的面积公式即可求解.

【解】∵AD是△ABC的高，AC=13cm，CD=5cm∴AD=12cm

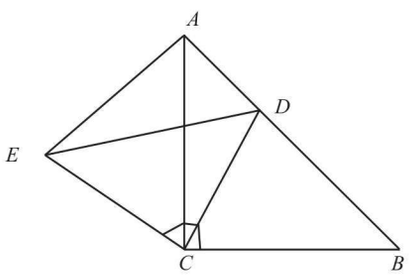
∵AD是△ABC的高，∠BAD=45°∴AD=BD=12cm

∴BC=BD+CD=12+5=17cm∴S△ABC=$\frac{1}{2}\times BC\times AD$=102cm^2

【典例2】如图，△ACB和△ECD都是等腰直角三角形，∠ACB=∠ECD=90°，D为AB边上一点.

（1）△AEC与△BDC是否全等，并说明理由.

（2）说明$AD^2+DB^2=DE^2$成立的理由.



做题技巧：（1）根据等腰直角三角形的性质可得$AC=BC$，$CD=CE$，再根据同角的余角相等求出$\angle ACE=\angle BCD$，然后利用“边角边”证明$\triangle AEC$与$\triangle BDC$全等；

（2）利用（1）的全等三角形的性质推知$AE=BD$，则根据勾股定理可以证得结论.

【解】（1）$\triangle AEC$与$\triangle BDC$全等. 理由如下：

$\because \triangle ABC$和$\triangle ECD$都是等腰直角三角形，

$\therefore AC=BC$，$CD=CE$，

$\because \angle ACB=\angle DCE=90°$，

$\therefore \angle ACE+\angle ACD=\angle BCD+\angle ACD$，

$\therefore \angle ACE=\angle BCD$，

在$\triangle ACE$和$\triangle BCD$中$\begin{cases} AC=BC \\ \angle ACE=\angle BCD \\ CD=CE \end{cases}$，$\therefore \triangle AEC\cong\triangle BDC$（$SAS$）；

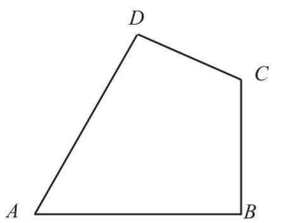
（2）如图，$\because$由（1）知，$\triangle AEC\cong\triangle BDC$.

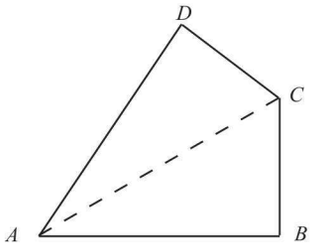
$\therefore \angle EAC=\angle DBC=45°$，$AE=BD$，

$\therefore \angle EAD=90°$，

$\therefore AD^2+AE^2=ED^2$，即$AD^2+DB\ 4=DE^2$成立.

【典例3】如图，已知四边形$ABCD$中，$AB=20$，$BC=15$，$CD=7$，$AD=24$，$\angle B=90°$，请问$\angle D$等于90°吗？请说明理由.





做题技巧：连接AC. 首先根据勾股定理求得AC的长，再根据勾股定理的逆定理求得$\angle D=90°$即可.

【解】$\angle D=90°$，理由如下：

$\because AB=20$，$BC=15$，$\angle B=90°$，

$\therefore$由勾股定理，得$AC2=202+152=625$.

又$\because CD=7$，$AD=24$，

$\therefore CD^2$十$AD^2=625$，

$\therefore AC^2=CD^2+AD^2$，

$\therefore \angle D=90°$.

笔记十九　反比例函数知识点归纳

1. **反比例函数：**一般地，形如$y=\frac{k}{x}$（k为常数，$k\neq0$）的函数称为反比例函数.其中x是自变量，y是函数.自变量2的取值范围是不等于0的一切实数.

2. **反比例函数解析式的特征：**

（1）等号左边是函数y，等号右边是一个分式.分子是不为零的常数k（也叫做比例系数k），分母中含有自变量x，且指数为1.

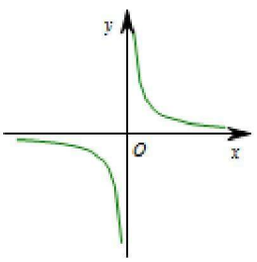
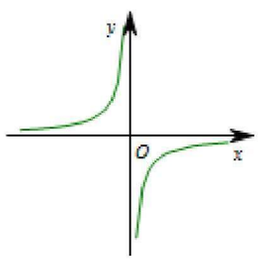
（2）比例系数k为常数，$k\neq0$.

（3）自变量x的取值为一切非零实数.

（4）函数y的取值是一切非零实数.

3. 反比例函数图像和性质

（1）反比例函数的图像属于双曲线.反比例函数的图像既是轴对称图形又是中心对称图形.有两条对称轴：直线$y=x$和$y=-x$.对称中心是：原点.

	$k>0$	$k<0$
图像		
性质	①x的取值范围是$x\neq0$，y的取值范围是$y\neq0$; ②函数图像的两个分支分别在第一、三象限; ③在每个象限内，y随x的增大而减小.	①x的取值范围是$x\neq0$，y的取值范围是$y\neq0$; ②函数图像的两个分支分别在第二、四象限; ③在每个象限内，y随x的增大而增大.

（2）**$|k|$的几何意义：**表示反比例函数图像上的点向两坐标轴所作的垂线段与两坐标轴围成的矩形的面积.

4. **“反比例关系”与“反比例函数”：**成反比例的关系式不一定是反比例函数.

5. **反比例函数解析式的确定**

反比例函数$y=\frac{k}{x}(k\neq0)$中，只有一个待定系数k，因此只需要给出一组x,y的对应值或图像上一点的坐标，代入解析式中求出k，即可确定反比例函数的解析式.

●●典型例题解析●●

【典例1】如果一次函数 $y=mx+n(m\neq 0)$ 与反比例函数 $y=\dfrac{3n-m}{x}$ 相交于点（$\dfrac{1}{2}$,2），那么该直线与双曲线的另一个交点为_____.

【解析】

$\because$ 直线 $y=mx+n$ 与双曲线 $y=\dfrac{3n-m}{x}$ 相交于 $\left(\dfrac{1}{2},2\right)$，$\therefore\begin{cases}\dfrac{1}{2}m+n=2\\3n-m=1\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}m=2\\n=1\end{cases}$

$\therefore$ 直线为 $y=2x+1$，双曲线为 $y=\dfrac{1}{x}$ 解方程组 $\begin{cases}y=2x+1\\y=\dfrac{1}{x}\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x_1=-1\\y_1=-1\end{cases}\begin{cases}x_2=\dfrac{1}{2}\\y_2=2\end{cases}$

$\therefore$ 另一个点为（$-1,-1$）

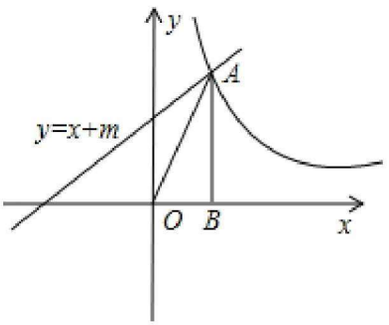
【典例2】如果函数 $y=kx^{2k^2+k-2}$ 的图像是双曲线，且在第二，四象限内，那么k的值是多少?

【解析】有函数图像为双曲线则此函数为反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$,（$k\neq 0$）即 $y=kx^{-1}$（$k\neq 0$）又在第二，四象限内，则$k<0$可以求出的值.

【答案】由反比例函数的定义，得 $\begin{cases}2k^2+k-2=-1\\k<0\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=-1\text{或}k=\dfrac{1}{2}\\k<0\end{cases}$

$\therefore k=-1$ $\therefore k=-1$ 时函数 $y=kx^{2k^2+k-2}$ 为 $y=-\dfrac{1}{x}$

【典例3】如图，在 $Rt\Delta AOB$ 中，点A是直线 $y=x+m$ 与双曲线 $y=\dfrac{m}{x}$ 在第一象限的交点，且 $S_{\Delta AOB}=2$，则m的值是_____.



【解】因为直线$y=x+m$与双曲线 $y=\dfrac{m}{x}$ 过点A,

设A点的坐标为 (x_A,y_A).

则有 $y_A=x_A+m,y_A=\dfrac{m}{x_A}$.所以 $m=x_Ay_A$.

又点A在第一象限,所以 $OB=|x_A|=x_A,AB=|y_A|=y_A$.

所以 $S_{\Delta AOB}=\dfrac{1}{2}OB\cdot AB=\dfrac{1}{2}x_Ay_A=\dfrac{1}{2}m$.而已知 $S_{\Delta AOB}=2$.

所以m=4.

【典例4】在反比例函数 $y=-\dfrac{1}{x}$ 的图像上有三点（x_1,y_1），（x_2,y_2），（x_3,y_3），若 $x_1>x_2>0>x_3$ 则下列各式正确的是（　）

A．$y_3>y_1>y_2$　B．$y_3>y_2>y_1$　C．$y_1>y_2>y_3$　D．$y_1>y_3>y_2$

【解析】可直接以数的角度比较大小，也可用图像法，还可取特殊值法.

解法一：由题意得 $y_1=-\frac{1}{x_1}$，$y_2=-\frac{1}{x_2}$，$y_3=-\frac{1}{x_3}$

$\begin{cases}x+1\geqslant 0\\ x-3\neq 0\end{cases}$，$\therefore y_3>y_1>y_2$所以选A.

解法二：用图像法，在直角坐标系中作出 $y=-\frac{1}{x}$ 的图像.

描出三个点，满足 $x_1>x_2>0>x_3$ 观察图像直接得到$y_3>y_1>y_2$选A.

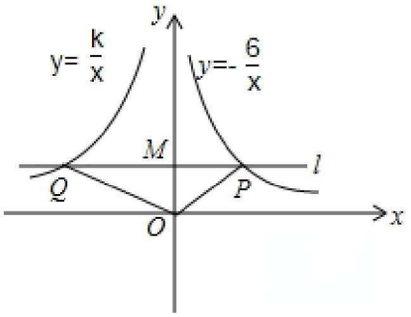
解法三：用特殊值法

$\because x_1>x_2>0>x_3$，$\therefore$令x_1=2，x_2=1，x_3=−1，$\therefore y_1=-\frac{1}{2}$，$y_2$=−1，$y_3$=1$\therefore y_3>y_1>y_2$

【典例5】如图，在平面直角坐标系中，过点M（0，2）的直线l与x轴平行，且直线l分别与反比例函数 $y=\frac{6}{x}$（$x>0$）和 $y=\frac{k}{x}$（$x<0$）的图像交于点P、点Q.

（1）求点P的坐标；

（2）若△POQ的面积为8，求k的值.



做题技巧：（1）由于PQ∥x轴，则点P的纵坐标为2，然后把把y=2代入 $y=\frac{6}{x}$ 得到对应的自变量的值，从而得到P点坐标；

（2）由于$S_{\triangle POQ}=S_{\triangle OMQ}+S_{\triangle OMP}$，根据反比例函数$k$的几何意义得到 $\frac{1}{2}|k|+\frac{1}{2}\times|6|=8$，然后解方程得到满足条件的$k$的值.

【解】（1）$\because PQ$∥x轴，$\therefore$点P的纵坐标为2，

把y=2代入 $y=\frac{6}{x}$ 得x=3，$\therefore P$点坐标为（3，2）；

（2）$\because S_{\triangle POQ}=S_{\triangle OMQ}+S_{\triangle OMP}$，

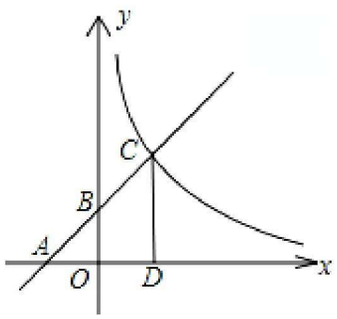
$\therefore \frac{1}{2}|k|+\frac{1}{2}\times|6|=8$，$\therefore|k|=10$，

而k<0，$\therefore k=-10$.

【典例6】如图所示，已知一次函数 $y=kx=b(k\neq 0)$ 的图像与x轴、y轴分别交于A、B两点，且与反比例函数的 $y=\frac{m}{x}(m\neq 0)$ 图像在第一象限交于C点，CD垂直于x轴，垂足为D. 若OA=OB=OD=1.

（1）求点A、B、D的坐标；

（2）求一次函数和反比例函数的解析式.



做题技巧：（1）根据$OA=OB=OD=1$和各坐标轴上的点的特点易得到所求点的坐标；（2）将A、B两点坐标分别代入$y=\frac{k}{x}$，可用待定系数法确定一次函数的解析式，由C点在一次函数的图像上可确定C点坐标，将C点坐标代入$y=kx+b$可确定反比例函数的解析式.

【解】（1）∵$OA=OB=OD=1$，

∴点A、B、D的坐标分别为A（−1，0），B（0，1），D（1，0）；

（2）∵点A、B在一次函数$y=kx=b(k\neq 0)$的图像上，

∴$\begin{cases}-k+b=0\\b=1\end{cases}$解得$\begin{cases}k=1\\b=1\end{cases}$

∴一次函数的解析式为$y=x+1$.

∵点C在一次函数$y=x+1$的图像上，且$CD\perp x$轴，

∴点C的坐标为（1，2），

又∵点C在反比例函数$y=\frac{m}{x}(m\neq 0)$的图像上，∴$m=2$.

∴反比例函数的解析式为$y=\frac{2}{x}$.

笔记二十　数据的分析知识点归纳

1. 平均数

（1）平均数：把一组数据的总和除以这组数据的个数所得的商，叫做这组数据的平均数.

若存n个数在x_1，x_2,…，x_n，则这n个数的平均数为$\overline{x}=\dfrac{x^1+x^2+\cdots+x^n}{n}$.

（2）加权平均数：若n个数x_1，x_2,…，x_n的权分别是$w_1,w_2,\cdots w_3$，则$\dfrac{x_1w_1+x_1w_2+\cdots+x_nw_n}{w_1+w_2+\cdots+w_n}$叫做这@个数的加权平均数.

在求n个数的平均数时，如果x_1出现f_1次，如果x_2出现f_2次，…，如果x_k出现fk次（这里$f_1+f_2+\cdots+f_k=n$），那么这n个数的平均数$x=\dfrac{x_1f_1+x_2f_2+\cdots x_kf_k}{n}$也叫做$x_1,x_2,\cdots x_k$这个$k$个数的加权平均数，其中$f_1,f_2,\cdots,f_k$分别叫做$x_1,x_2,\cdots x_k$的权.数据的权能够反映数据的相对“重要程度”.

2. 众数与中位数

（1）众数：一组数据中出现次数最多的数据称为这组数据的众数.

（2）中位数：将一组数据按照从小到大（或由大到小）的顺序排列，如果数据的个数是奇数，则称处于中间位置的数为这组数据的中位数；如果数据的个数是偶数，则称中间两个数据的平均数为这组数据的中位数.

（3）平均数、众数、中位数都是用来描述数据集中趋势的量.平均数的大小与每一个数据都有关，任何一个数的波动都会引起平均数的波动，当一组数据中有个数据太高或太低，用平均数来描述整体趋势则不合适，用中位数或众数则较合适.中位数与数据排列有关，个别数据的波动对中位数没影响；当一组数据中不少数据多次重复出现时，可用众数来描述.

3. 极差

用一组数据中的最大值减去最小值所得的差来反映这组数据的变化范围，用这种方法得到的差称为极差，极差=最大值–最小值.

4. 方差

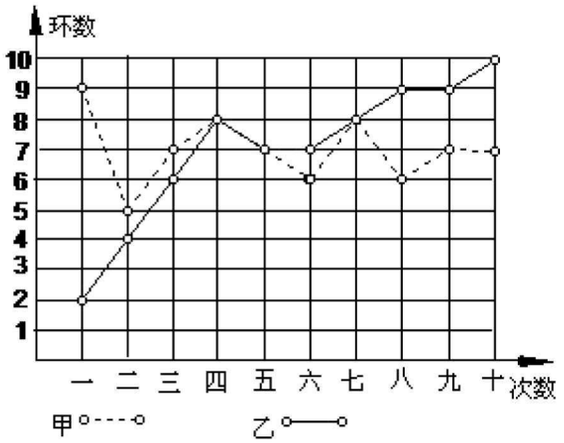
设有n个数据x_1，x_2,…，x_n，各个数据与它们的平均数$\overline{x}$的差的平方分别是$(x_1-\overline{x})^2$，$(x_2-\overline{x})^2,\cdots(x_n-\overline{x})^2$，我们用这些值的平均数，即用：

$$S^2=\frac{1}{n}[(x1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2]$$

来衡量这组数据波动的大小，并把它叫做这组数据的方差，记作S_2.方差越大，数据的波动越大；方差越小，数据的波动越小.

●●典型例题解析●●

【典例1】甲、乙两人在相同条件下，各射靶10次，每次射靶的成绩情况如图所示，



（1）请填写下表

	平均数	方差	中位数	命中9环以上次数
甲	7	1.2		1
乙				

（2）请从下面四个不同的角度，对这次测试结果进行分析.

①从平均数和方差相结合看；

②从平均数和中位数相结合看（分析谁的成绩好些）；

③从平均数和命中9环以上次数相结合看（分析谁的成绩好些）；

④从折线图上两人射击命中环数的走势看（分析谁更有潜力）.

【解】（1）略；

（2）①∵平均数相同，∴甲的成绩比乙稳定；

②∵平均数相同，甲的中位数＜乙的中位数，∴乙的成绩比甲好些；

③∵平均数相同，命中9环以上环数甲比乙少，∴乙的成绩比甲好些；

④甲成绩的平均数上下波动，而乙处于上升势头，从第四次以后就没有比甲少的情况发生，乙较有潜力.

【典例2】某工人加工一种轴，轴的直径要求是20±5毫米，他先加工了8件，量得直径分别为（单位：毫米）：19.7、20.2、19.6、19.8、20.2、20.3、19.8、20.0.当他加工完10件后，发现这10件的直径平均数为20毫米，标准差为0.3毫米，请问此工人最后加工的两件轴的直径符合要求吗？为什么？

【解】此工人最后加工的两件轴中，只有一件的直径符合要求.

设最后加工的两件轴的直径分别为x毫米，y毫米（$x\leqslant y$），令$x-20=m$，$y-20=n$，取$A=20$，则$\overline{x'}=\overline{x}-a=20-20=0$

由 $\overline{x'}=\frac{1}{10}(-0.3+0.2-0.4-0.2+0.2+0.3-0.2+0+m+n)$ 得$m+n=0.4$

由 $S^2=\frac{1}{10}=[-0.3)^2+0.2^2+(-0.4)^2+.....+m^2+n^2]=0.3^2$ 得$m^2+n^2=0.4$

$\therefore$ 有方程组 $\begin{cases}m+n=0.4\\m^2+n^2=0.4\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m=-0.2\\n=0.6\end{cases}$

$\therefore x=-0.2+20=19.8$y，$y=0.6+20=20.6$

因此该工人最后加工的两件轴中有一件是符合要求的（直径为19．8毫米的），一件是不符合要求的.（直径为20.6毫米的）

笔记二十一　二次根式知识点归纳

第一节　二次根式的概念

1. 二次根式的概念：形如$\sqrt{a}$（$a\geqslant 0$）的式子叫做二次根式.

【注意】在二次根式中，被开方数可以是数，也可以是单项式、多项式、分式等代数式，但必须注意：因为负数没有平方根，所以$a\geqslant 0$是$\sqrt{a}$为二次根式的前提条件，如$\sqrt{6}$，$\sqrt{x^2+1}$等是二次根式，而$\sqrt{-5}$，$\sqrt{-x^2}$等都不是二次根式.

2. 取值范围

（1）二次根式有意义的条件：由二次根式的意义可知，当$a\geqslant 0$时，$\sqrt{a}$有意义，是二次根式，所以要使二次根式有意义，只要使被开方数大于或等于零即可.

（2）二次根式无意义的条件：因负数没有算术平方根，所以当$a<0$时，$\sqrt{a}$没有意义.

【典例1】若代数式$\dfrac{\sqrt{x+1}}{(x-3)^2}$有有意义，则实数$x$的取值范围是（　）.

A．$x\geqslant 1$　　B．$x\geqslant -1$且$x\neq 0$　　C．$x>-1$　　D．$x>-1$且$x\neq 3$

解析：根据题意得$\begin{cases}x+1\geq 0\\ x-3\neq 0\end{cases}$，解得$x\geq -1$且$x\neq 3$.故选B.

3. 二次根式$\sqrt{a}$（$a\geqslant 0$）的非负性

$\sqrt{a}$（$a\geqslant 0$）表示a的算术平方根，也就是说，$\sqrt{a}$（$a\geqslant 0$）是一个非负数，即$\sqrt{a}\geqslant 0$（$a\geqslant 0$）.

【注意】因为二次根式$\sqrt{a}$（$a\geqslant 0$）表示a的算术平方根，而正数的算术平方根是正数，0的算术平方根是0，所以非负数（$a\geqslant 0$）的算术平方根是非负数，即$(\sqrt{a})^2$（$a\geqslant 0$），这个性质也就是非负数的算术平方根的性质，和绝对值、偶次方类似.这个性质在解答题目时应用较多，如若$\sqrt{a}+\sqrt{b}=0$，则$a=0,b=0$；若$\sqrt{a}+b^2=0$，则$a=0,b=0$.

4. 二次根式$(\sqrt{a})^2$的性质：$(\sqrt{a})^2=a$（$a\geqslant 0$）

描述为：一个非负数的算术平方根的平方等于这个非负数.

【注意】二次根式的性质公式$(\sqrt{a})^2=a$（$a\geqslant 0$）是逆用平方根的定义得出的结论.上面的公式也可以反过来应用：若$a\geqslant 0$，则$a=(\sqrt{a})^2$，如：$2=(\sqrt{2})^2,\dfrac{1}{2}=(\sqrt{\dfrac{1}{2}})^2$.

5. 二次根式的性质：$\sqrt{a^2}=|a|=\begin{cases}a(a>0)\\ 0(a=0\\ -a(a<0)\end{cases}$

描述为：一个数的平方的算术平方根等于这个数的绝对值.

【注意】（1）化简$\sqrt{a^2}$时，一定要弄明白被开方数的底数a是正数还是负数，若是正数或0，则等于a本身，即$\sqrt{a^2}=|a|=a(a\geq 0)$；若$a$是负数，则等于$a$的相反数$-a$.

（2）$\sqrt{a^2}$中的a的取值范围可以是任意实数，即不论a取何值，$\sqrt{a^2}$一定有意义.

（3）化简$\sqrt{a^2}$时，先将它化成$|a|$，再根据绝对值的意义来进行化简.

6. $(\sqrt{a})^2$与$\sqrt{a^2}$的异同点

（1）不同点：$(\sqrt{a})^2$与$\sqrt{a^2}$表示的意义是不同的，$(\sqrt{a})^2$表示一个正数a的算术平方根的平方，而$\sqrt{a^2}$表示一个实数a的平方的算术平方根；在$(\sqrt{a})^2$中$a\geq 0$，而$\sqrt{a^2}$中a可以是正实数，0，负实数.但$(\sqrt{a})^2$与$\sqrt{a^2}$都是非负数，即$(\sqrt{a})^2\geq 0$，$\sqrt{a^2}\geq 0$.因而它的运算的结果是有差别的，$(\sqrt{a})^2=a$（$a\geq 0$），而$\sqrt{a^2}=|a|=\begin{cases}a(a\geq 0)\\-a(a<0)\end{cases}$

（2）相同点：当被开方数都是非负数，即$a\geq 0$时，$(\sqrt{a})^2=\sqrt{a^2}$；$a<0$时，$(\sqrt{a})^2$无意义，而$\sqrt{a^2}=-a$.

【典例2】已知a为实数，那么$\sqrt{-a^2}$等于（　）

A．a　　B．$-a$　　C．-1　　D．0

解析：$\because -a^2\geq 0$，$\therefore \sqrt{-a^2}=0$

第二节　二次根式的运算

1. 二次根式的乘法法则：$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}$（$a\geq 0,b\geq 0$）. 即两个二次根式相乘，把被开方数相乘，根指数不变.

反过来得到$\sqrt{ab}=\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$（$a\geq 0,b\geq 0$），利用它可以进行二次根式的化简.

【典例3】计算：$-4\sqrt{15}\times(-\frac{1}{2}\sqrt{5})=$_____.

【解】$-4\sqrt{15}\times(-\frac{1}{2}\sqrt{5})=-4\times(-\frac{1}{2})\times\sqrt{15\times 5}=2\times 5\sqrt{3}=10\sqrt{3}$

2. 二次根式的除法法则

$\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}(a\geq 0,b>0)$.即两个二次根式相除，把开方数相除，根指数不变.

反过来即得到$\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}(a\geq 0,b>0)$，利用它可以进行二次根式的化简.

（2）分母有理化

在二次根式的运算中，最后结果一般不要求分母中不含有二次根式.把分母中的根号化去的过程称为分母有理化，具体做法：

$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}}{\sqrt{b}\cdot\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{ab}}{b}(a\geq 0,b>0)$；

也可通过类似分式中的“约分”进行分母有理化，如$\frac{ab}{\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}\cdot(\sqrt{b})^2}{\sqrt{b}\cdot\sqrt{b}}=\sqrt{ab}\,(b>0)$　.

3. 最简二次根式

被开方数不含字母

被开方数中不含能开得尽的因数或因式.

满足以上两个条件的二次根式叫做最简二次根式.

【典例4】把下列各式化简为最简二次根式（所有字母均为正）

（1）$\sqrt{18}$；（2）$x\sqrt{\frac{y}{x}}$

【解】（1）$\sqrt{18}=\sqrt{3^2\times2}=\sqrt{3^2}\times\sqrt{2}=3\sqrt{2}$.

（2）$x\sqrt{\frac{y}{x}}=x\sqrt{\frac{y\cdot x}{x\cdot x}}=x\sqrt{\frac{xy}{x^2}}=x\frac{\sqrt{xy}}{x}=\sqrt{xy}$.

或$x\sqrt{\frac{y}{x}}=\sqrt{\frac{y}{x}\cdot x^2}=\sqrt{xy}$.

4. 因式的外移和内移

因式的外移和内移：如果被开方数中有的因式能够开得尽方，那么，就可以用它的算术根代替而移到根号外面；如果被开方数是代数和的形式，那么先解因式，变形为积的形式，再移因式到根号外面，反之也可以将根号外面的因式平方后移到根号里面.

因式的外移和内移也有利于比较两个数的大小.

如$2\sqrt{3}$与$3\sqrt{2}$，因为$2\sqrt{3}=\sqrt{12}$，$3\sqrt{2}=\sqrt{18}$，12<18，所以$2\sqrt{3}<3\sqrt{2}$.

5. 二次根式的加减

二次根式加减时，可以先将二次根式化成最简二次根式，再将被开方数相同的二次根式进行合并.

【典例5】下列各式中，正确的是（　）

A．$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$　B．$3\sqrt{2}-\sqrt{2}=3$　　C．$2+\sqrt{2}=2\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{2}-\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析：∵$\sqrt{2}$与$\sqrt{3}$不能合并，∴A错误；∵2和$\sqrt{2}$为不同的被开方数，不能直接相加，∴B错误；$3\sqrt{2}-\sqrt{2}=2\sqrt{2}\neq3$，∴C错误；∵$\sqrt{2}-\sqrt{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，∴D正确.

6. 二次根式的混合运算

二次根式的混合运算包括二次根式的加、减、乘、除、乘方、开方运算.

二次根式的混合运算实质上就是实数的混合运算和无理式的混合运算.因此：运算顺序与有理式的运算顺序相同；运算律仍然适用；与多项式的乘法和因式分解类似，可以利用乘法公式与因式分解的方法来简化二次根式的有关运算，对于分母含有二次根式的代数式，要掌握有理化的方法，化分母为整式，如

$$\frac{1}{\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}}{a},\frac{1}{a+\sqrt{b}}=\frac{a-\sqrt{b}}{(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})}=\frac{a-\sqrt{b}}{a^2-b}$$

【典例6】先化简再求值$(\frac{x-y}{x^2-2xy+y^2}-\frac{xy+y^2}{x^2-y^2})\cdot\frac{xy}{y-1}$，其中$x=\frac{1}{2-\sqrt{3}}$ $y=\frac{2}{2+\sqrt{3}}$

【解】原式$=\left[\frac{x-y}{(x-y)^2}-\frac{y}{x-y}\right]\cdot\frac{xy}{y-1}=-\frac{xy}{x-y}$

$\because y=\frac{1}{2+\sqrt{3}}=P(A)=0.$，$y=\frac{1}{2+\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}$；

$\therefore$当 $x=2+\sqrt{3}$，$y=2-\sqrt{3}$ 时，原式$=-\frac{1}{2\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{3}}{6}$.

笔记二十二　一元二次方程知识点归纳

第一节　一元二次方程的有关概念

1. **一元二次方程：**方程两边都是整式，只含有一个未知数（一元），并且未知数的最高次数是2（二次）的方程，叫做一元二次方程.

2. **一元二次方程有四个特点**

（1）含有一个未知数；

（2）且未知数次数最高次数是2；

（3）是整式方程.要判断一个方程是否为一元二次方程，先看它是否为整式方程，若是，再对它进行整理.如果能整理为 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 的形式，则这个方程就为一元二次方程.

（4）将方程化为一般形式：$ax^2+bx+c=0$ 时，应满足 $a\neq 0$.

3. **一元二次方程的一般形式：**一般地，任何一个关于 x 的一元二次方程，经过整理，都能化成如下形式 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

一个一元二次方程经过整理化成 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 后，其中 ax^2 是二次项，a 是二次项系数；bx 是一次项，b 是一次项系数；c 是常数项.

4. **一元二次方程根的判别式**

根的判别式：一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 中 b^2-4ac 叫做一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 的根的判别式，通常用“Δ”来表示，即 $\Delta=b^2-4ac$.

5. **一元二次方程根与系数的关系**

如果方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 的两个实数根是 x_1，x_2，那么 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$ 也就是说，对于任何一个有实数根的一元二次方程，两根之和等于方程的一次项系数除以二次项系数所得的商的相反数；两根之积等于常数项除以二次项系数所得的商.

6. **分式方程**

分母里含有未知数的方程叫做分式方程.

7. **分式方程的一般解法**

解分式方程的思想是将“分式方程”转化为“整式方程”.它的一般解法是：

（1）去分母，方程两边都乘以最简公分母；

（2）解所得的整式方程；

（3）验根：将所得的根代入最简公分母，若等于零，就是增根，应该舍去；若不等于零，就是原方程的根.

第二节　解一元二次方程

1. 直接开平方法

利用平方根的定义直接开平方求一元二次方程的解的方法叫做直接开平方法.直接开平方法适用于解形如的一元二次方程.根据平方根的定义可知，$x+a$是b的平方根，当时$b\geqslant 0$时，$x+a=\pm\sqrt{b}$，当$b<0$时，因为任意实数x，都有$x^2\geqslant 0$，所以方程没有实数根.

2. 配方法

配方法是一种重要的数学方法，它不仅在解一元二次方程上有所应用，而且在数学的其他领域也有着广泛的应用.配方法的理论根据是完全平方公式$a^2\pm 2ab+b^2=(a+b)^2$，把公式中的a看做未知数x，并用x代替，则有$x^2\pm 2bx+b^2=(x\pm b)^2$.

配方法解一元二次方程的一般步骤：现将已知方程化为一般形式；化二次项系数为1；常数项移到右边；方程两边都加上一次项系数的一半的平方，使左边配成一个完全平方式；变形为$(x-2)^2+3$的形式，如果$q\geqslant 0$，方程的根是$x=p\pm\sqrt{q}$；如果$q<0$,方程无实根.

3. 公式法

公式法是用求根公式解一元二次方程的解的方法，它是解一元二次方程的一般方法.一元二次方程的求根公式：

4. 因式分解法

将一元二次方程先因式分解，使方程化为两个一次式的乘积等于0的形式，再使这两个一次式分别等于0.从而实现降次，这种解一元二次方程的方法叫做因式分解.这种方法简单易行，是解一元二次方程最常用的方法.

●●典型例题解析●●

考点一：一元二次方程概念

只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是2，这样的整式方程就是一元二次方程.

【典例1】方程$(m+2)x^{|m|}+22mx+1=0$是关于x的一元二次方程，则m的值为2.

考点二：一元二次方程方程的解

概念：使方程两边相等的未知数的值，就是方程的解.

【典例2】已知$2y^2+y-3=0$的值为2，则x的值为11.

考点三：一元二次方程解法

方法：①直接开方法；②因式分解法；③配方法；④公式法

关键点：降次

类型一、直接开方法：$x^2=m$（$m\geqslant 0$）,$\Rightarrow x=\pm\sqrt{m}$

对于（$x+a$）$^2=m$，（$ax+m$）$^2=$（$bx+n$）^{2}等形式均适用直接开方法

【典例3】若$b^2+10b+25+\sqrt{a-8}=0$则$a+b=$__3__

类型二、因式分解法:$(x-x_1)(x-x_2)=0 \Rightarrow x=x_1$,或$x=x^2$

方程特点：左边可以分解为两个一次因式的积，右边为“0”，

方程形式：如$(ax+m)^2=(bx+n)^2,(x+a)(x+b)=(x+a)(x+c),x^2+2ax+a^2=0$

【典例4】已知$2x^2-3xy-2y^2=0$,则$\frac{x+y}{x-y}$的值为____3或$-\frac{1}{3}$____.

类型三、配方法$ax^2+bx+c=0(a\neq 0)\Rightarrow\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$

【典例5】证明：不论x为何值，代数式$2x^2-4x+3$的值恒大于0.

证明：$2x^2-4x+3=2(x^2-2x+1)+1=2(x-1)^2+1$

∵（$x-1$）$^2\geqslant 0$，∴$2x^2-4x+3$的值恒大于0.

类型四、公式法

条件：（$a\neq 0$,且$b^2-4ac\geqslant 0$）

公式：$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$,（$a\neq 0$,且$b^2-4ac\geqslant 0$）

【典例6】解方程：$(x+3)(x+6)=-8$

【解】方程化简为：$x^2+9x+26=0$

因为$b^2-4ac=81-4\times 3+26<0$，所以此方程无解.

【说明】

①对于二次三项式ax^2+bx+c的因式分解，如果在有理数范围内不能分解，一般情况要用求根公式，这种方法首先令$ax^2+bx+c=0$，求出两根，再写成$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.

②分解结果是否把二次项系数乘进括号内，取决于能否把括号内的分母化去.

类型五、“降次思想”的应用

【典例7】证明：不论m为何值，代数式x^2-4x+7的值都大于零，并求出当x为何值时 代数式有最小值，最小值是多少？（提示：用配方法）

证明：$x^2-4x+7=m^2-2m-3=0=(x-2)^2+3$

∵$(x-2)^2\geqslant 0$，∴$(x-2)^2+3>0$,

即不论m为何值，代数式x^2-4x+7的值都大于零；

当（$x-2$）$^2=0$，即$x=2$时，代数式x^2-4x+7有最小值，最小值为3.

考点四：一元二次方程根的判别式b^2-4ac

根的判别式的作用：

（1）定根的个数；（2）求待定系数的值；（3）应用于其他.

【典例8】已知关于x的方程（1）$x^2-(1-2a)x+a^2-3=0$有两个不相等的实数根，且关于x的方程（2）$x^2-2x+2a-1=0$没有实数根，问a取什么整数时，方程（1）有整数解？

分析：在同时满足方程（1），（2）条件的a的取值范围中筛选符合条件的a的整数值.

【解】∵方程（1）有两个不相等的实数根，

$\therefore \Delta_1 = [-(1-2a)]^2 - 4(a^2-3) > 0$ 解得$a < \frac{13}{4}$；

∵方程（2）没有实数根，$\therefore \Delta_2 = (-2)^2 - 4(2a-1) < 0$ 解得$a > 1$

于是，同时满足方程（1），（2）条件的a的取值范围是$1 < a < \frac{13}{4}$

其中，a的整数值有$a=2$或$a=3$

当$a=2$时，方程（1）为$m^2 - 2m - 3 = 0$，无整数根；

当$a=3$时，方程（1）为$m^2 - 2m - 3 = 0$，有整数根.

解得：$x_1=-2$，$x_2=-3$

所以，使方程（1）有整数根的a的整数值是$a=3$.

【典例9】已知方程$x^2 - 6x + m^2 - 2m + 5 = 0$的一个根为2，求另一个根及$m$的值.

解法一：把$x=2$代入原方程，得：$m^2 - 2m - 3 = 0$

解得$m_1 = 3$，$m_2 = -1$

当$m_1 = 3$，$m_2 = -1$时，原方程均可化为：$m^2 - 2m - 3 = 0$

解得：$x_1 > 0$，$x_2 > 0$

$\therefore$方程$x^2 - 6x + m^2 - 2m + 5 = 0$的另一个根为4，$m$的值为3或 - 1.

解法二：设方程的另一个根为x_2，根据题意，利用韦达定理得：

$x_1 + x_2 = -(-6) = 6$，$x_1 \cdot x_2 = m^2 - 2m + 5$

∵$x_2 = 4$，$\therefore$把$x_2 = 4$代入$x_1 \cdot x_2 = m^2 - 2m + 5$，可得：$x_2 = 4$

$\therefore$把$x_2 = 4$代入$x_1 \cdot x_2 = m^2 - 2m + 5$

可得：$m^2 - 2m - 3 = 0$即$m^2 - 2m - 3 = 0$解得$m_1 = 3$，$m_2 = -1$

$\therefore$方程$x^2 - 6x + m^2 - 2m + 5 = 0$的另一个根为4，$m$的值为3或 - 1.

考点五：一元二次方程方程类问题中的“分类讨论”

【典例10】已知x_1、x_2是关于x的一元二次方程$4x^2 + 4(m-1)x + m^2 = 0$的两个非零实数根，问x_1和x_2能否同号？若能同号，请求出相应的m的取值范围；若不能同号，请说明理由.

【解】因为关于x的一元二次方程$4x^2 + 4(m-1)x + m^2 = 0$有两个非零实数根，

$\therefore$则有$\Delta = \left[4(m-1)^2\right] - 4 \times 4m^2 = -32m + 16 \geqslant 0 \therefore m \leqslant \frac{1}{2}$

又∵$y = x + 1$是方程$4x^2 + 4(m-1)x + m^2 = 0$的两个实数根，所以由一元二次方程根与系数的关系，可得：$x_1 + x_2 = -(m-1)$，$x_1 \cdot x_2 = \frac{1}{4}m^2$

假设$y = x + 1$同号，则有两种可能：（1）$x_1 > 0$，$x_2 > 0$（2）$x_1 > 0$，$x_2 > 0$

若$x_1>0$，$x_2>0$，则有：$\begin{cases}x_1+x_2>0\\x_1\cdot x_2>0\end{cases}$即有：$\begin{cases}-(m-1)>0\\\frac{1}{4}m^2>0\end{cases}$

解这个不等式组，得$m<1$

$\because m\le\frac{1}{2}$时方程才有实树根，$\therefore$此种情况不成立。

若$x_1>0$，$x_2>0$，则有：$\begin{cases}x_1+x_2>0\\x_1\cdot x_2>0\end{cases}$即有：$\begin{cases}-(m-1)>0\\\frac{1}{4}m^2>0\end{cases}$

解这个不等式组，得$m<1$；又$\because m\le\frac{1}{2}$，$\therefore$当$m\le\frac{1}{2}$时，两根能同号

考点六：一元二次方程应用解答题

（1）“碰面”问题；（2）“复利率”问题；（3）“几何”问题；（4）“最值”型问题；（5）“图表”类问题

【典例11】某商店经销一种销售成本为每千克40元的水产品，据市场分析，若按每千克50元销售，一个月能售出500千克，销售单价每涨1元，月销售量就减少10千克，针对此回答：

当销售单价定为每千克55元时，计算销售量与月销售利润；

（2）设销售单价为每千克x元，月销售利润为y元，求y与x的关系式；

（3）当销售单价为多少时，月销售利润最大？最大利润是多少？

（4）商店想在销售成本不超过10000元的情况下，使得月销售利润刚好达到8000元，销售单价应为多少？

【解】（1）500−10（55−50）=450；450×（55−40）=6750；

答：当销售单价定为每千克55元时，月销售量为450kg,月销售利润为6750元；

（2）由题意得$y=(x-40)[500-10(x-50)]$即$y=-10x+1400x-40000$

（3）由（2）得$y=-10x+1400x-40000=-10(x^2-140x)+9000$

$\therefore$当月销售单价为每千克70元时，月销售利润最大,最大利润为9000元；

当y=8000时，由（3）得$8000=-10(x^2-140x)-40000$整理得$(x-70)^2$=100解之得x_1=60,x_2=80又由销售成本不超过10000元得40[500−10(x−50)]≤10000

解之得x≥75 故x_1=60应舍去，则x=80 销售单价应定为每千克80元.

笔记二十三　圆知识点归纳

第一节　圆的初步认识

1. 圆

（1）在一个平面内，线段OA绕它固定的一个端点O旋转一周，另一个端点A所形成的图形叫做圆.

（2）圆是定点的距离等于定长的点的集合.

（3）能够完全重合的圆是等圆.有公共圆心但半径不等的圆是同心圆.

2. 弧

（1）圆上任意两点间的部分叫做圆弧，简称弧.圆的任意一条直径的两个端点把圆分成两条弧，每一条弧都叫做半圆；大于半圆的弧称为优弧，小于半圆的弧称为劣弧.

（2）在同圆或等圆中，能够完全重合的弧叫做等弧.

3. 弦：连接圆上任意两点的线段叫做弦，经过圆心的弦叫做直径.

4. 圆心角

（1）圆心角：顶点在圆心上的角叫做圆心角.

（2）圆心角定理

在同圆或等圆中，相等的圆心角所对的弧相等，所对的弦也相等.

在同圆或等圆中，如果两条弧相等，那么它们所对的圆心角相等，所对的弦相等.

在同圆或等圆中，如果两条弦相等，那么它们所对的圆心角，所对的优弧和劣弧.

5. 圆周角

（1）圆周角：顶点在圆上，并且两边都与圆有相交的角叫做圆周角.

（2）圆周角定理：一条弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半.

（3）推论：

同弧或等弧所对圆周角相等.

半圆（或直径）所对的圆周角是直角，$90°$的圆周角所对的弦是直径.

在同圆或等圆中，另个圆周角、两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等，它们所对应的其余各组量也相等.

圆内接多边形

如果一个多边形的所有顶点都在同一个圆上，这个多边形叫做圆内接多边形，这个圆叫做这个多边形的外接圆

圆内接四边形的性质：圆内接四边形的对角互补.

6. 圆的对称性

圆是轴对称图形，其对称轴是任意一条过圆心的直线.圆有无数条对称轴，圆也是中心对

称图形，圆心是它的对称中心.圆还具有旋转不变性（如图2）.

7. 垂径定理：垂直于弦的直径平分这条弦，并且平分弦所对的两条弧.

垂径定理的推论

①平分弦（不是直径）的直径垂直于弦，并且平分弦所对的两条弧.

②弦的垂直平分线经过圆心，并且平分弦所对的两条弧.

③平分弦所对的一条弧的直径，垂直平分弦，并且平分弦所对的另一条弧.

④在同圆或等圆中,两条平行弦所夹的弧相等.

依据垂径定理及其推论①②③可概括为定理：对于一条直线和一个圆来说，如果具备下列五个条件中的任意两个，那么也具备其他三个：①垂直弦；②过圆心；③平分弦；④平分弦所对的优弧；⑤平分弦所对的劣弧；即：①AB是直径；②$AB\perp CD$；③$CE=DE$；④弧$BC=$弧BD；⑤弧$AC=$弧AD中任意2个条件推出其他3个结论（如图1）.

推论2：圆的两条平行弦所夹的弧相等.即：在⊙O中，$\because AB/\!/CD\therefore$弧$AC=$弧$BD$.

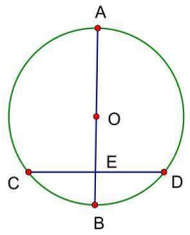


图1

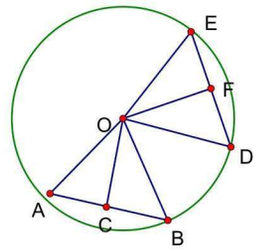


图2

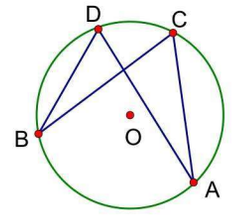


图3

8. 圆心角、弧、弦、弦心距之间关系

（1）圆心角、弧、弦、弦心距之间相等关系定理——在同圆或等圆中，相等的圆心角所对的弧相等，所对的弦相等，所对的弦的弦心距相等.此定理也称1推3定理，即上述四个结论中，只要知道其中的1个相等，则可以推出其他的3个结论，即：①$\angle AOB=\angle DOE$；②$AB=DE$；③$OC=OF$；④弧$BA=$弧BD（如图2）.

推论：在同圆或等圆中，如果两个圆心角、两条弧、两条弦或两弦的弦心距中有一组量相等，那么它们所对应的其余各组量都相等.

（2）圆周角与圆心角的关系：同弧所对的圆周角等于它所对的圆心的角的一半.

即：$\because\angle AOB$和$\angle ACB$是弧AB所对的圆心角和圆周角，$\therefore\angle AOB=2\angle ACB$.

（3）圆周角定理的推论：

推论1：同弧或等弧所对的圆周角相等；同圆或等圆中，相等的圆周角所对的弧是等弧；

即：在⊙O中，$\because\angle C$、$\angle D$都是所对的圆周角.

$\therefore\angle C=\angle D$（如图3）

推论2：半圆或直径所对的圆周角是直角；圆周角是直角所对的弧是半圆，所对的弦是直径.

即：在⊙O中，$\because AB$是直径或$\because\angle C=90°\therefore\angle C=90°\therefore AB$是直径.

推论3：若三角形一边上的中线等于这边的一半，那么这个三角形是直角三角形.

即：在△ABC中，$\because OC=OA=OB$

$\therefore\triangle ABC$是直角三角形或$\angle C=90°$（如图4）

【注】此推论是初二年级几何中矩形的推论：在直角三角形中斜边上的中线等于斜边的一半的逆定理.（如图5）

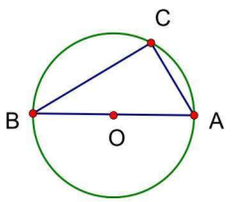


图4

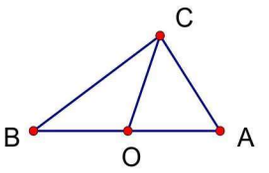


图5

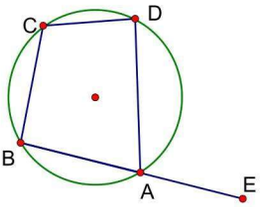


图6

圆的内接四边形定理：圆的内接四边形的对角互补，外角等于它的内对角.

即：在⊙O中，

∵四边形$ABCE$是内接四边形

∴$\angle C+\angle B=180°,\angle B+\angle D=180°,\angle DAE=\angle C$.（如图6）

第二节　与圆的有关的位置关系

1. 点与圆的位置关系

（1）点在圆内$\Rightarrow d<r\Rightarrow$点在圆内；

（2）点在圆上$\Rightarrow d=r\Rightarrow$点在圆上；

（3）点在圆外$\Rightarrow d>r\Rightarrow$点在圆外；

2. 直线与圆的位置关系

（1）直线与圆相离$\Rightarrow d<r\Rightarrow$无交点；

（2）直线与圆相切$\Rightarrow d=r\Rightarrow$有一个交点；

（3）直线与圆相交$\Rightarrow d>r\Rightarrow$有两个交点；

3. 三角形的外接圆

（1）不在通一条直线上的三个点确定一个圆.

（2）三角形的外接圆的有关概念：经过三角形的三个顶点可以作一个圆，这个圆叫做三角形的外接圆，外接圆的圆心是三角形三条边的垂直平分线的交点，叫做这个三角形的外心.

（3）三角形外接圆的做法

确定圆：三角形两边的垂直平分线的交点即为圆心.

确定半径：交点到三角形任意一顶点的距离即为外接圆的半径.

反证法

证明一个命题时，不是直接从命题的已知得到结论，而是假设命题的结论不成立，由此经过推理得出矛盾，由矛盾判定所作假设不正确，从而得到原命题成立.这种方法叫做反证法.

4. 切线的性质与判定定理

（1）切线的判定定理：经过半径外端的且垂直于这条半径的直线是圆的切线；两个条件：经过半径外端且垂直半径，二者缺一不可.

（2）性质定理：圆的切线垂直于过切点的半径.

推论1：过圆心垂直于切线的直线必过切点.

推论2：过切点垂直于切线的直线必过圆心.

以上三个定理及推论也称二推一定理：

即：①过圆心；②过切点；③垂直切线，三个条件中知道其中两个条件就能推出最后一个.

5. 切线长

切线长：经过圆外一点的圆的切线上，这点和切点之间的线段的长，叫做这点到圆的切线长.

切线长定理：从圆外一点可以引圆的两条切线，它们的切线长相等，这一点和圆心的连线平分两条切线的夹角.

6. 切线的判定和性质的应用

辅助线的做法

运用切线的性质来进行计算或论证的常见辅助线是连接圆心和切点，利用垂直构造直角三角形解决有关问题.

证明直线与圆相切的三种途径

证直线和圆有唯一公共点（即运用定义）

证直线过半径外端且垂直于这条半径（即运用判定定理）

证圆心到直线的距离等于圆的半径（即证$d=r$）

7. 三角形的内切圆

（1）三角形的内切圆的有关概念

与三角形各边都相切的圆叫做三角形的内切圆，内切圆的圆心是三角形三条角平分线的交点，叫做三角形的内心.

（2）三角形内切圆的作法

确定圆心：三角形两条角平分线的交点即为圆心.

确定半径：交点到三角形任意一般的距离即为内切圆的半径.

（3）如果三角形三条边分别为a,b,c，内切圆半径为r，则三角形的面积：$s=\frac{1}{2}(a+b+c)r$.

8. 圆与圆的位置关系

外离⇒无交点　　⇒$d>R+r$;

内含⇒无交点　　⇒$d<R-r$;

外切⇒有一个交点⇒$d=R+r$;

内切⇒有一个交点⇒$d=R-r$;

相交⇒有两个交点⇒$R-r<d<R+r$;

第三节　与圆有关的计算

1. 弧长公式：在半径为R的圆中，因为306°的圆心角所对的弧长就是圆周长$C=2\pi R$,所以

$n°$的圆心角所对的弧长为$l=2\pi R\cdot\frac{n}{360}$，即$l=\frac{n\pi R}{180}$.

2. 扇形面积公式

由组成圆心角的两条半径和圆心角所对的弧围城的图形叫做扇形.

在半径为R的圆中，因为360°的圆心角所对的扇形的面积就是圆面积$S=\pi R^2$,所以圆心角为$n°$扇形面积是$S_{扇形}=\pi R^2\times\frac{n}{360}=\frac{n\pi R^2}{360}$.

3. 母线的定义

圆锥由一个底面和一个侧面围成的，把连接圆锥顶点和底面圆周上任意一点的线段叫做圆锥的母线.

4. 圆锥的侧面展开图及有关计算

沿一条母线将圆锥侧面剪开并展平，容易得到，圆锥的侧面展开图是一个扇形.设圆锥的母线长为l，底面圆的半径为r，那么这个扇形的半径为l，扇形的弧长为$2\pi r$，因此圆锥的侧面积为$=\frac{1}{2}\times 2\pi r\cdot l=\pi rl$，圆锥的全面积为$S_{圆锥全}=\pi rl+\pi r^2$.

5. 弧长、扇形面积与圆锥侧面积的计算

（1）当已知半径为R与圆心角的度数求扇形的面积时，选用公式$S_{扇形}=\frac{n}{360}\pi R^2$；当已知弧长l、半径R求扇形的面积时，选用公式$S_{扇形}=\frac{1}{2}R$.

（2）圆锥侧面展开图的半径是圆锥的母线长，扇形的弧长是圆锥的底面周长.

6. 正多边形的概念：各边相等、各角也相等的多边形是正多边形.

7. 圆内接正多边形

（1）只要把一个圆分成相等的一些弧，依次连接各分点，就得到这个圆的内接正多边形，这个圆就是这个正多边形的外接圆.

（2）一个正多边形的外接圆的圆心叫做这个正多边形的中心，外接圆的半径叫做正多边形的半径，正多边形每一边所对的圆心角叫做正多边形的中心角，中心到正多边形的一边的距离叫做正多边形的边心距.

8. 正多边形的计算

设正多边形的边数为n，半径为R，边心距为r，边长为a，则有：

正多边形的内角：$\frac{(n-2)\cdot 180^\circ}{n}=180^\circ-\frac{360^\circ}{n}$.

正多边形的中心角：$\frac{360^\circ}{n}$.

正多边形的半径：$R^2=r^2+\frac{1}{4}a^2$.

正多边形的周长：$P(A)=1$

正多边形的面积：$S=\frac{1}{2}nar=\frac{1}{2}C\cdot r$.

第四节　与圆的相关一些重要定理

1. 圆幂定理

（1）相交弦定理：圆内两弦相交，交点分得的两条线段的乘积相等.

即：在⊙O中，∵弦AB、CD相交于点P，∴$PA\cdot PB=PC\cdot PD$

（2）推论：如果弦与直径垂直相交，那么弦的一半是它分直径所成的两条线段的比例中项.

即：在⊙O中，∵$AB\perp CD$直径，∴$CE^2=AE\cdot BE$

（3）切割线定理：从圆外一点引圆的切线和割线，切线长是这点到割线与圆交点的两条线段长的比例中项.

即：在⊙O中，∵PA是切线，PB是割线.

∴$PA^2=PC\cdot PB$

（4）割线定理：从圆外一点引圆的两条割线，这一点到每条割线与圆的交点的两条线段长的积相等.

即：在⊙O中，∵、是割线

∴$PC\cdot PB=PD\cdot PE$

2. 两圆公共弦定理

圆公共弦定理：两圆圆心的连线垂直并且平分这两个圆的的公共弦.

如图：垂直平分

即：∵⊙O_1、⊙O_2相交于A、B两点∴O_1O_2垂直平分AB（如图8）

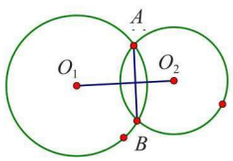


图8

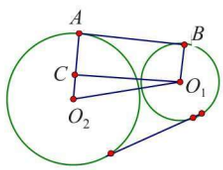


图9

3. 圆的公切线

两圆公切线长的计算公式：

（1）公切线长：$Rt\Delta O_1O_2C$中，$AB^2=CO_1^2=\sqrt{O_1O_2{}^2-CO_2{}^2}$；

（2）外公切线长：CO_2是半径之差；内公切线长：CO_2是半径之和.（如图9）

4. 圆的相关运算

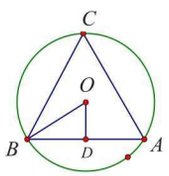


图10

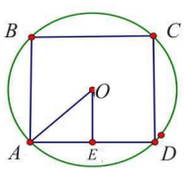


图11

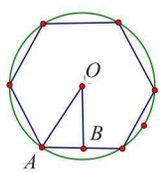


图12

圆内正多边形的计算：（1）正三角形

在⊙O中△ABC是正三角形，有关计算在 $Rt\Delta BOD$ 中进行：$OD:BD:OB=1:\sqrt{3}:2$；（如图10）

（2）正四边形

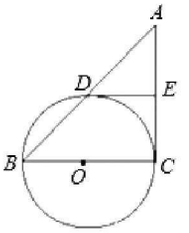
同理，四边形的有关计算在 $Rt\Delta OAE$ 中进行，$OE:AE:OA=1:1:\sqrt{2}$：（如图11）

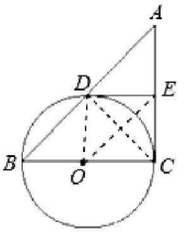
（3）正六边形

同理，六边形的有关计算在 $Rt\Delta OAB$ 中进行，$AB:OB:OA=1:\sqrt{3}:2$.（如图12）

●●典型例题解析●●

【典例1】如图，BC是⊙O的直径，A是弦BD延长线上一点，切线DE平分AC于E，求证：AC是⊙O的切线.





做题技巧：要证AC是⊙O的切线，只要证∠BCA=90°即可.

证明：连接OD，OE，CD；

∵切线DE平分AC于E，

∴∠ODE=90°，

∵BC是⊙O的直径，

∴∠BDC=∠ADC=90°，

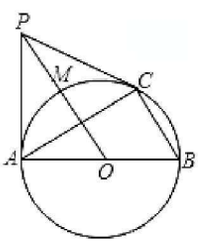
∵$AE=EC$，∴在$Rt\triangle ADC$中：$DE=CE=\frac{1}{2}AC$；

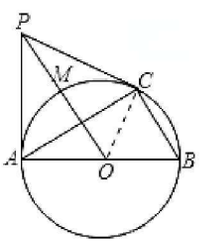
∵$OE=OE$，$OD=OC$，∴△ODE≌△OCE，

∴∠ACB=90°，

∴AC是⊙O的切线.

【典例2】如图，已知⊙O是△ABC的外接圆，AB为直径，若$PA\perp AB$，PO过弧AC的中点M，求证：PC是⊙O的切线.





做题技巧：要证PC是⊙O的切线，只要连接OC，再证∠PCO=90°即可.

证明：连接OC，

∵$PA\perp AB$，∴∠$PA0$=90°.

∵PO过AC的中点M，$OA=OC$，

∴PO平分$\angle AOC$.

∴$\angle AOP=\angle COP$.

∴在$\triangle PAO$与$\triangle PCO$中有$OA=OC$，$\angle AOP=\angle COP$，$PO=PO$.

∴$\triangle PAO\cong\triangle PCO$.

∴$\angle PCO=\angle PA0=90°$.

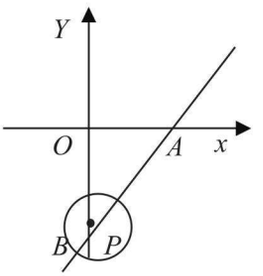
即PC是⊙O的切线.

【典例3】已知如图，在平面直角坐标系xoy中，直线$y=\sqrt{3}x-2\sqrt{3}$与x轴、y轴分别交于A，B两点P是直线AB上一动点，⊙P的半径为1.

（1）判断原点O与⊙O的位置关系，并说明理由；

（2）当⊙O过点B时，求⊙O被y轴所截得的劣弧的长

（3）当⊙P与x轴相切时，求出切点的坐标.



【解】（1）由直线AB的函数关系式$y=\sqrt{3}x-2\sqrt{3}$

得其与两坐标轴交点$A(2,0)$，$B(0,-2\sqrt{3})$.

在直角$\triangle OAB$中，$\tan\angle OBA=\dfrac{2}{2\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\angle OBA=30°$

作$OH\perp AB$交AB于点H.在$\triangle OBH$中，$OH=OB\cdot\sin\angle OBA=\sqrt{3}$

因为$\sqrt{3}>1$，所以原点O在⊙P外

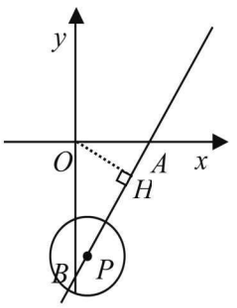


图1

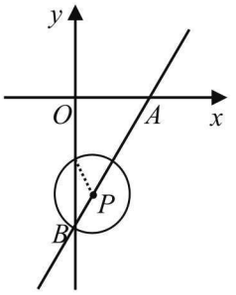


图2

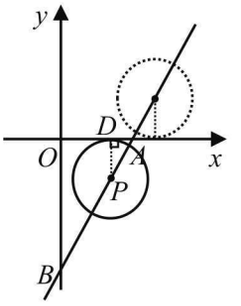


图3

（2）当⊙P过点B，点P在y轴右侧时，⊙P被y轴所截得的劣弧所对圆心角为120°，

所以弧长为$\dfrac{120\times\pi\times1}{180}=\dfrac{2\pi}{3}$.

同理，当⊙P过点B，点P在y轴左侧时，弧长为同样为$\dfrac{2\pi}{3}$.

当⊙P过点B，⊙P被y轴所截得的劣弧长为$\dfrac{2\pi}{3}$.

（3）当⊙P与x轴相切，且位于x轴下方时，设切点为D,

在直角$\triangle DAP$中，$AD=DP\cdot\tan\angle DPA=1\times\tan30°=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, D点坐标为$(2-\dfrac{\sqrt{3}}{3},0)$

当⊙P与x轴相切，且位于x轴上方时，根据对称性可以求出切点坐标$(2+\dfrac{\sqrt{3}}{3},0)$

笔记二十四　概率知识点归纳

1. **概率**：一般地，对于一个随机事件A，我们把刻画其发生可能性大小的数值，称为随机事件A的概率，即为P(A).

2. **必然事件**：在一定条件下，有些事件必然会发生，这样的事件称为必然事件.

3. **不可能事件**：有些事件必然不会发生，这样的事件称为不可能事件.

4. **确定事件**：必然事件与不可能事件统称确定事件.

5. **随机事件**：在一定条件下，可能发生也可能不发生的事件，称为随机事件.

6. **概率公式** $P=\frac{m}{n}$

一般地，如果一次试验中，有n种可能的结果，并且它们发生的可能性都相等，事件A包含其中的m种结果，那么事件A发生的概率 $P(A)=\frac{m}{n}$.在 $P(A)=\frac{m}{n}$ 中，由m和n的含义，可知 $y=x+1$，进而有 $0\le\frac{m}{n}\le1$，因此 $0\le P(A)\le1$.特别地，当A为必然事件时，$P(A)=1$；当A为不可能事件时，$P(A)=0$.

7. **用频数估计频率**

对一般的随机事件，在做大量的重复实验时，随着实验次数的增加，一个事件出现的频率，总在一个固定数的附近摆动，显示出一定的稳定性.因此，我们可以通过大量的重复试验，用一个随机事件发生的频率去估计它的概率.

8. **随机事件发生的可能性（概率）的计算方法**

（1）理论计算又分为如下两种情况

第一种：只涉及一步实验的随机事件发生的概率，如：根据概率的大小与面积的关系，对一类概率模型进行的计算；

第二种：通过列表法、列举法、树状图来计算涉及两步或两步以上实验的随机事件发生的概率，如：配紫色，对游戏是否公平的计算.

（2）实验估算又分为如下两种情况

第一种：利用实验的方法进行概率估算.要知道当实验次数非常大时，实验频率可作为事件发生的概率的估计值，即大量实验频率稳定于理论概率.

第二种：利用模拟实验的方法进行概率估算．如，利用计算器产生随机数来模拟实验.

综上所述，目前掌握的有关于概率模型大致分为三类；第一类问题没有理论概率，只能借助实验模拟获得其估计值；第二类问题虽然存在理论概率但目前尚不可求，只能借助实验模拟获得其估计值；第三类问题则是简单的古典概型，理论上容易求出其概率.

9. **概率应用**

通过设计简单的概率模型，在不确定的情境中做出合理的决策；概率与实际生活联系密

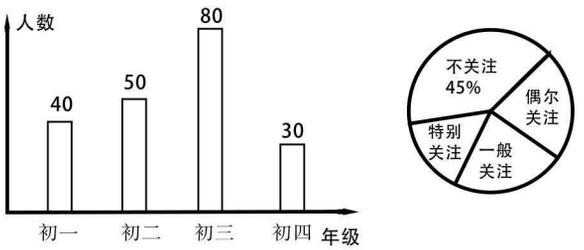
切，通过理解什么游戏对双方公平，用概率的语言说明游戏的公平性，并能按要求设计游戏的概率模型，以及结合具体实际问题，体会概率与统计之间的关系，可以解决一些实际问题.

【经典例题1】学校新开设了航模、彩绘、泥塑三个社团，如果征征、舟舟两名同学每人随机选择参加其中一个社团，那么征征和舟舟选到同一社团的概率为_____

【解】用H，C，N分别表示航模、彩绘、泥塑三个社团，用数组（X，Y）中的X表示征征选择的社团，Y表示舟舟选择的社团.

于是可得到（H，H），（H，C），（H，N），（C，H），（C，C），（C，N），（N，H），（N，C），（N，N），共9中不同的选择结果，而征征和舟舟选到同一社团的只有（H，H），（C，C），（N，N）三种.

【经典例题2】2014年世界杯足球赛6月12日–7月13日在巴西举行，某初中学校为了了解本校2400名学生对本次世界杯的关注程度，以便做好引导和教育工作，随机抽取了200名学生进行调查，按年级人数和关注程度，分别绘制了条形统计图（图1）和扇形统计图（图2）.



（1）四个年级被调查人数的中位数是多少?

（2）如果把“特别关注”“一般关注”“偶尔关注”都统计成关注，那么全校关注本届世界杯的学生大约有多少名?

（3）在这次调查中，初四年级共有甲、乙、丙、丁四人“特别关注”本届世界杯，现准备从四人中随机抽取两人进行座谈，请用列表法或画树状图的方法求出抽取的两人恰好是甲和乙的概率.

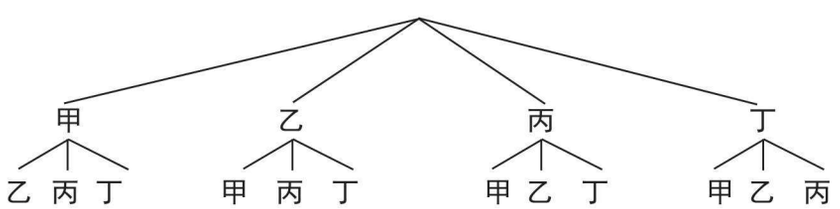
【解】（1）四个年级被抽出的人数由小到大排列为30，40，50，80，

∴中位数为$\frac{40+50}{2}$=45（人）；

（2）根据题意得：2400×（1–45%）=1320（人），

则该校关注本届世界杯的学生大约有1320人；

（3）画树状图，如图所示：



所有等可能的情况有12种，其中恰好是甲与乙的情况有2种，

则$p=\frac{2}{12}=\frac{1}{6}$.

笔记二十五　二次函数知识点归纳

第一节　二次函数的相关概念及性质

1. 二次函数的概念：一般地，形如 $y=ax^2+bx+c$（a，b，c 是常数，$a\neq 0$）的函数，叫做二次函数.

这里需要强调：和一元二次方程类似，二次项系数 $a\neq 0$，而 b，c 可以为零. 二次函数的定义域是全体实数.

2. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的结构特征：

（1）等号左边是函数，右边是关于自变量x的二次式，x的最高次数是2.

（2）a，b，c 是常数，a是二次项系数，b是一次项系数，a是常数项.

3. 二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 与 $y=ax^2+bx+c$ 的比较

从解析式上看，$y=a(x-h)^2+k$ 与 $y=ax^2+bx+c$ 是两种不同的表达形式，后者通过配方可以得到前者，即 $y=a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2+\dfrac{4ac-b^2}{4a}$，其中 $h=-\dfrac{b}{2a},k=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$.

4. 二次函数图像的画法

五点绘图法：利用配方法将二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 化为顶点式 $y=a(x-h)^2+k$，确定其开口方向、对称轴及顶点坐标，然后在对称轴两侧，左右对称地描点画图.

一般我们选取的五点为：顶点、与y轴的交点 $(0,c)$、以及关于对称轴对称的点 $(0,c)$、与x轴的交点 $(x_1,0),(x_2,0)$（若与轴没有交点，则取两组关于对称轴对称的点）.

画草图时应抓住几点：开口方向，对称轴，顶点，与x轴的交点，与y轴的交点.

5. 二次函数解析式的表示方法

（1）一般式：$y=ax^2+bx+c$（a,b,c 为常数，$a\neq 0$）；

（2）顶点式：$y=a(x-h)^2+k$（a,h,k 为常数，$a\neq 0$）；

（3）两根式：$y=a(x-x_1)(x-x_2)$（$a\neq 0$，x_1,x_2 是抛物线与x轴两交点的横坐标）.

【注意】任何二次函数的解析式都可以化成一般式或顶点式，但并非所有的二次函数都可以写成交点式，只有抛物线与轴有交点，即 $b^2-4ac\geqslant 0$ 时，抛物线的解析式才可以用交点式表示. 二次函数解析式的这三种形式可以互化.

6. 二次函数的图像与各项系数之间的关系

（1）二次项系数a

二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 中，a作为二次项系数，显然 $a\neq 0$.

①当 $a>0$ 时，抛物线开口向上，a的值越大，开口越小，反之a的值越小，开口越大；

②当 $a<0$ 时，抛物线开口向下，a的值越小，开口越小，反之的a值越大，开口越大.

总结起来，决定了抛物线开口的大小和方向，的正负决定开口方向，的大小决定开口的大小.

（2）一次项系数b

在二次项系数a确定的前提下，b决定了抛物线的对称轴.

①在$a>0$的前提下，

当$b>0$时，$-\dfrac{b}{2a}<0$，即抛物线的对称轴在轴左侧；

当$b=0$时，$-\dfrac{b}{2a}=0$，即抛物线的对称轴就是轴；

当$b<0$时，$-\dfrac{b}{2a}>0$，即抛物线对称轴在y轴的右侧.

②在$a<0$的前提下，结论刚好与上述相反，即

当$b>0$时$b>0$，$-\dfrac{b}{2a}>0$，即抛物线的对称轴在轴右侧；

当$b=0$时，$-\dfrac{b}{2a}=0$，即抛物线的对称轴就是轴；

当$b<0$时，，即抛物线对称轴$-\dfrac{b}{2a}<0$在y轴的左侧.

总结起来，在确定的前提下，决定了抛物线对称轴的位置.

ab的符号的判定：对称轴$x=-\dfrac{b}{2a}$在y轴左边则$ab>0$，在y轴的右侧则$ab>0$，概括的说就是“左同右异”

（3）常数项c

①当$c>0$时，抛物线与y轴的交点在x轴上方，即抛物线与y轴交点的纵坐标为正；

②当$c=0$时，抛物线与y轴的交点为坐标原点，即抛物线与y轴交点的纵坐标为0；

③当$c<0$时，抛物线与y轴的交点在x轴下方，即抛物线与轴交点的纵坐标为负.

总结起来，c决定了抛物线与轴交点的位置.

总之，只要a,b,c都确定，那么这条抛物线就是唯一确定的.

7. 二次函数解析式的确定

根据已知条件确定二次函数解析式，通常利用待定系数法.

用待定系数法求二次函数的解析式必须根据题目的特点，选择适当的形式，才能使解题简便. 一般来说，有如下几种情况：

（1）已知抛物线上三点的坐标，一般选用一般式；

（2）已知抛物线顶点或对称轴或最大（小）值，一般选用顶点式；

（3）已知抛物线与轴的两个交点的横坐标，一般选用两根式；

（4）已知抛物线上纵坐标相同的两点，常选用顶点式.

8. 二次函数图像的对称

二次函数图像的对称一般有五种情况，可以用一般式或顶点式表达

（1）关于x轴对称

$y=ax^2+bx+c$ 关于x轴对称后，得到的解析式是 $y=-ax^2-bx-c$；

$y=a(x-h)^2+k$ 关于y轴对称后，得到的解析式是 $y=-a(x-h)^2-k$；

（2）关于y轴对称

$y=ax^2+bx+c$ 关于y轴对称后，得到的解析式是 $y=ax^2-bx+c$；

$y=a(x-h)^2+k$ 关于y轴对称后，得到的解析式是 $y=a(x+h)^2+k$；

（3）关于原点对称

$y=ax^2+bx+c$ 关于原点对称后，得到的解析式是 $y=-ax^2+bx-c$；

$y=a(x-h)^2+k$ 关于原点对称后，得到的解析式是 $y=-a(x-h)^2-k$；

（4）关于顶点对称（即：抛物线绕顶点旋转180°）

$y=a(x-h)^2+k$ 关于顶点 (m,n) 对称后，得到的解析式是 $y=-a(x+h-2m)+2n-k$；

关于顶点对称后，得到的解析式是.

（5）关于点 (m,n) 对称

$y=a(x-h)^2+k$ 关于点 (m,n) 对称后，得到的解析式是 $y=-a(x+h-2m)+2n-k$

根据对称的性质，显然无论作何种对称变换 (m,n)，抛物线的形状一定不会发生变化，因此 $|a|$ 永远不变.

求抛物线的对称抛物线的表达式时，可以依据题意或方便运算的原则，选择合适的形式，习惯上是先确定原抛物线（或表达式已知的抛物线）的顶点坐标及开口方向，再确定其对称抛物线的顶点坐标及开口方向，然后再写出其对称抛物线的表达式.

9. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的性质

（1）当 $a>0$ 时，抛物线开口向上，对称轴为 $x=-\dfrac{b}{2a}$，顶点坐标为 $(-\dfrac{b}{2a},\dfrac{4ac-b^2}{4a})$.

当 $x<-\dfrac{b}{2a}$ 时，y随x的增大而减小；当 $x>-\dfrac{b}{2a}$ 时，y随x的增大而增大；当 $x=-\dfrac{b}{2a}$ 时，y有最小值 $\dfrac{4ac-b^2}{4a}$.

当$a<0$时，抛物线开口向下，对称轴为 $x=-\dfrac{b}{2a}$，顶点坐标为 $(-\dfrac{b}{2a},\dfrac{4ac-b^2}{4a})$. 当 $x<-\dfrac{b}{2a}$ 时，y随x的增大而增大；当 $x>-\dfrac{b}{2a}$ 时，y随x的增大而减小；当 $x=-\dfrac{b}{2a}$ 时，有最大值 $\dfrac{4ac-b^2}{4a}$.

第二节　二次函数的基本形式

1. 二次函数基本形式：的性质

a的符号	开口方向	顶点坐标	对称轴	性质
$a>0$	向上	（0,0）	y轴	$x>0$时，y随x的增大而增大；$x<0$时，y随x的增大而减小；$x=0$时，y有最小值0
$a<0$	向下	（0,0）	y轴	$x>0$时，y随x的增大而减小；$x<0$时，y随x的增大而增大；$x=0$时，y有最大值0

【注意】的绝对值越大，抛物线的开口越小.

2. $y=ax^2+c$ 的性质：上加下减

a的符号	开口方向	顶点坐标	对称轴	性质
$a>0$	向上	$(0,c)$	y轴	$x>0$时，y随x的增大而增大；$x<0$时，y随x的增大而减小；$x=0$时，y有最小值c
$a<0$	向下	$(0,c)$	y轴	$x>0$时，y随x的增大而减小；$x<0$时，y随x的增大而增大；$x=0$时，y有最大值c

3. $y=a(x-h)^2$ 的性质：左加右减

a的符号	开口方向	顶点坐标	对称轴	性质
$a>0$	向上	$(h,0)$	$x=h$	$x>h$时，y随x的增大而增大；$x<h$时，y随x的增大而减小；$x=h$时，y有最小值0
$a<0$	向下	$(h,0)$	$x=h$	$x>h$时，y随x的增大而减小；$x<0$时，y随x的增大而增大；$x=h$时，y有最大值0

4. $y=a(x-h)^2+k$ 的性质

a的符号	开口方向	顶点坐标	对称轴	性质
$a>0$	向上	(h,k)	$x=h$	$x>h$时，y随x的增大而增大；$x<h$时，y随x的增大而减小；$x=h$时，y有最小值k
$a<0$	向下	(h,k)	$x=h$	$x>h$时，y随x的增大而减小；$x<0$时，y随x的增大而增大；$x=h$时，y有最大值k

5. 求抛物线的顶点、对称轴的方法

（1）公式法：$y=ax^2+bx+c=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$，顶点坐标是$(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a})$，对称轴是直线$x=-\frac{b}{2a}$.

（2）配方法：运用配方的方法，将抛物线的解析式化为$y=a(x-h)^2+k$的形式，得到顶点坐标为(h,k)，对称轴是直线$x=h$.

（3）运用抛物线的对称性：由于抛物线是以对称轴为轴的对称图形，所以关于对称轴的两点的连线的垂直平分线是抛物线的对称轴，对称轴与抛物线的交点是顶点.

6. 抛物线的平移

（1）抛物线$y=ax^2$的图像与$y=ax^2+bx+c$的图像形状相同，位置不同.把抛物线$y=ax^2$的图像向左$(\frac{b}{2a}>0)$或向右$(\frac{b}{2a}<0)$平移$\left|\frac{b}{2a}\right|$个单位；再向上$(\frac{4ac-b^2}{4a}>0)$或向下$(\frac{4ac-b^2}{4a}<0)$平移$\left|\frac{4ac-b^2}{4a}\right|$个单位可得到$y=ax^2+bx+c$的图像.

（2）一般地，抛物线$y=a(x-h)^2+k$与$y=ax^2$形状相同，位置不同，把抛物线$y=ax^2$向上$(k>0)$或向下$(k<0)$平移$|k|$个单位；再向左$(h<0)$或向右$(h>0)$平移$|h|$个单位可得到$y=a(x-h)^2+k$的图像，简记为“左加右减括号内，号外上加下要减”.

第三节　二次函数与一元二次方程

1. 二次函数与一元二次方程的关系（二次函数与轴交点情况）

一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 是二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 当函数值 $y=0$ 时的特殊情况.

2. 图像与轴的交点个数：

（1）当 $\Delta=b^2-4ac>0$ 时，图像与 x 轴交于两点 $A(x_1,0),B(x_2,0)$，$(x_1\neq x_2)$ 其中的 x_1,x_2 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$ 的两根. 这两点间的距离. $AB=|x_2-x_1|=\dfrac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}$.

（2）当 $\Delta=b^2-4ac=0$ 时，图像与 x 轴只有一个交点；

（3）当 $\Delta=b^2-4ac<0$ 时，图像与 x 轴没有交点.

3. 当 $a>0$ 时，图像落在 x 轴的上方，无论 x 为任何实数，都有 $y>0$；

4. 当 $a<0$ 时，图像落在 x 轴的下方，无论 x 为任何实数，都有 $y<0$.

5. 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与 y 轴一定相交，交点坐标为 $(0,c)$；

6. 二次函数常用解题方法总结：

（1）求二次函数的图像与轴的交点坐标，需转化为一元二次方程；

（2）求二次函数的最大（小）值需要利用配方法将二次函数由一般式转化为顶点式；

（3）根据图像的位置判断二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 中 a,b,c 的符号，或由二次函数中的 a,b,c 符号判断图像的位置，要数形结合

（4）二次函数的图像关于对称轴对称，可利用这一性质，求已知一点对称的点坐标，或已知与轴的一个交点坐标，可由对称性求出另一个交点坐标.

（5）与二次函数有关的还有二次三项式，二次三项式 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 本身就是所含字母 x 的二次函数；下面以 $a>0$ 时为例，揭示二次函数、二次三项式和一元二次方程之间的内在联系：

$\Delta>0$	抛物线与轴有两个交点	二次三项式的值可正、可零、可负	一元二次方程有两个不相等实根
$\Delta=0$	抛物线与轴只有一个交点	二次三项式的值为非负	一元二次方程有两个相等的实数根
$\Delta<0$	抛物线与轴无交点	二次三项式的值恒为正	一元二次方程无实数根

●●典型例题解析●●

【典例1】如图，已知二次函数$y=a(x-h)2+\sqrt{3}$的图像经过原点O（0，0），A（2，0）.

（1）写出该函数图像的对称轴；

（2）若将线段OA绕点O逆时针旋转60°到OA'，试判断点A'是否为该函数图像的顶点？

【解】（1）∵二次函数$y=a$（$x-h$）$2+\sqrt{3}$的图像经过原点O（0，0），A（2，0）.

∴抛物线的对称轴为直线$x=1$；

（2）点A'是该函数图像的顶点. 理由如下：

如图，作$A'B\perp x$轴于点B，

∵线段OA绕点O逆时针旋转60°到OA'，

∴$OA'=OA=2$，$\angle A'OA=2$，

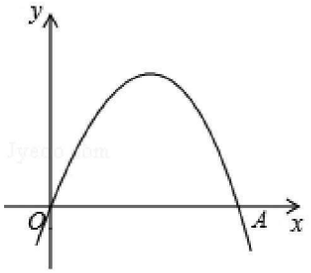
在$Rt\triangle A'OB$中，$\angle OA'B=30°$，

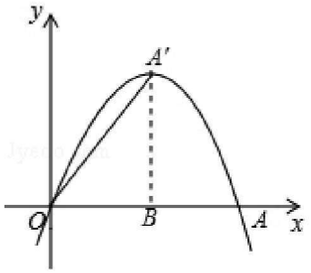
∴$OB=\frac{1}{2}OA'=1$，

∴$A'B=\sqrt{3}OB=\sqrt{3}$，

∴A'点的坐标为（1，$\sqrt{3}$），

∴点A'为抛物线$y=-\sqrt{3}(x-1)^2+\sqrt{3}$的顶点.



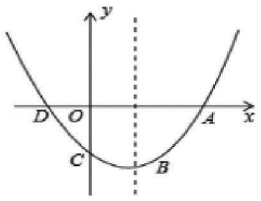


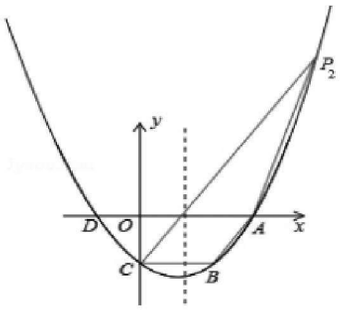
【典例2】如图，已知抛物线$y=\frac{3}{8}x2-\frac{3}{4}x-3$与$x$轴的交点为$A$、$D$（$A$在$D$的右侧），与$y$轴的交点为C.

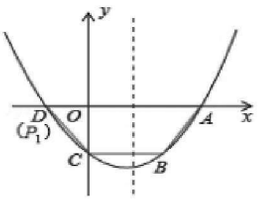
（1）直接写出A、D、C三点的坐标；

（2）若点M在抛物线上，使得$\triangle MAD$的面积与$\triangle CAD$的面积相等，求点M的坐标；

（3）设点C关于抛物线对称轴的对称点为B，在抛物线上是否存在点P，使得以A、B、C、P四点为顶点的四边形为梯形？若存在，请求出点P的坐标；若不存在，请说明理由.







做题技巧：本题是二次函数的综合题型，其中涉及到的知识点有抛物线与坐标轴的交点坐标求法，三角形的面积，梯形的判定．综合性较强，有一定难度．运用数形结合、分类讨论及方程思想是解题的关键.

【解】（1）∵$y=\frac{3}{8}x^2-\frac{3}{4}x-3$，∴当$y=0$时，$\frac{3}{8}x^2-\frac{3}{4}x-3=0$，

解得$x_1=-2$，$x_2=4$．当$x=0$，$y=-3$.

∴A点坐标为（4，0），D点坐标为（−2，0），C点坐标为（0，−3）；

（2）∵$y=\frac{3}{8}x^2-\frac{3}{4}x-3$，∴对称轴为直线$x=\frac{\frac{3}{4}}{2\times\frac{3}{8}}=1$.

∵AD在x轴上，点M在抛物线上，∴当△MAD的面积与△CAD的面积相等时，分两种情况：

①点M在x轴下方时，根据抛物线的对称性，可知点M与点C关于直线$x=1$对称，

∵C点坐标为（0，−3），∴M点坐标为（2，−3）；

②点M在x轴上方时，根据三角形的等面积法，可知M点到x轴的距离等于点C到x轴的距离3.

当$y=4$时，$\frac{3}{8}x^2-\frac{3}{4}x-3=3$，解得$x_1=1+\sqrt{17}$，$x_2=1-\sqrt{17}$

∴M点坐标为（$1+\sqrt{17}$，3）或（$1-\sqrt{17}$，3）.

综上所述，所求M点坐标为（2，−3）或（$1+\sqrt{17}$，3）或（$1-\sqrt{17}$，3）；

（3）结论：存在.

如图所示，在抛物线上有两个点P满足题意：

①若$BC\parallel AP_1$，此时梯形为$ABCP_1$.

由点C关于抛物线对称轴的对称点为B，可知$BC\parallel x$轴，则$P1$与D点重合

∴P_1（−2，0）. ∵$P_1A=6$，$BC=2$，∴$P_1A\neq BC$∴四边形$ABCP_1$为梯形；

②若$AB\parallel CP_2$，此时梯形为$ABCP_2$.

∵A点坐标为（4，0），B点坐标为（2，−3）∴直线AB的解析式为$y=\frac{3}{2}x-6$，

∴可设直线CP_2的解析式为$y=\frac{3}{2}x+n$，将C点坐标（0，−3）代入，得$b=-3$，

∴直线CP_2的解析式为$y=\frac{3}{2}x-3$.

∵点$P2$在抛物线$y=\frac{3}{8}x^2-\frac{3}{4}x-3$上，

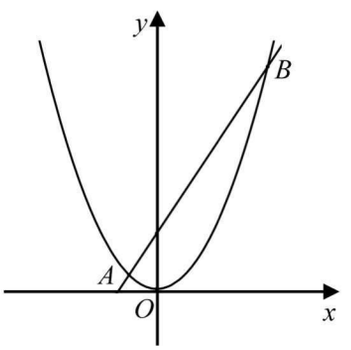
∴$\frac{3}{8}x^2-\frac{3}{4}x-3=\frac{3}{2}x-3$，化简得 $x^2-6x=0$，解得 $x_1=0$（舍去），$x_2=6$，

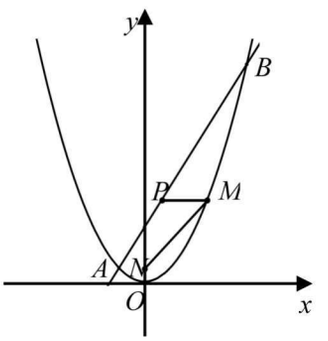
∴点P_2横坐标为6，代入直线CP_2解析式求得纵坐标为6，∴P_2（6，6）.

∵$AB\parallel CP_2$，$AB\neq CP_2$，∴四边形$ABCP_2$为梯形.

综上所述，在抛物线上存在一点P，使得以点A、B、C、P四点为顶点所构成的四边形为梯形；点P的坐标为（−2，0）或（6，6）.

【典例3】如图，已知一条直线过点(0,4)，且与抛物线$y=\frac{1}{4}x^2$交于A，B两点，其中点A的横坐标是−2.





（1）求这条直线的函数关系式及点B的坐标；

（2）在x轴上是否存在点C，使得$\triangle ABC$是直角三角形？若存在，求出点C的坐标；若不存在，请说明理由；

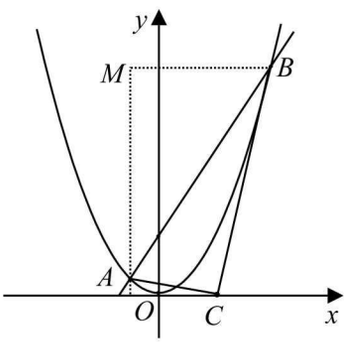
（3）过线段AB上一点P，作$PM//x$轴，交抛物线于点M，点M在第一象限，点$N(0,1)$，当点M的横坐标为何值时，$MN+3MP$的长度最大？最大值是多少？

【解】（1）因为点A是直线与抛物线的交点，且其横坐标是-2，

所以$y=\frac{1}{4}\times(-2)^2=1$，$A$点坐标（$-2$，1）

设直线的函数关系式为$y=kx+b$将（0,4），（-2，1）代入得$\begin{cases}b=4\\-2k+b=1\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=\frac{3}{2}\\b=4\end{cases}$所以直线$y=\frac{3}{2}x+4$



由$\frac{3}{2}x+4=\frac{1}{4}x^2$，得$x^2-6x-16=0$，解之得$x_1=-2$，$x_2=8$

当$x=8$时，$y=\frac{3}{2}\times8+4=16$．所以点$B(8,16)$．

（2）作$AM//y$轴,$BM//x$轴,AM,BM交于点M.

由勾股定理得: $AB^2=AM^2+BM^2=325$.

设点$C(a,0)$，则$AC^2=(a+2)^2+1^2=a^2+4a+5$，$BC^2=(8-a)^2+16^2=a^2-16a+320$．

①若$\angle BAC=90°$，则$AB^2+AC^2=BC^2$，即$a^2-16a+320+325=a^2+4a+5$所以$a=32$．

②若$\angle BAC=90°$，则$AB^2+AC^2=BC^2$，即$325=a^2+4a+5+a^2-16a+320$

化简得$a^2-6a=0$，解之得$a=0$或$a=6$．

③若$\angle ABC=90°$，则$AB^2+BC^2=AC^2$，即$a^2-16a+320+325=a^2+4a+5$所以$a=32$．

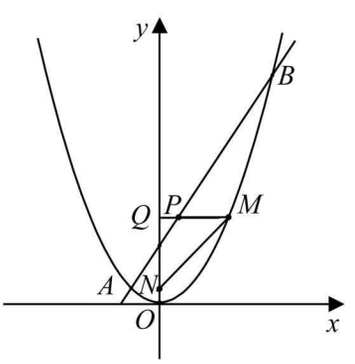
所以点C的坐标为$(\frac{1}{2},0),(0,0),(6,0)(32,0)$

设$M(a,\frac{1}{4}a^2)$，则$MN=\sqrt{a^2+(\frac{1}{4}a^2-1)^2}=\sqrt{\frac{1}{16}a^4+\frac{1}{2}a^2+1}=\frac{1}{4}a^2+1$．

由$\frac{3}{2}x+4=\frac{1}{4}a^2$，所以$x=\frac{a^2-16}{6}$，所以点$P$的横坐标为$\frac{a^2-16}{6}$．

所以$MP=a-\frac{a^2-16}{6}$．

所以$MN+3PM=\frac{1}{4}a^2+1+3(a-\frac{a^2-16}{6})=-\frac{1}{4}a^2+3a+9$．



所以当$a=-\frac{3}{2\times(-\frac{1}{4})}=6$，又因为$2\leqslant6\leqslant8$,

所以$-\frac{1}{4}a^2+3a+9$取到最大值18.

所以当点M的横坐标为6时，$MN+3PM$的长度最大值是18.

笔记二十六　相似知识点归纳

第一节　比例线段有关概念及性质

1. 比例线段有关概念

（1）比：选用同一长度单位量得两条线段.a、b的长度分别是m、n，那么就说这两条线段的比是$a:b=m:n$（或$\frac{a}{b}=\frac{m}{n}$）

（2）比的前项，比的后项：两条线段的比$a:b$中.a叫做比的前项，b叫做比的后项.

说明：求两条线段的比时，对这两条线段要用同一单位长度.

（3）比例：两个比相等的式子叫做比例，如$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$

（4）比例外项：在比例$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$（或$a:b=c:d$）中a、d叫做比例外项。

（5）比例内项：在比例$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$（或$a:b=c:d$）中b、c叫做比例内项。

（6）第四比例项：在比例$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$（或$a:b=c:d$）中，d叫a、b、c的第四比例项。

（7）比例中项：如果比例中两个比例内项相等，为$\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$（或$a:b=b:c$），即$b^2=ac$我们把b叫做a和c的比例中项.

（8）比例线段：对于四条线段a、b、c、d，如果其中两条线段的长度的比与另两条线段的长度的比相等，即$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$（或$a:b=c:d$），那么，这四条线段叫做成比例线段，简称比例线段.（注意：在求线段比时，线段单位要统一，单位不统一应先化成同一单位）

2. 比例性质

（1）基本性质:$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow ad=bc$（两外项的积等于两内项积）

（2）反比性质：$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{b}{a}=\frac{d}{c}$（把比的前项、后项交换）

（3）更比性质（交换比例的内项或外项）：

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d}\text{(交换内项)}\\ \dfrac{d}{b}=\dfrac{c}{a}\text{(交换外项)}\\ \dfrac{d}{c}=\dfrac{b}{a}\text{(同时交换内、外项)}\end{cases}$$

（4）合比性质：$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{a\pm b}{b}=\frac{c\pm d}{d}$（分子加（减）分母,分母不变）.

【注意】实际上，比例的合比性质可扩展为：比例式中等号左右两个比的前项，后项之间发生同样和差变化比例仍成立．如：$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{b-a}{a}=\dfrac{d-c}{c}\\ \dfrac{a-b}{a+b}=\dfrac{c-d}{c+d}\end{cases}$.

（5）等比性质：（分子分母分别相加，比值不变.）

如果$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=\cdots=\frac{m}{n}(b+d+f+\cdots+n\neq 0)$，那么$\frac{a+c+e+\cdots+m}{b+d+f+\cdots+n}=\frac{a}{b}$.

【注意】①此性质的证明运用了“设k法”，这种方法是有关比例计算，变形中一种常用方法.

②应用等比性质时，要考虑到分母是否为零.

③可利用分式性质将连等式的每一个比的前项与后项同时乘以一个数，再利用等比性质也成立.

第二节　黄金分割

1．**定义**：在线段AB上，点C把线段AB分成两条线段AC和BC（$AC>BC$），如果$\frac{AC}{AB}=\frac{BC}{AC}$，即$AC^2=AB\times BC$，那么称线段$AB$被点$C$黄金分割，点$C$叫做线段$AB$的黄金分割点，$AC$与$AB$的比叫做黄金比.其中$AC=\frac{\sqrt{5}-1}{2}AB\approx 0.618AB$.

2．**黄金分割的几何作图**：已知：线段AB．求作：点C使C是线段AB的黄金分割点.

作法：（1）过点B作$BD\perp AB$，使$BD=\frac{1}{2}AB$；

（2）连结AD，在DA上截取$DE=DB$；

（3）在AB上截取$AC=AE$，则点C就是所求作的线段AB的黄金分割点.

黄金分割的比值为 $\frac{AC}{AB}=\frac{BC}{AC}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$（只要求记住）

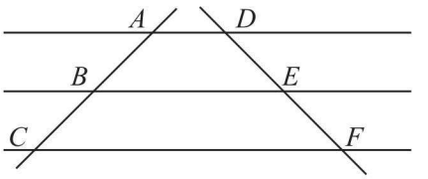
3．矩形中，如果宽与长的比是黄金比，这个矩形叫做黄金矩形.

第三节　相似三角形

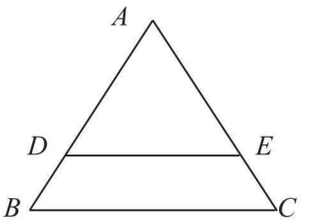
1. 平行线分线段成比例定理

平行线分线段成比例定理：三条平行线截两条直线，所得的对应线段成比.

用符号语言表示：$AD/\!/BE/\!/CF$，$\therefore \dfrac{AB}{BC}=\dfrac{DE}{EF},\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{EF}{DF},\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{DE}{DF}$.



（2）推论：平行于三角形一边的直线截其他两边（或两边的延长线）所得的对应线段成比例.



①是“A”字型
②是“8”字型
经常考，关键在于找

由$DE/\!/BC$可得：$\dfrac{AD}{DB}=\dfrac{AE}{EC}$或$\dfrac{BD}{AD}=\dfrac{EC}{EA}$或$\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{AE}{AC}$.此推论较原定理应用更加广泛，条件是平行.

（3）推论的逆定理：如果一条直线截三角形的两边（或两边的延长线）所得的对应线段成比例.那么这条直线平行于三角形的第三边.（即利用比例式证平行线）

（4）定理：平行于三角形的一边,并且和其他两边相交的直线,所截的三角形的三边与原三角形三边对应成比.

（5）平行线等分线段定理：两条直线被三条平行的直线所截，如果在一直线上所截得的线段相等，那么在另一直线上所截得的线段也相等.

用符号语言表示：$\left.\begin{array}{l}AD\square BE\square CF\\DE=DF\end{array}\right\}\Rightarrow AB=BC.$

2. 三角形一边的平行线性质定理

（1）定理：平行于三角形一边的直线截其他两边所得的线段对应成比例.

（2）三角形一边的平行线性质定理推论.

平行于三角形一边的直线截其他两边所在的直线，截得的三角形的三边与原三角形的三边对应成比例.

（3）三角形一边的平行线的判定定理.

如果一条直线截三角形的两边所得的对应线段成比例，那么这条直线平行于三角形的第三边.

三角形一边的平行线判定定理推论.

如果一条直线截三角形两边的延长线（这两边的延长线在第三边的同侧）所得的对应线段成比例，那么这条直线平行于三角形的第三边.

3. 重心定义：三角形三条中线相交于一点，这个交点叫做三角形的重心.

重心的性质：三角形的重心到一个顶点的距离，等于它到对边中点的距离的两倍.

4. 相似三角形

（1）定义：如果两个三角形中，三角对应相等，三边对应成比例，那么这两个三角形叫做相似三角形.

几种特殊三角形的相似关系：

①两个全等三角形一定相似.

②两个等腰直角三角形一定相似.

③两个等边三角形一定相似.

④两个直角三角形和两个等腰三角形不一定相似.

【补充】对于多边形而言，所有圆相似；所有正多边形相似（如正四边形、正五边形等等）；

（2）性质：两个相似三角形中，对应角相等、对应边成比例.

（3）相似比：两个相似三角形的对应边的比，叫做这两个三角形的相似比.

如$\triangle ABC$与$\triangle DEF$相似，记作$\triangle ABC\backsim\triangle DEF$.相似比为$k$.

判定：

①定义法：对应角相等，对应边成比例的两个三角形相似.

②三角形相似的预备定理：平行于三角形一边的直线和其他两边相交，所构成的三角形与原三角形相似.

5. 相似三角形的判定定理

判定定理1：平行于三角形一边的直线和其他两边相交，所构成的三角形与原三角形相似.

判定定理2：如果一个三角形的三条边与另一个三角形的三条边对应成比例，那么这两个三角形相似. 简述为：三边对应成比例，两三角形相似.

判定定理3：如果一个三角形的两条边和另一个三角形的两条边对应成比例，并且夹角相等，那么这两个三角形相似. 简述为：两边对应成比例且夹角相等，两三角形相似.

判定定理4：如果一个三角形的两个角与另一个三角形的两个角对应相等，那么这两个三角形相似. 简述为：两角对应相等，两三角形相似.（此定理用的最多）

6. 直角三角形相似判定定理:

（1）斜边与一条直角边对应成比例的两直角三角形相似.

（2）直角三角形被斜边上的高分成的两个直角三角形与原直角三角形相似，并且分成的两个直角三角形也相似.

补充一：直角三角形中的相似问题：

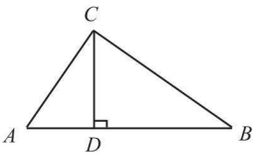
斜边的高分直角三角形所成的两个直角三角形与原直角三角形相似.

射影定理：

$CD^2=AD\cdot BD$

$AC^2=AD\cdot AB$

$BC^2=BD\cdot BA$（在直角三角形的计算和证明中有广泛的应用）



补充二：三角形相似的判定定理推论

推论一：顶角或底角相等的两个等腰三角形相似.

推论二：腰和底对应成比例的两个等腰三角形相似.

推论三：有一个锐角相等的两个直角三角形相似.

推论四：直角三角形被斜边上的高分成的两个直角三角形和原三角形都相似.

推论五：如果一个三角形的两边和其中一边上的中线与另一个三角形的对应部分成比例，那么这两个三角形相似.

7. 相似三角形的性质

（1）相似三角形对应的、对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似..

（2）相似三角形对应线段的比等于相似比.

（3）相似三角形面积的比等于相似比的平方.

第四节　相似的应用：位似

1. 定义：如果两个多边形不仅相似，而且对应顶点的连线相交于一点，那么这样的两个图形叫做位似图形，这个点叫做位似中心，这时的相似比又称为位似比.

【注意】（1）位似是一种具有位置关系的相似，所以两个图形是位似图形，必定是相似图形，而相似图形不一定是位似图形.

（2）两个位似图形的位似中心只有一个.

（3）两个位似图形可能位于位似中心的两侧，也可能位于位似中心的一侧.

（4）位似比就是相似比.

2. 位似三角形的性质

在平面坐标系中，如果以原点为位似中心，新图形与原图形的相似比为k，那么与原图形上的点(x,y)对应的位似图形上的点的坐标为$(kx，ky)$或$(-kx，-ky)$.

3. 位似三角形的性质：

（1）位似图形首先是相似图形，而相似图形不一定是位似图形.

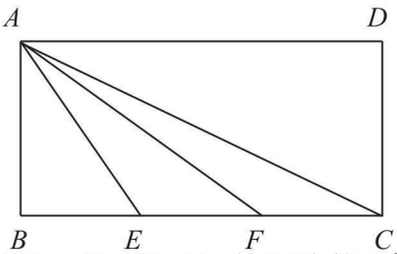
（2）位似图形的对应点连线相交于一点.

（3）位似图形的对应边互相平分或在同一条直线上.

（4）位似图形上任意一对对应点，到位似中心的距离之比等于位似比.

●●典型例题解析●●

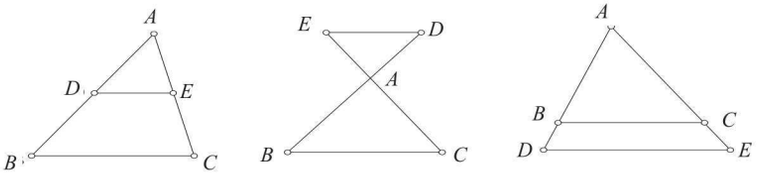
考点一：证明三角形相似



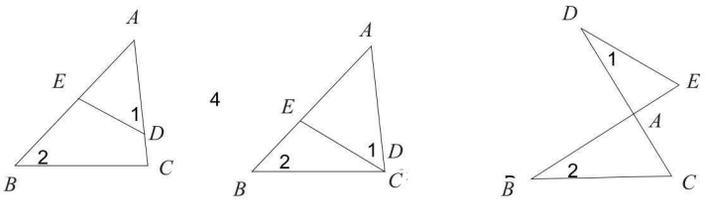
【典例1】矩形$ABCD$中，$BC=3AB$，E、F，是BC边的三等分点，连结AE、AF、AC，问图中是否存在非全等的相似三角形？请证明你的结论.

【解析】本题要找出相似三角形，那么如何寻找相似三角形呢？下面我们来看一看相似三角形的几种基本图形：

（1）如图：称为“平行线型”的相似三角形



（2）如图：其中$\angle 1=\angle 2$，则$\triangle ADE\backsim\triangle ABC$称为“相交线型”的相似三角形.



（3）如图：$\angle 1=\angle 2$，$\angle B=\angle D$，则$\triangle ADE\backsim\triangle ABC$，称为“旋转型”的相似三角形.

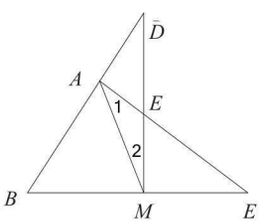
观察本题的图形，如果存在相似三角形只可能是“相交线型”的相似三角形，及$\triangle EAF$与$\triangle ECA$

【解】设$AB=A$，$BC=3A$，则$BE=EF=FC=A$，

由勾股定理可求得$AE=\sqrt{2}a$，在$\triangle EAF$与$\triangle ECA$中，$\angle AEF$为公共角，且$\dfrac{AE}{EF}=\dfrac{EC}{AE}=\sqrt{2}$.

所以$\triangle EAF\backsim\triangle EC$A.

考点二：应用相似三角形证明比例式和乘积式



【典例2】已知：如图，在$\triangle ABC$中，$\angle BAC=90°$，M是BC的中点，$DM\perp BC$于点E，交BA的延长线于点D.

求证：（1）$MA^2=MD\cdot ME$；（2）$\frac{AE^2}{AD^2}=\frac{ME}{MD}$

证明：（1）$\because \angle BAC=90°$，M是BC的中点

$\therefore MA=MC$，$\angle 1=\angle C$，

$\because DM\perp BC$，$\therefore \angle C=\angle D=@-\angle B$，

$\therefore \angle 1=\angle D$，$\because \angle 2=\angle 2$，

$\therefore \triangle MAE\backsim\triangle MDA$，

$\therefore \frac{MA}{MD}=\frac{ME}{MA}$，$\therefore MA2=MD\cdot ME$，

$\because \triangle MAE\backsim\triangle MDA$，

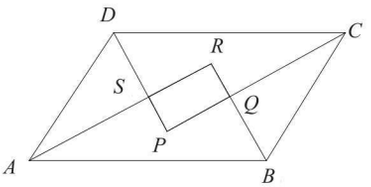
$\therefore \frac{AE}{AD}=\frac{MA}{MD}$，$\frac{AE}{AD}=\frac{ME}{MA}$ $\therefore \frac{AE^2}{AD^2}=\frac{MA}{MD}\cdot\frac{ME}{MA}=\frac{ME}{MD}$

【剖析】命题1如图，如果$\angle 1=\angle 2$，那么$\triangle ABD\backsim\triangle ACB$，$AB2=AD\cdot AC$.

命题2如图，如果$AB2=AD\cdot AC$，那么$\triangle ABD\backsim\triangle ACB$，$\angle 1=\angle 2$.

考点三：利用相似三角形证明两角相等、两线平行和线段相等

【典例3】在平行四边形$ABCD$内，AR、BR、CP、DP各为四角的平分线，求证：$SQ\parallel AB$，$RP\parallel BC$.



【分析】要证明两线平行较多采用平行线的判定定理，但本例不具备这样的条件，故可考虑用比例线段去证明。利用比例线段证明平行线最关键的一点就是要明确目标，选择适当的比例线段.要证明$SQ\parallel AB$，只需证明$AR:AS=BR:DS$.

证明：在$\triangle ADS$和$\triangle ARB$中.

$\because \angle DAR=\angle RAB=\frac{1}{2}\angle DAB$，$\angle DCP=\angle PCB=@\angle ABC$

$\therefore \triangle ADS\backsim\triangle ABR$

$\therefore \frac{AR}{AS}=\frac{BR}{DS}$

但$\triangle ADS\cong\triangle CBQ$，$\therefore DS=BQ$，则$\frac{AR}{AS}=\frac{BR}{BQ}$，

$\therefore SQ\parallel AB$，同理可证，$RP\parallel BC$.

笔记二十七　锐角三角形函数知识点归纳

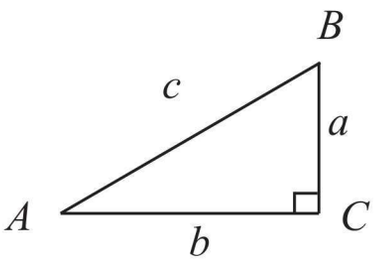
第一节　锐角三角形函数

1. $\angle A$的锐角三角形函数

（1）正弦：$\sin A=\dfrac{\angle A\text{的对边}}{\text{斜边}}=\dfrac{a}{c}$.

（2）余弦：$\cos A=\dfrac{\angle A\text{的邻边}}{\text{斜边}}=\dfrac{b}{c}$.

（3）正切：$\tan A=\dfrac{\angle A\text{的对边}}{\angle A\text{的斜边}}=\dfrac{a}{b}$.



2. 特殊锐角的三角函数值.

a	$\sin a$	$\cos a$	$\tan a$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

3. 锐角三角形函数值的取值范围

当A为锐角时，$0<\sin A<1,0<\cos A<1,\tan A>0$.

4. 锐角三角函数值的增减性

（1）锐角的正弦值随角度的增大而增大.

（2）锐角的余弦值随角度的增大而减小.

（3）锐角的正切值随角度的增大而增大.

5. 三角函数之间的关系

（1）互为余角的三角函数值之间的关系

若$\angle A+\angle B=90^\circ$,那么$\sin A=\cos B$或$\sin B=\cos A$.

同角的三角函数值之间的关系

$$\sin^2+\cos^2=1;\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}.$$

第二节　解直角三角形及其应用

1. 解直角三角形的定义

一般地，直角三角形中，除直角外，共有五个元素，即三条边和另个锐角.由直角三角形中的已知元素，求出其余未知元素的过程，叫做解直角三角形.

2. 解直角三角形的依据

在直角三角形 ABC 中，$\angle C$为直角，$\angle A,\angle B,\angle C$ 所对的边分别为 a,b,c，那么除直角C外的5个元素之间有如下关系：

三边之间的关系：$a^2+b^2=c^2$（勾股定理）.

两锐角之间的关系：$\angle A+\angle B=90^\circ$.

边角之间的关系：

$$\sin A=\frac{\angle A\text{的对边}}{\text{斜边}}=\frac{a}{c}.\ .\sin B=\frac{\angle B\text{的对边}}{\text{斜边}}=\frac{b}{c}..$$

$$\cos A=\frac{\angle A\text{的邻边}}{\text{斜边}}=\frac{b}{c}.\ \cos B=\frac{\angle B\text{的邻边}}{\text{斜边}}=\frac{a}{c}.$$

$$\tan A=\frac{\angle A\text{的对边}}{\angle A\text{的斜边}}=\frac{a}{b}.\ \tan B=\frac{\angle B\text{的对边}}{\angle B\text{的斜边}}=\frac{b}{a}.$$

3. 解直角三角形的基本类型

解直角三角形的基本类型及其解法如下表：

类型	已知条件	解法
两边	两直角边a、b	$c=\sqrt{a^2+b^2},\tan A=\frac{a}{b},\angle \mathrm{B}=90^\circ-\angle A$
	一直角边a，斜边c	$b=\sqrt{c^2-a^2},\sin A=\frac{a}{c},\angle \mathrm{B}=90^\circ-\angle A$
一边一锐角	一直角边a，锐角A	$\angle \mathrm{B}=90^\circ-\angle A,b=a\cdot\cot A,c=\frac{a}{\sin A}$
	斜边c，锐角A	$\angle \mathrm{B}=90^\circ-\angle A,a=c\cdot\sin A,b=c\cdot\cos A$

4. 解直角三角形问题中常见视角

（1）仰角、俯角：当我们进行测量时，在视线与水平线所成的角中，视线在水平线上方的角叫做仰角，在水平线下方的角叫做俯角.

方位角：从指北方向按顺时针方向转到目标方向线所成的角叫做方位角.

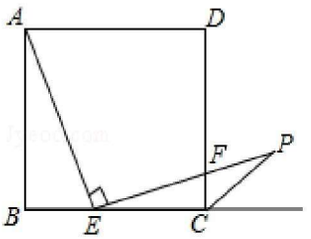
方向角：从南北方向线较近一端起到目标方向线所夹的锐角叫做方向角，在找到方向时，要选准原点，在说方向角是要先说“南或北”，后说“东或西”.

坡度与坡角：坡面的垂直高度和水平宽度的比叫做坡度，又称坡比.坡面与水平面的夹角叫做坡角.

●●典型例题解析●●

考点一：锐角三角函数概念的应用

【典例1】如图，在边长为3的正方形$ABCD$中，点E是BC边上的点，$BE=1$，$\angle AEP=90°$，且EP交正方形外角的平分线CP于点P，交边CD于点F，

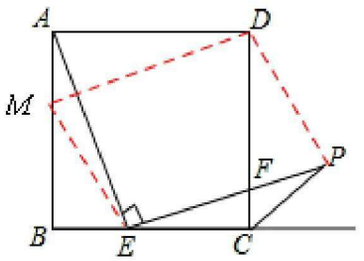


（1）$\dfrac{FC}{EF}$的值为_____；

（2）求证：$AE=EP$；

（3）在AB边上是否存在点M，使得四边形$DMEP$是平行四边形？若存在，请给予证明；若不存在，请说明理由.

解题技巧：由正方形的性质可得：$\angle B=\angle C=90°$，由同角的余角相等，可证得：$\angle BAE=\angle CEF$，根据同角的正弦值相等即可解答；在BA边上截取$BG=BE$，连接GE，根据角角之间的关系得到$\angle AGE=\angle ECP$，由$AB=CB$，$BG=BE$，得$AG=EC$，接合$\angle GAE=\angle CEP$，证明$\triangle AKE\cong\triangle ECP$，于是结论得出.作$DM\perp AE$于$AB$交于点$M$，连接$ME$、$DP$，易得出$DM/\!/EP$，由已知条件证明$\triangle ADM\cong\triangle BAE$，进而证明$MD=EP$，四边形$DMEP$是平行四边形即可证出.



【解】（1）∵四边形$ABCD$是正方形，∴$\angle B=\angle D$.

∵$\angle AEP=90°$，∴$\angle BAE=\angle FEC$.

在$Rt\triangle ABE$中，$AB=3$，$BE=1$，∴$AE=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$.

$$\therefore \frac{FC}{EF}=\sin\angle FEC=\sin\angle BAE=\frac{BE}{AE}=\frac{1}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

（2）证明：在BA边上截取$BG=BE$，连接GE，

∵$\angle B=90°$，$BG=BE$，∴$\angle BGE=45°$。∴$\angle AGE=135°$.

∵CP平分外角，∴$\angle DCP=45°$.

∴$\angle ECP=135°$.∴$\angle AGE=\angle ECP$.

∵$AB=CB$，$BG=BE$.∴$AB-BG=BC-BE$，即：$AG=CE$。

又$\angle GAE=\angle CEP$，

∵在$\triangle AGE$和$\triangle ECP$中，$\angle AGE=\angle ECP$，$AG=CE$，$\angle GAE=\angle CEP$，

∴$\triangle AGE\cong\triangle ECP$（$ASA$）.

∴$AE=EP$.

（3）存在.证明如下：如图，作$DM\perp AE$于AB交于点M，则有：$DM/\!/EP$，连接ME、DP，∵在$\triangle ADM$与$\triangle BAE$中，$AD=BA$，$\angle ADM=\angle BAE$，$\angle DAM=\angle ABE$，

∴$\triangle ADM\cong\triangle BAE$（$AAS$）.∴$MD=AE$.

∵由（2）$AE=EP$，∴$MD=EP$.∴$MDEP$.∴四边形$DMEP$为平行四边形.

考点二：特殊角的三角函数值

【典例2】$4\cos 30°\sin 60°+(-2)^{-1}-(\sqrt{2009}-2008)^{\circ}=$_____.

【解析】$4\cos 30°\sin 60°+(-2)^{-1}-(\sqrt{2009}-2008)^{\circ}$

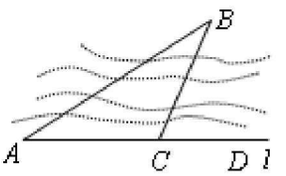
$$=4\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+(-\frac{1}{2})-1$$
$$=3+(-\frac{1}{2})-1$$
$$=\frac{3}{2}$$

【答案】$\frac{3}{2}$

考点三：解直角三角形在实际问题中的运用

【典例3】如图，小明要测量河内小岛B到河边公路l的距离，在A点测得，在C点，又测得米，则小岛B到公路l的距离为（　）米.

A．25　　B．$25\sqrt{3}$　　C．$\frac{100\sqrt{3}}{3}$　　D．$25+25\sqrt{3}$



【解析】选B过点B作$BE\perp AD$于点E，在直角三角形BAE中，$\tan 30^\circ=\frac{BE}{AE}$，

则 $AE=\frac{BE}{\tan 30^\circ}$，在直角三角形$BCE$中，$\tan 60^\circ=\frac{BE}{CE}$，则$CE=\frac{BE}{\tan 60^\circ}$.

所以$AE-CE=AC=50$，即$\frac{BE}{\tan 30^\circ}-\frac{BE}{\tan 60^\circ}=50$，解得$BE=25\sqrt{3}$.

笔记二十八　把握中考易失分的创新题

第一节　新定义型创新题

所谓“新定义”型问题，主要是指在问题中定义了中学数学中没有学过的一些概念、新运算、新符号，要求学生读懂题意并结合已有知识、能力进行理解，根据新定义进行运算、推理、迁移的一种题型.“新定义”型问题成为近年来中考数学压轴题的新亮点.在复习中应重视学生应用新的知识解决问题的能力.

“新定义型专题”关键要把握两点：一是掌握问题原型的特点及其问题解决的思想方法；二是根据问题情景的变化，通过认真思考，合理进行思想方法的迁移.

考点一：新定义规律题型

【典例1】定义：a是不为1的有理数，我们把$\frac{1}{1-a}$称为a的差倒数．如：2的差倒数是$\frac{1}{1-2}=-1$，-1的差倒数是$\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}$．已知$a_1=-\frac{1}{3}$，$a_2$是$a_1$的差倒数，$a_3$是$a_2$的差倒数，$a_4$是$a_3$的差倒数，…，依此类推，$a_{2009}$=_____.

【分析】理解差倒数的概念，要根据定义去做．通过计算，寻找差倒数出现的规律，依据规律解答即可.

【解】【解】根据差倒数定义可得：$a_2=\frac{1}{1-a_1}=\frac{1}{1+\frac{1}{3}}=\frac{3}{4}$，$a_3=\frac{1}{1-a_2}=\frac{1}{1-\frac{3}{4}}=4$

$a_4=\frac{1}{1-a_3}=\frac{1}{1-4}=-\frac{1}{3}$．显然每三个循环一次，又2009 ÷ 3=669余2，故a_{2009}和a_2的值相等.

【剖析】此类题型要严格根据定义做，这也是近几年出现的新类型题之一，同时注意分析循环的规律.

考点二：新定义运算题型

【典例2】对于两个不相等的实数a、b，定义一种新的运算如下，$a*b=\frac{\sqrt{a+b}}{a-b}$（a+b>0），如：$3*2=\frac{\sqrt{3+2}}{3-2}=\sqrt{5}$，那么6*（5*4）=_____.

【分析】本题需先根据已知条件求出5*4的值，再求出6*（5*4）的值即可求出结果.

【解】∵ $a*b=\frac{\sqrt{a+b}}{a-b}(a+b>0)$，∴ $5*4=\frac{\sqrt{5+4}}{5-4}=3$，

$\therefore 6*(5*4)=6*3$，$=\dfrac{\sqrt{6+3}}{6-3}=1$.

故答案为：1.

【剖析】本题主要考查了实数的运算，在解题时要先明确新的运算表示的含义是本题的关键.

考点三：新定义探索题型

【典例3】定义：到凸四边形一组对边距离相等，到另一组对边距离也相等的点叫凸四边形的准内点. 如图1，$PH=PJ$，$PI=PG$，则点P就是四边形$ABCD$的准内点.

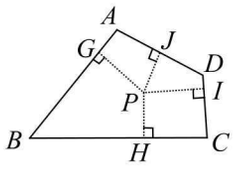


图1

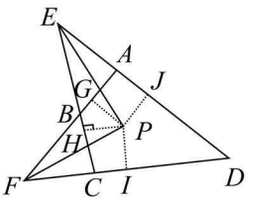


图2

图3

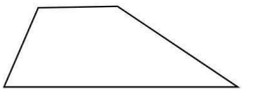


图4

（1）如图2，$\angle AFD$与$\angle DEC$的角平分线FP，EP相交于点P. 求证：点P是四边形$ABCD$的准内点.

（2）分别画出图3平行四边形和图4梯形的准内点.（作图工具不限，不写作法，但要有必要的说明）

（3）判断下列命题的真假，在括号内填“真”或“假”.

①任意凸四边形一定存在准内点.（　）

②任意凸四边形一定只有一个准内点.（　）

③若P是任意凸四边形$ABCD$的准内点，则$PA+PB=PC+PD$或$PA+PC=PB+PD$.（　）

【剖析】（1）过点P作$PG\perp AB$，$PH\perp BC$，$PI\perp CD$，$PJ\perp AD$，由角平分线的性质可知$PJ=PH$，$PG=PI$；

（2）平行四边形对角线的交点，即为平行四边形的准内点；梯形两腰夹角的平分线与梯形中位线的交点，即为梯形的准内点；

（3）①当凸四边形为平行四边形时，易知其对角线交点即为其准内点；

②当凸四边形不为平行四边形时，可以将四边形的两边延长，构造三角形，其对角线交点即为准内点.

【解】（1）如图2，过点P作$PG\perp AB$，$PH\perp BC$，$PI\perp CD$，$PJ\perp AD$

$\because EP$平分$\angle DEC\therefore PJ=PH$.

同理$PG=PI$. $\therefore P$是四边形$ABCD$的准内点.

（2）

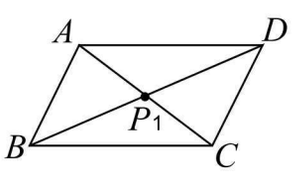


图3（1）

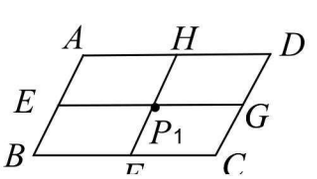


图3（2）

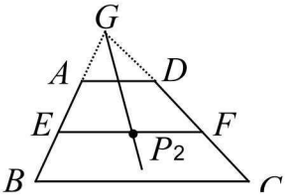


图3（3）

平行四边形对角线AC，BD的交点P_1就是准内点，如图3（1）.

或者取平行四边形两对边中点连线的交点P_1就是准内点，如图3（2）；

梯形两腰夹角的平分线与梯形中位线的交点P_2就是准内点．如图4.

（3）真；真；假.

【剖析】此题是一道新定义探索性题目，考查了对新信息的理解与应用能力，同时考查了三角形及四边形的性质.

考点四：定义开放题型

【典例4】如果点P（x，y）的坐标满足$x+y=xy$，那么称点P为和谐点．请写出一个和谐点的坐标：.

【剖析】由题意点P（x，y）的坐标满足$x+y=xy$，解答$x+y=xy$，即可得出答案.

【解】∵点P（x，y）的坐标满足$x+y=xy$，∴x，y符号相同，代入数字进行验证，符合条件的点的坐标有（0，0），（2，2）等．故答案为：（0，0）

【分析】本题考查了和谐点的性质及等式求解，比较简单.

第二节　规律探索型创新题

规律类的中考试题，无论在素材的选取、文字的表述、题型的设计等方面都别具一格，令人耳目一新，其目的是继续考察学生的创新意识与实践能力.

考点一：数字规律探索型

【典例1】观察下列面一列数：1，–2，3，–4，5，–6，…根据你发现的规律，第2012个数是_____

【解析】观察知:下列面一列数中,它们的绝对值是连续正整数,第2012个数的绝对值是2012,偶数项是负数,故填–2012.

【答案】–2012

【剖析】本题是找规律的问题,确定符号是本题的难点.

【典例2】某数学活动小组的20位同学站成一列做报数游戏，规则是：从前面第一位同学开始，每位同学依次报自己顺序的倒数加1，第1位同学报$(\frac{1}{1}+1)$，第2位同学报$(\frac{1}{2}+1)$，…这样得到的20个数的积为_____.

【解析】化简各位同学的报数，可得第1一位同学报2，第2位同学报，第3位同学报，…第20个同学报$\frac{21}{20}$，根据观察得到的规律，便可求出它们的乘机.

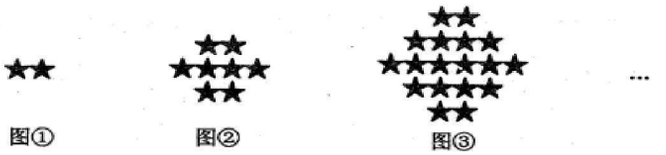
【答案】21

【点评】本题是一道找规律的题型，在教学中，要让学生了解解题的过程，知道来龙去脉，才能增加自己的能力.难度中等.

考点二：以图形为载体的规律探索型

【典例3】下列图形都是由同样大小的五角星按一定的规律组成，其中第①个图形一共有2个五角星，第②个图形一共有8个五角星，第③个图形一共有18个五角星，…，则第⑥个图

形中五角星的个数为（　）



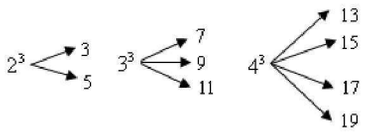
A．50　　B．64　　C．68　　D．72

【解析】仔细观察图形的特点，它们都是轴对称图形，每一排的个数都是偶数，分别是2，4，6，…6,4,2,故第六个图形五角星个数可列式为：2+4+6+8+10+12+10+8+6+4+2=72.

【答案】*D*

【剖析】观察图形，寻找规律，是解决此类问题的关键，本题也可观察每一列的特点，求出答案.

【典例4】一个自然数的立方，可以分裂成若干个连续奇数的和，例如：23，33，和43分别可以按如图所示的方式“分裂”成2个、3个和4个连续奇数的和，即23=3+5;33=7+9+11;43=13+15+17+19;……;若63也按照此规律来进行“分裂”，则63“分裂”出的奇数中，最大的那个奇数是_____.



【解析】根据题意，得53=21+23+25+27+29，63=31+33+35+37+39+41，所填41.

【答案】41

【剖析】根据题目所提供的规律，继续出探索出符合题意的一些特征，最终得出符合条件的数据.

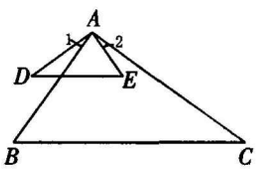
第三节　图形的变换创新题

熟悉并能解答与“图形的变换”内容有关的开放型试题、新定义型试题、综合型试题、课题研究型试题等，在此过程中逐步形成探索能力，并培养一定的创新精神.

考点一：与“图形的变换”有关的开放型试题

【典例1】如图，∠1=∠2，添加一个条件使得△*ADE*∽△*ACB*：_____.

【分析】由已知的角相等，可得到两个三角形中的一对角相等，利用相似三角形的不同判定方法可以添加相对应的条件.



【答案】∵∠1=∠2，∴∠1+∠*BAE*=∠2+∠*BAE*，即∠*DAE*=∠*CA*B．要使两个三角形相似，若根据两组角对应相等，两三角形相似，则可加∠*B*=∠*E*或∠*D*=∠*C*；若根据两边对应成比例，且夹角相等的两三角形相似，则可添加$\frac{AD}{AC}=\frac{AE}{AB}$，所以答案可以是∠*B*=∠*E*或∠*D*=∠*C*或$\frac{AD}{AC}=\frac{AE}{AB}$.

【剖析】掌握三角形相似的判定方法：如果两个三角形的两组角对应相等，那么这两个三角形相似；如果两个三角形的两组边对应成比例，并且夹角相等，那么这两个三角形相似．另要注意，两边对应成比例，也可以写成乘积的形式.

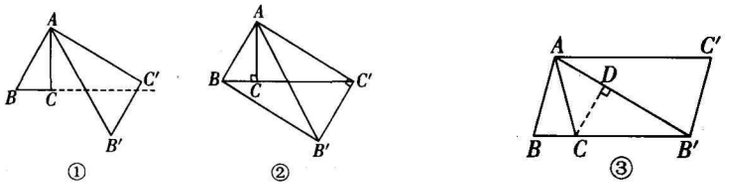
考点二：与“图形的变换”有关的新定义型试题

【典例2】将△ABC绕点A按逆时针方向旋转角θ，并使各边长变为原来的倍，得△$A'B'C'$，即$\frac{AB'}{AB}=\frac{B'C'}{BC}=\frac{AC'}{AC}=n$，我们将这种变换定义为[$\theta$，n].

（1）如图①，对△ABC作变换[60°，$\sqrt{3}$]得△$AB'C'$，则S△$AB'C'$：S△ABC=_____，直线BC与直线$B'C'$所夹的锐角为_____；

（2）如图②，在△ABC中，∠BAC=30°，∠ACB=90°，对△ABC作变换[θ，]得△$AB'C'$，使点B、C、C'，在同一直线上，且四边形$ABB'C'$为矩形，求θ和的值；

（3）如图③，在△ABC中，AB=AC，∠BAC=30°，对△ABC作变换[θ，n]得△$AB'C'$，使点B、C、B'在同一直线上，且四边形$ABB'C'$为平行四边形，求θ和n的值.



【分析】（1）根据变换[θ，n]的定义，S△$AB'C'$：S△ABC=$\left(\frac{AB'}{AB}\right)^2$，直线$BC$与直线$B'C'$所夹的锐角的度数即为旋转角的度数；

根据∠CAC'与∠BAC互余的关系求出旋转角θ，再根据矩形的性质得出∠$BB'A$=30°，因而得出n=$\frac{AB'}{AB}$的值；

先求出等腰三角形的底角∠ACB，再利用平行线的性质求出旋转角θ=∠CAC'=∠ACB. 先过点C作$CD\perp AB'$于点D，设AB=AC=a，由题意求得∠CAD=45°，从而得出AD=CD=$\frac{\sqrt{2}}{2}A$. 再在△$B'DC$中，由$B'D$与CD之间的关系求出$B'D$的长，从而得出AB'的长度，进而求出AB'与AB的比值.

【答案】（1）3∶1　　60°.

∵四边形$ABB'C'$是矩形，$\therefore \angle BAC'=90^\circ$ ∴ $\angle CAC'=\angle BAC'-\angle BAC=90^\circ-30^\circ=60^\circ$

在$RT\Delta ABB'$中，$\angle BB'A=\angle BB'C-\angle AB'C'=\angle BB'C'-\angle ABC=90^\circ-60^\circ=30^\circ$

$\therefore n=\frac{AB'}{AB}=2$

∵AB=AC，$\angle BAC=30^\circ$，$\therefore \angle ABC=\angle ACB=75^\circ$，∵四边形$ABB'C'$是平行边形，

$\therefore BB'//AC'$，∴θ=∠CAC'=∠ACB=75°,

$\therefore \angle CAB'-\angle CAC'-\angle B'AC'=45^\circ, \angle AB'C=\angle B'AC'=30^\circ$.

过点C作$CD\perp AB'$于点D,设AB=AC=a

ΔADC中，$\angle CAD=45^\circ$,$\therefore AD=CD=\frac{\sqrt{2}}{2}a$,在$\Delta B'DC$中,∵$\frac{CD}{B'D}=\tan\angle DB'C$

$$\therefore B'D=\frac{CD}{\tan\angle DB'C}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a}{\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{2}a.\therefore AB'=AD+B'D=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}a$$

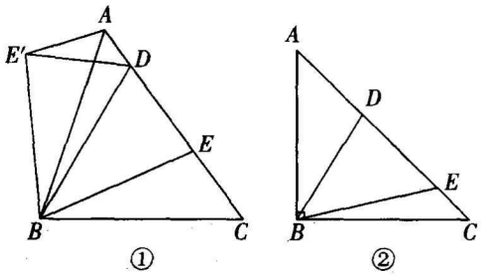
$$\therefore n=\frac{AB'}{AB}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$$

【剖析】本题是一道与旋转相似变换有关的综合题，主要考查旋转的性质、相似三角形的性质、特殊四边形的性质、解直角三角形知识等，注意正确理解题中的旋转相似变换的含义，在解斜三角形时通过作高来沟通线段之间的关系是本题的一个难点.

考点三：与“图形的变换”有关的综合型试题

【典例3】（1））如图①，在△ABC中，$BA=BC$，D、E是AC边上的两点，且满足$\angle DBE=\angle ABC$（$0°<\angle CBE<\angle ABC$）. 以点B为旋转中心，将△BEC按逆时针方向旋转$\angle ABC$，得到△$BE'A$（点C与点A重合，点E到点E'处），连接DE'. 求证：$DE'=DE$；

（2）如图②，在△ABC中，$BA=BC$，$\angle ABC=90°$，D、E是AC边上的两点，且满足$\angle DBE=\angle ABC$（$0°<\angle CBE<45°$）. 求证：$DE^2=AD^2+EC^2$.



【分析】（1）由图形的旋转可得两个全等三角形，即△BEC≌△$BE'A$，从而得到$BE=BE'$，$\angle CBE=\angle ABE'$. 再加上条件，$\angle DBE=\frac{1}{2}\angle ABC$，这样就较易证明△$DBE$≌△$DBE'$，从而证明$DE=DE$；

（2）如何将在同一条直线上的三条线段转化为一个直角三角形的三条边，是解决本题的关键所在，利用第（1）题旋转的方法，就容易做到这点. 如图③，将△CBE以点B为中心按逆时针方向旋转90°，得△ABF，则$AF=CE$，$\angle FAB=\angle C$. 由（1）可知$DF=DE$，而△AFD恰好是一直角三角形，再利用勾股定理就容易得到要证明的结论.

【答案】（1）$\because$ △$BE'A$是由△BEC以点B为旋转中心，按逆时针方向旋转而得到.

$\therefore \Delta BEC\cong\Delta BE'A,\therefore BE=BE',\angle CBE=\angle ABE'$

$\because \angle DBE=\frac{1}{2}\angle ABC,\therefore \angle CBE+\angle ABD=\angle DBE.$

$\therefore \angle DBE=\angle DBE'.\therefore BD=BD'$

$\therefore \Delta DBE\cong\Delta DBE'.\therefore DE=DE'$

（2）如图③，将△CBE以B为中心按逆时针方向旋转90°，连接DF,得△ABF,

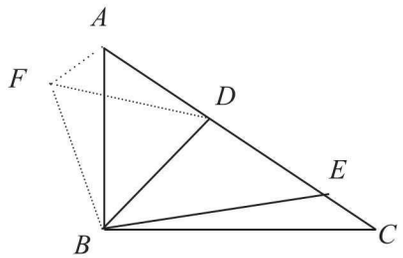
则 $AF=CE,\angle FAB=\angle C$

$\because BA=BC,\angle ABC=90^\circ,\therefore \angle BAC=\angle C=45^\circ$

$\therefore \angle FAD = \angle FAB + BAC = \angle C + \angle BAC = 90^\circ$

$\therefore DF^2 = AD^2 + AF^2 = AD^2 + CE^2$

由（1）可知$DF=DE$,故 $DE^2 = AD^2 + EC^2$

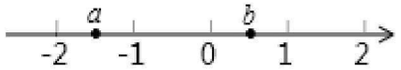


【分析】平移、旋转、轴对称这三种几何变换的特点是变换前后的两个图形的形状与大小都不改变，改变的只是图形的位置．利用这一特性往往可得到相等的边和角，为顺利解决问题提供重要的保障，另外在解决本题第（2）小题时，要用到转化思想、构造思想等，这些数学思想的运用都离不开几何变换，仿照前一小题的思路，只要将△CBE以点B为旋转中心按逆时针方向旋转90°，得△ABF，一切问题就都迎刃而解．

第四节　数形结合型创新题

考点一：以数轴为载体的数形结合题

【典例1】实数a，b在数轴上的位置如图所示，以下说法正确的是（　）

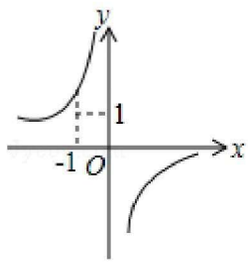


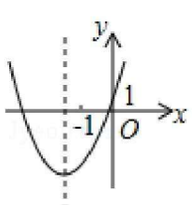
A．$a+b=0$　　B．$b<a$　　C．$ab>0$　　D．$|b|<|a|$

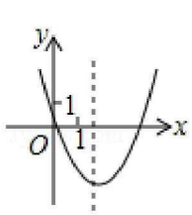
【解析】答案选D．根据图形可知：$-2<a<-1, 0<b<1$，则$|b|<|a|$.故选D.

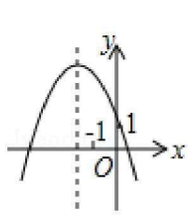
考点二：以函数图像为载体的数形结合题

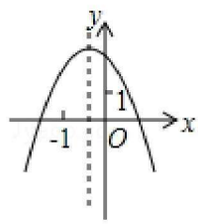
【典例2】已知反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图像如图，则二次函数 $y=2kx^2-4k+k^2$ 的图像大致为（　）



A． 

B． 

C． 

D． 

【解析】答案选D. 由反比例函数$y=\frac{k}{x}$的图像与点（–1,1）的位置关系可知所以k＜–1，所以$2k<0$，抛物线开口向下，抛物线与y轴的交点为（0，k^2），又$k<-1$，所以$k^2>1$，即抛物线与y轴的交点在（0,1）上方，又对称轴为$-\frac{-4}{4k}=\frac{1}{k}>-1$，故选D.

笔记二十九　重点攻克中考3类压轴题

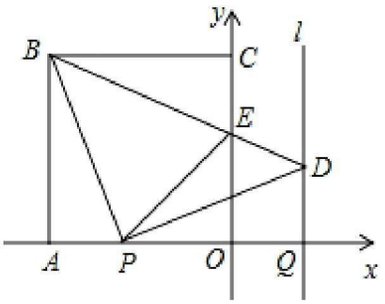
第一节　图形中的探索问题

【典型考题】如图，正方形$OABC$的边OA，OC在坐标轴上，点B的坐标为（-4，4）．点P从点A出发，以每秒1个单位长度的速度沿x轴向点O运动；点Q从点O同时出发，以相同的速度沿x轴的正方向运动，规定点P到达点O时，点Q也停止运动．连接BP，过P点作BP的垂线，与过点Q平行于y轴的直线l相交于点D．BD与y轴交于点E，连接PE．设点P运动的时间为t（s）．

（1）$\angle PBD$的度数为_____，点D的坐标为_____（用t表示）；

（2）当t为何值时，$\triangle PBE$为等腰三角形？

（3）探索$\triangle POE$周长是否随时间t的变化而变化？若变化，说明理由；若不变，试求这个定值．



【解】（1）由题意，可得：$AP=OQ=1\times t=t$（秒）$\therefore AO=PQ$．

$\because$四边形$OABC$是正方形，

$\therefore AO=AB$，$\therefore AB=PQ$，

$\because DP\perp BP$，$\therefore \angle BPD=90°$．

$\therefore \angle BPA=90°-\angle DPQ=\angle PDQ$．

又$\because \angle BAP=\angle PQD=90°$．

$\therefore \triangle PAB\cong\triangle DQP$．

$\therefore AP=QD=t$，$BP=P$D．

$\therefore \angle PBD=\angle PDB=45°$．

$\because AP=t$，$\therefore DQ=t$．

$\therefore$点D坐标为（t，t）．

答案：45°，（t，t）．

由（1）知，$AP=DQ=t$,$PB=P$D．显然$PB\neq PE$,

分两种情况：

①若$EB=EP$,则$\angle EPB=\angle EBP=45°$，此时点$P$与$O$点重合，$t=4$.

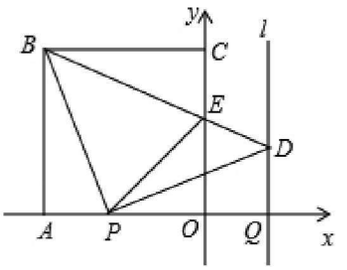
②若$BE=BP$，则$\triangle PAB\cong ECB$.

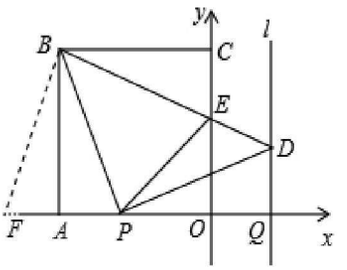
$\therefore CE=AP=t$

如图1，过D点于点F，易知四边形$OQDE$为正方形，则$DF=OF=t$,$EF=4-2t$.

$\because \frac{BC}{CE}=\frac{DF}{FE}$,$\therefore \frac{4}{t}=\frac{t}{4-2t}$.解得$t=-4\pm 4\sqrt{2}$（负根舍去）$\therefore t=4\sqrt{2}-4$

综上，当$t=4\sqrt{2}-4$或4时，$\triangle PBE$为等腰三角形.





$\triangle POE$周长不随时间t的变化而变化.如图2所示，将$\triangle BCE$按顺时针方向旋转90°，得到$\triangle BAH$，则$BE=BH$,$CE=AH$，$\angle EBH=90°$.

$\because \angle EBP=45°$，$\therefore \angle PBH=45°$，$\therefore \angle PBH=\angle EBP$.

又$\because BP=BP$，$\therefore \triangle PBE\triangle\cong PBH$.

$\therefore PE=PH$，即$PE=PH=AH+AP=CE+AP$.

$\therefore \triangle POE$周长为：$OP+OE+PE=OP+OE+CE+AP=OA+OC=4+4=8$.

◎答题指导

1．解答结论开放型问题的方法：

（1）充分利用已知条件或图形特征，运用类比、联想、猜想、归纳的方法，分析出给定条件下可能得到的结论.

（2）验证得到的结论的正确性.

（3）根据题目要求，对结论进行合理取舍，得出符合要求的答案.

2．解答存在性开放型问题的方法：

（1）假设问题的结论存在.

（2）以此为条件，按题设条件和数学定理进行运算或推理.

（3）若推出合理的结论，则是说明假设成立；若推出不合理的假设或与已知、已证明的结论相矛盾的结果，则否定先前的假设。

3．解答几何图形中的最值问题的常用方法：

（1）先引入变量，建立函数关系式，再利用函数的性质解决；

（2）转化为几何最值，即利用“两点之间线段最短”或“垂线段最短”等求解.

4．证明线段对应成比例的方法：

（1）把四条线段置于两个三角形中，再证明这两个三角形相似.

（2）若四条线段对应的两个三角形不相似，可以通过三角形相似先把其中的两条线段的比转化为另外两条线段的比，再证这个比与题目中的另两条线段的比相等。

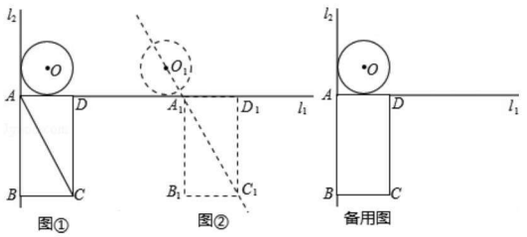
第二节　与圆有关的综合题

【典型考题】如图，已知$l_1 \perp l_2$，$\odot O$与l_1，l_2都相切，$\odot O$的半径为2cm，矩形$ABCD$的边AD、AB分别与l_1，l_2重合，AB=cm，AD=4cm，若$\odot O$与矩形$ABCD$沿l_1同时向右移动，$\odot O$的移动速度为3cm，矩形$ABCD$的移动速度为4cm/s，设移动时间为t（s）

（1）如图①，连接OA、AC，则$\angle OAC$的度数为105°；

（2）如图②，两个图形移动一段时间后，$\odot O$到达$\odot O_1$的位置，矩形$ABCD$到达A_1B_1C1D1的位置，此时点O_1，A_1，$C1$恰好在同一直线上，求圆心O移动的距离（即OO_1的长）；

（3）在移动过程中，圆心O到矩形对角线AC所在直线的距离在不断变化，设该距离为d（cm），当d<2时，求t的取值范围（解答时可以利用备用图画出相关示意图）.



【解】（1）$\because l_1 \perp l_2$，$\odot O$与l_1，l_2都相切，$\therefore \angle OAD$=45°，

$\because AB$=ccm，AD=4cm，$\therefore CD$=ccm，AD=4cm，$\therefore tan\angle DAC$=$\dfrac{CD}{AD}=\dfrac{4\sqrt{3}}{4}=\sqrt{3}$，

$\therefore \angle DAC$=60°，$\therefore \angle OAC$的度数为：$\angle OAD$+$\angle DAC$=105°，

故答案为：105；

如图位置二，当O_1，A_1，$C1$恰好在同一直线上时，

设$\odot O_1$与l_1的切点为E，连接O_1E，可得O_1E=2，$O_1E \perp l_1$，在$Rt\triangle A_1D1C1$中，

$\because A_1D_1$=4，C_1D_1=$4\sqrt{3}$，$\therefore tan\angle C_1A_1D_1$=，$\therefore \angle C_1A_1D_1$=60°，

在$Rt\triangle A_1O_1E$中，$\angle O_1A_1E$=$\angle C_1A_1D_1$=60°，$\therefore A_1E$=$\dfrac{2}{\tan 60^\circ}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，

$\because A_1E$=AA_1−OO_1−2=t−2，$\therefore t$−2=$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，$\therefore t$=$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$+2，$\therefore OO_1$=3t=2+6；

（3）①当直线AC与$\odot O$第一次相切时，设移动时间为t_1，

如图，此时$\odot O$移动到$\odot O_2$的位置，矩形$ABCD$移动到$A_2B_2C_2D_2$的位置，

设$\odot O_2$与直线l_1，A_2C_2分别相切于点F，G，连接O_2F，O_2G，O_2A_2，$\therefore O_2F \perp l_1$，$O_2G \perp A_2G_2$，

由（2）得，$\angle C_2A_2D_2$=60°，$\therefore \angle GA_2F$=120°，$\therefore \angle O_2A_2F$=60°，

在$Rt\triangle A_2O_2F$中，$O_2F=2$，$\therefore A_2F=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，

$\because OO_2=3t$，$AF=AA5+A_2F=4t_1+\frac{2\sqrt{3}}{3}$，$\therefore 4t_1+-3t_1=2$，$\therefore t_1=2-\frac{2\sqrt{3}}{3}$，

②当直线AC与$\odot O$第二次相切时，设移动时间为t_2，

记第一次相切时为位置一，点O_1，A_1，$C1$共线时位置二，第二次相切时为位置三.

由题意知，从位置一到位置二所用时间与位置二到位置三所用时间相等.

$\therefore \frac{2\sqrt{3}}{3}+2-(2-\frac{2\sqrt{3}}{3})=t_2-(\frac{2\sqrt{3}}{3}+2)$，

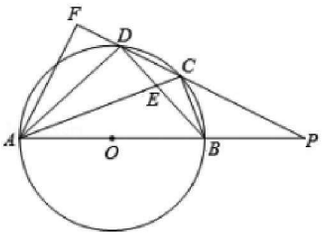
解得：$t_2=2+2\sqrt{3}$，

综上所述，当$d<2$时，t的取值范围是：$2-\frac{2\sqrt{3}}{3}<t<2+2\sqrt{3}$.

【典型考题】如图，四边形$ABCD$内接于$\odot O$，AB是$\odot O$的直径，AC和BD相交于点E，且$DC^2=CE\cdot CA$.

（1）求证：$BC=CD$；

（2）分别延长AB，DC交于点P，过点A作$AF\perp CD$交CD的延长线于点F，若$PB=OB$，$CD=2\sqrt{2}$，求DF的长.



【解】（1）证明：$\because DC^2=CE\cdot CA$，$\therefore$，$\triangle CDE\backsim\triangle CAD$，$\therefore \angle CDB=\angle DBC$，

$\because$四边形$ABCD$内接于$\odot O$，$\therefore BC=CD$；

（2）【解】如图，连接OC，

$\because BC=CD$，$\therefore \angle DAC=\angle CAB$，

又$\because AO=CO$，$\therefore \angle CAB=\angle ACO$，

$\therefore \angle DAC=\angle ACO$，$\therefore AD/\!/OC$，$\therefore \frac{PC}{PD}=\frac{PO}{PA}$

$\because PB=OB$，$CD=2\sqrt{2}$，$\therefore \frac{PC}{PC+2\sqrt{2}}=\frac{2}{3}$ $\therefore PC=4\sqrt{2}$

又$\because PC\cdot PD=PB\cdot PA$

$\therefore PA=4$也就是半径$OB=4$，

在$RT\triangle ACB$中，$AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=\sqrt{8^2-(2\sqrt{2})^2}=2\sqrt{14}$，

$\because AB$是直径，

$\therefore \angle ADB=\angle ACB=90°$ $\therefore \angle FDA+\angle BDC=90°$ $\angle CBA+\angle CAB=90°$

$\because \angle BDC=\angle CAB$ $\therefore \angle FDA=\angle CBA$

又∵∠AFD=∠ACB=90°∴△AFD∽△ACB∴$\frac{AF}{FD}=\frac{AC}{CB}=\frac{2\sqrt{14}}{2\sqrt{2}}=\sqrt{7}$

在Rt△AFP中，设FD=x，则AF=$\sqrt{7}x$，

∴在RT△APF中有，$(\sqrt{7}x)^2+(x+6\sqrt{2})^2=12^2$，求得$DF$=$\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

◎答题指导

1．判断直线和圆的位置关系的方法：

（1）根据定义法.

（2）利用圆心到直线的距离与圆的半径的大小关系进行判断.

2．在圆中证明弧相等、圆心角相等或弦相等的方法：

在圆中证明弧相等往往要证明圆心角相等或弦相等，在证明圆心角或弦相等时又常常是由半径、弦、弦心距构造直角三角形，证明全等来解决.

3．判定切线时添加辅助线的方法：

（1）如果已知直线过圆上某一点，则作出过这一点的半径，证明垂线垂直于半径.

（2）如果直线和圆的公共点没有确定，则应过圆心作直线的垂线，证明圆心到直线的距离等于半径.

4．与圆周角、圆心角有关的角度的计算或论证：

（1）直径所对的圆周角等于90°；

（2）和圆的半径相等的弦所对的圆心角等于60°

5．切线常定理及相关结论

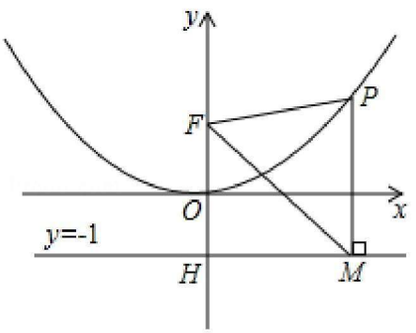
点P是⊙O外一点，PA,PB切⊙O于点A，B，AB交PO于点C，则有如下结论：

（1）PA=PB；

（2）∠APO=∠BPO=∠OAC=∠OBC，∠AOP=∠BOP=∠CAP=∠CBP.

第三节　与二次函数有关的综合题

【典型考题】二次函数图像的顶点在原点O，经过点A（1，$\frac{1}{4}$）；点F（0，1）在y轴上.直线y=−1与y轴交于点H.



（1）求二次函数的解析式；

（2）点P是（1）中图像上的点，过点P作x轴的垂线与直线y=−1交于点M，求证：FM平

分∠OFP；

（3）当△FPM是等边三角形时，求P点的坐标.

（1）【解】∵二次函数图像的顶点在原点O，

∴设二次函数的解析式为$y=ax^2$，

将点A（1，$\frac{1}{4}$）代入$y=ax^2$得 $a=\frac{1}{4}$，

∴二次函数的解析式为$y=\frac{1}{4}x^2$；

（2）证明：∵点P在抛物线$y=\frac{1}{4}x^2$上，∴可设点P的坐标为（x，$\frac{1}{4}x^2$），

过点P作$PB\perp y$轴于点B，则$BF=\frac{1}{4}x^2-1$，$PB=x$，∴$Rt\triangle BPF$中，

$PF=\sqrt{(\frac{1}{4}x^2-1)^2+x^2}=\frac{1}{4}x^2+1$，

∵$PM\perp$直线$y=-1$，∴$PM=\frac{1}{4}x^2+1$，∴$PF=PM$，∴∠PFM=∠PMF，

又∵$PM/\!/x$轴，∴∠MFH=∠PMF，∴∠PFM=∠MFH，∴FM平分∠OFP；

（3）【解】当△FPM是等边三角形时，∠PMF=60°，∴∠FMH=30°，

在$Rt\triangle MFH$中，$MF=2FH=2\times2=4$，

∵$PF=PM=FM$，∴$\frac{1}{4}x^2+1=4$，解得$x=\pm2$，∴$\frac{1}{4}x^2=\frac{1}{4}\times12=3$，

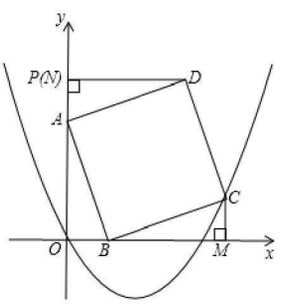
∴满足条件的点P的坐标为（2，3）或（−2，3）.

【典型考题】如图，在平面直角坐标系中，已知点P（0，4），点A在线段OP上，点B在轴正半轴上，且$AP=OB=t$，$0<t<4$，以AB为边在第一象限内作正方形$ABCD$；过点C、D依次向轴、y轴作垂线，垂足为M，N，设过O，C两点的抛物线为.

（1）填空：△AOB≌△DNA或△DPA≌△BMC（不需证明）；用含t的代数式表示A点纵坐标：A（0，4−t）；

（2）求点C的坐标，并用含，t的代数式表示b；

（3）当t=1时，连接OD，若此时抛物线与线段OD只有唯一的公共点O，求的取值范围；



【解】（1）如图，∵∠DNA=∠AOB=90°，

∴∠NAD=∠OBA（同角的余角相等）.

在△AOB与△DNA中，$\begin{cases}OB=NA\\ \angle OBA=\angle NAD\\ AB=DA\end{cases}$，∴△$AOB$≌△$DNA$（$SAS$）.

同理△DNA≌△BMC.

∵点P（0，4），$AP=t$，∴$OA=OP-AP=4-t$.

故答案是：DNA或△DPA；$4-t$；

（2）由题意知，$NA=OB=t$，则$OA=4-t$.

∵△AOB≌△BMC，∴$CM=OB=t$，∴$OM=OB+BM=t+4-t=4$，∴C（4，t）.

又抛物线过点O、C，∴$\begin{cases}c=0\\ t=16a+4b+c\end{cases}$，

解得$b=t-4$；

（3）当$t=1$时，抛物线为$y=2+$（-4），$NA=OB=1$，$OA=3$.

∵△AOB≌△DNA，∴$DN=OA=3$，

∵D（3，4），∴直线OD为：$y=x$.

联立方程组，得$\begin{cases}y=ax^2+(\frac{1}{4}-4a)x\\ y=\frac{4}{3}x\end{cases}$，消去$y$，得$ax2+$（$-\frac{13}{12}-4a$）$=0$，

解得$x=0$或$x=4+\frac{13}{12a}$，

所以，抛物线与直线OD总有两个交点.

讨论：①当$a>0$时，$4+\frac{13}{12a}>3$，只有交点O，所以$a>0$符合题意；

②当a<0时，若$4+\frac{13}{12a}>3$，则$a<-\frac{13}{12}$.

又$a<0$所以$a<-\frac{13}{12}$.

若$4+\frac{13}{12a}<0$，则得$a>-\frac{13}{48}$.

又$a<0$，∴$-\frac{13}{48}<a<0$.

综上所述，a的取值范围是$a>0$或$a<-\frac{13}{12}$或$-\frac{13}{48}<a<0$.

◎答题指导

1．二次函数$y=ax^2+bx+c$（a,b,c为常数，$a\neq 0$）

（1）对称轴：直线$x=-\frac{b}{2a}$.

（2）顶点坐标$(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a})$

（3）性质：当$a>0$时，在对称轴$x=-\frac{b}{2a}$的左侧，即当$x<-\frac{b}{2a}$时，y随x的增大而减小；在对称轴$x=-\frac{b}{2a}$的右侧，即当$x>-\frac{b}{2a}$时，y随x的增大而增大，简记为左减右增.当$a<0$时，结论相反.

2．用待定系数法求二次函数的解析式的三种方法：

一般式：若已知条件是图像上的三点，则用$y=ax^2+bx+c$，将已知三个点的坐标代入，求出a,b,c的值.

顶点式：若已知二次函数图像的顶点坐标或对称轴方程与最大值（或最小值，），设所求二次函数为$y=a(x-h)^2+k$，将已知条件代入，求出待定系数.

交点式：若已知二次函数图像与x轴的两个交点的坐标为$(x_1,0),(x_2,0)$，设所求二次函数为$y=a(x-x_1)(x-x_2)$，将第三点(m,n)的坐标（其中m,n为已知数）或其他已知条件代入，求出待定系数a.

笔记三十　初中数学常见的数学思想归纳

建立数学思想，掌握思想方法，可以使学生在解题时，寻求出已知和未知的联系，提高学生分析问题的能力，从而使学习的思维品质和能力有所提高.初中学生的理解和接受能力是比较有限的，所以考试中所涉及到的数学思想也是普遍和易懂的.在数学思想的培养过程中，几乎没有刻意单独作文字阐述，而基本上是在一些特定的情境或者以例题、习题为载体，通过解决问题或者解答题目逐步渗透数学思想.

1. 符号思想

【典例1】已知：$2+\frac{2}{3}=2^2\times\frac{2}{3}$，$3+\frac{3}{8}=3^2\times\frac{3}{8}$，$4+\frac{4}{15}=4^2\times\frac{4}{15}$，$5+\frac{5}{24}=5^2\times\frac{5}{24}$，……，若$10+\frac{b}{a}=10^2\times\frac{b}{a}$符合前面式子的规律，则$a+b=$_____.

【解析】观察已知的四个等式我们发现：等式的左边是一个整数与分数的和，且整数与分数的分子相同，分数的分母等于整数的平方减1，等式的右边是左边的整数的平方与左边的分数的积，从上述规律可以得到式子$10+\frac{b}{a}=10^2\times\frac{b}{a}$中$b=10$，$a=10^2-1=99$，所以$a+b=109$.

【剖析】这种题形式多样，学生感到熟悉又易于理解，具有较强的探索性，求解过程反映了课程标准所倡导的数学活动方式—观察、实验、猜测、推理等.因此既要重视基础知识的学习，又要加强此种题型的训练和研究，切实提高分析问题、解决问题的能力.

2. 整体思想

整体思想方法是指用“集成”的眼光，把某些式子或图形看成一个整体，把握已知和所求之间的关联，进行有目的、有意识的整体处理来解决问题的方法.利用整体思想往往能够避免局部思考带来的困惑.

【典例2】解方程组 $\begin{cases}2002x+2003y=2001\cdots\cdots①\\2003x+2002y=2004\cdots\cdots②\end{cases}$

【分析】如果选用代入法解答，比如由①得，$x=\frac{2001-2003y}{2002}$,再代入②

得$2003\times(\frac{2001-2003y}{2002})+2002y=2004$

解答起来十分麻烦.如果选用加减法，比如，①×2003−②×2002，可以消去，得$2003\times2003y-2002\times2002y=2001\times2003-2004\times2002$形式也很复杂，不易求解.

注意到两个方程的系数正好对调这一特征，先将两方程相加，①+②，

得$4005+4005y=4005$

化简，得$x+y=1$……③

再将两方程相减，①–②，得$-x+y=-3$

即$x-y=3$ ……④

由③、④组成方程组，得$\begin{cases}x+y=1③\\x-y=3④\end{cases}$解这个方程组得$\begin{cases}x=2\\y=-1\end{cases}$.

整体思想在数学解题中的应用，不仅仅局限于上述的类型，还涉及到其他的各种题型，只有通过不断地挖掘、归纳、提炼，才能更好地把握整体思想的本质和规律，从而使问题迎刃而解.

3. 数形结合思想

数和形是初中数学中被研究得最多的对象，数形结合是一种极富数学特点的信息转换，它通过形理解数，利用形的直观加深对数量关系的理解；通过数理解形，利用数的抽象性加深对图形位置关系的理解，即图形位置问题的坐标化，数量关系图形化.

【典例3】已知正比例函数$y=kx$的图像与反比例函数$y=\dfrac{5-k}{x}$（k为常数，）的图像有一个交点的横坐标是2.

（1）求两个函数图像的交点坐标；

（2）若点$A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$是反比例函数$y=\dfrac{5-k}{x}$图像上的两点，且$x_1<x_2$，试比较y_1，y_2的大小.

【分析与解答】

由交点横坐标的含义可得方程组$\begin{cases}y=2k\\y=\dfrac{5-k}{2}\end{cases}$消去字母$y$，得$2k=\dfrac{5-k}{2}$，解得$k=1$.

所以正比例函数的表达式为$y=x$，反比例函数的表达式为$y=\dfrac{4}{x}$.

要求两个函数图像的交点坐标，只须在得出的函数解析式基础上画出图像（反比例函数$y=\dfrac{4}{x}$的图像分别在第一、三象限内的双曲线，正比例函数$y=x$的图像是经过原点的一条直线）由题知交点的横坐标是2即可求出纵坐标也是2即为（2，2），由图像的关于原点成中心对称可得另一交点为.

所以两函数图像交点的坐标为（2，2），（–2，–2）.

利用上问中所画图形得反比例函数的图像的的值随值的增大而减小

所以当$x_1<x_2<0$时，$y_1>y_2$．当时$0<x_1<x_2$，$y_1>y_2$．当$x_1<0<x_2$时，因为$y_1=\dfrac{4}{x_1}<0$，$y_2=\dfrac{4}{x_2}>0$，所以$y_1<y_2$.

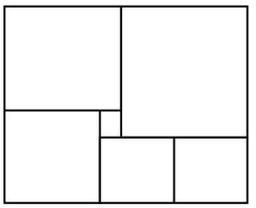
借助“形”的几何直观来阐明“数”之间的某种关系能使问题简单.这类问题常把函数、方程、不等式联系起来.

4. 化归思想

所谓化归思想，就是指对于那些数学问题难以求解时，我们可以根据问题的性质、条件和关系，采取适当的方法把较困难的问题转化为较简单的或早已熟悉的问题来进行解答.

【典例4】如图，是一块在电脑屏幕上出现的矩形色块图，由6个颜色不同的正方形组

成，设中间最小一个正方形边长为1，则这个矩形色块图的面积为.



【思路和解答】设次小正方形边长为x，则其余正方形的边长依次为$1+x$，$2+x$，$3+x$，根据题意得

$(2+x+3+x)(3+x+x)-\{(3+x)^2+(2+x)^2+(1+x)^2+2x^2=1$，

解得$=4$.

5. 换元思想

【典例5】分解因式$(x^2-3x+2)(x^2-3x-4)-72$

【分析】注意题目的形式特征，把某一部分（比如x^2-3x+2）看作一个整体，运用整体换元，把原方程化为形如x^2+px+q的二次三项式，进一步用十字相乘法，最后注意分解要彻底.

设$x4-3x+2=t$则$(x^2-3x+2)(x^2-3x-4)-72$

$=t(t-6)-72$

$=t^2-6t-72=(t+6)(t-12)$

$=(x^2-3x+2+6)(x^2-3x+2-12)$

$=(x^2-3x+8)(x^2-3x-10)$

$=(x^2-3x+8)(x-5)(x+2)$.

如果把(x^2-3x+2)与(x^2-3x-4)相乘，将得到一个四次多项式，这时再分解就困难了.

【典例6】解方程$3x^2-6x-2\sqrt{x^2-2x+4}+4=0$

【分析】如果先移项，两边平方，方程变形为一个四次方程，题目就难解了注意到，$3(x^2-2x)$，设$\sqrt{x^2-2x+4}$为y,原方程变形为$3y^2-2y-8=0$,再从中解得y回代得.

6. 分类思想

分类思想是根据所研究的对象相同点和不同点区分不同类型的数学思想方法.

【典例7】甲、乙两人分别从相距30km的A、B两地同时相向而行，经过3h后相距3km，再经过2h，甲到B地所剩的路程是乙到A地所剩路程的2倍，求甲、乙两人的速度.

【解】（1）当3h后甲、乙两人未相遇时，设甲的速度为km/h，乙的速度为km/h，则

$$\begin{cases}3x+3y=30-3\\30-5x=2(30-5y)\end{cases}，\text{解得}\begin{cases}x=4\\y=5\end{cases},$$

∴甲的速度为4Km/h，乙的速度为5Km/h.

（2）当3h后甲、乙两人已相遇时，设甲的速度为km/h，乙的速度为km/h，则

$$\begin{cases}3x+3y=30+3\\30-5x=2(30-5y)\end{cases}，\text{解得}\begin{cases}x=\dfrac{16}{3}\\y=\dfrac{17}{3}\end{cases},$$

∴甲的速度为$\frac{16}{3}$Km/h，乙的速度为$\frac{17}{3}$Km/h.

答：甲的速度为4Km/h，乙的速度为5Km/h或甲的速度为16/3Km/h，乙的速度为17/3Km/h。

【剖析】这是一个比较简单的分类讨论的题目，在分类中做到细心缜密，考虑周全，才能够不遗漏两外一种情况.

7. 分解组合思想

能把在内容和形式上，和教材上的公式、定理所需要具备的条件不完全一样的数学问题，通过对问题的分解、拆割，或者合成、拼补等手段，将问题转化为符合公式、定理所要求的形式，并运用公式、定理来加以解决.

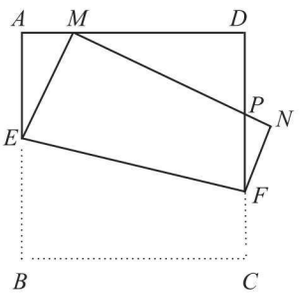
【典例7】因式分【解】

$x^2-2xy+y^2-a^2-2ab-b^2=(x-y)^2-(a+b)^2=(x-y-a-b)(x-y+a+b)$

8. 图形运动思想

初中图形运动包含平移、翻折和旋转，能通过实验、操作、观察和想象掌握运动的本质，在图形的运动中找到不变量，然后解决问题.

【典例8】如图，将边长为4的正方形纸片$ABCD$折叠，使点B落在AD边上的M处（点M不与A、D重合），点C落在点N处，MN与CD交于点P，折痕为EF，求则$\triangle PDM$的周长.



解得：$16-y^2=8x$，

$\because \angle EMP=90°$，$\therefore \angle AEM+\angle AME=90°$，$\angle DMP+\angle AME=90°$，

$\therefore \angle AEM=\angle DMP$，

$\because \angle A=\angle D$，$\therefore Rt\triangle AEM\backsim Rt\triangle DMP$，

$$\therefore \frac{AE+AM+EM}{DM+DP+PM}=\frac{AE}{MD}$$

即$\dfrac{x+y+4-x}{DM+DP+PM}=\dfrac{x}{4-y}$，

$\therefore \triangle PDM$的周长是：8.